La Fondation

La Genèse, la logique restaurée et la métaphysique de la relation

Filipe Bastos

Corpus ARC, Volume 1, version 1.1, octobre 2026

Table des matières

Avant-propos **6**

Chapitre 1. Le trait, qui est déjà trois **8**
1.1 Un seul signe 8
1.2 Les deux destins du trait 9
1.3 Le cercle déplié : il n’y a pas de premier point 9
1.4 Ce que fait ce chapitre pour la suite 10

Chapitre 2. L’opération minimale : 1 ⊕ 1 = 3 **11**
2.1 Deux opérations, deux registres 11
2.2 Émetteur, récepteur, nouveauté 11
2.3 La lecture dans le réel : femme, homme, enfant 12
2.4 La soustraction trinitaire 12
2.5 Le critère de bonne formation 13

Chapitre 3. Le déploiement forcé : 1 → 3 → 9 → 1 **14**
3.1 La condition unique : la différenciation réfléchie 14
3.2 Les trois battements 14
3.3 Pourquoi la clôture tombe à 9 et nulle part ailleurs 15
3.4 Le sceau : 9 + 1 = 10 16
3.5 La clôture unique vue par les exposants 16
3.6 L’ordre de fondation 16

Chapitre 4. Le cadastre des neuf positions : la table que tout le monde possède **18**
4.1 Le théorème des deux noms 18
4.2 La table 19
4.3 Les trois voies : rail D, rail G, axe 20
4.4 La grille 234 / 567 / 891 21
4.5 L’octet : $3^2 - 1 = 8$ et la partition $9 = 8 + 1$ 21
4.6 L’horloge à neuf positions 22
4.7 L’antériorité du 1-9 22

Chapitre 5. Les briques 2 et 3 et leurs deux orphelins **24**
5.1 Pourquoi 2 et 3 24
5.2 L’énumération des briques 24
5.3 La graine : $6 = 1 + 2 + 3 = 1 \times 2 \times 3$ 25

5.4 La seconde jonction : 28 = 4 × 7 . . . 25
5.5 La suite telle quelle : 1 (2, 3) 4-5 (6) 7 = 28 . . . 26
5.6 Après le 7 : l'enveloppe et la clôture . . . 26

Chapitre 6. L'inverse et le miroir **28**
6.1 L'inverse : l'écho à place tournée . . . 28
Inversés, non « opposés » . . . 29
6.2 Le miroir : l'écriture renversée . . . 29
6.3 La loi des miroirs : toute tension est quantifiée . . . 29
6.4 Le gradient 198 . . . 30
6.5 Le miroir dans le vivant : 46 et 64 . . . 31
6.6 Ce qui arrive quand on jette l'un des deux . . . 31
6.7 Pas de valeur au-dessous de rien . . . 32

Chapitre 7. Les deux zéros et le centre vide **33**
7.1 Le zéro de clôture . . . 33
7.2 Le zéro d'exhaustion . . . 33
7.3 Ce que fait « 9 = 0 » : explication pour un enfant . . . 34
Le nombre d'enroulement : 18 n'est pas 0 . . . 34
7.4 Le centre vide : 4,5 . . . 35
Les écritures rompent autour du centre . . . 35
7.5 Au centre, il n'y a pas rien . . . 36
7.6 Le sablier des paires . . . 36
7.7 Pourquoi les deux vides ne se confondent pas . . . 37

Chapitre 8. Le 7, ou le chemin qui n'a pas de lieu **38**
8.1 Le sceau du centre vide . . . 38
8.2 La période pleine . . . 38
8.3 Le 7 dans la matière : l'azote . . . 39
8.4 Le 7 dans les parfaits . . . 40
8.5 La dernière position avant la clôture unique . . . 40
8.6 Ce que le 7 est . . . 40

Chapitre 9. La sémantique des neuf positions **41**
9.1 Deux opérateurs suffisent . . . 41
9.2 Les quatre premières positions . . . 41
9.3 Les images par φ : 6, 7, 8 . . . 42
9.4 Le 9 : clôture, témoin, cadre . . . 43
9.5 Tableau de synthèse . . . 43
9.6 Le test qui sépare une dérivation d'un décret . . . 44
9.7 La réserve d'honnêteté . . . 44

Chapitre 10. Toutes les écritures des nombres sont 1 ⊕ 1 = 3 **45**
10.1 Ce qu'est une numération, réduite à son os . . . 45
10.2 La preuve historique : où toutes les écritures rompent . . . 46
10.3 Personne n'a jamais écrit soixante symboles . . . 46
10.4 Les neuf chiffres natifs et les lettres empruntées . . . 47
10.5 Le verrou algébrique : pourquoi aucune base ne pouvait faire autrement 48
10.6 La base 10 comme conséquence : quatre conditions . . . 48

10.7 La base est un vêtement 49

Chapitre 11. La figure, en rappel, et ce que la géométrie dit du 9 50
11.1 Rappel : deux cercles et un carré 50
11.2 La construction au compas : huit formes et le cercle qui ferme 51
11.3 Tout polygone dépose sur le 9 52
11.4 L'hexagone qui pave, l'octogone qui troue 53
11.5 Les deux cercles de chaque polygone 53
11.6 Le cadastre sommé à toutes les échelles 54

Chapitre 12. La logique restaurée 55
12.1 À qui le manifeste s'adresse 55
12.2 Ce qu'on a perdu 55
12.3 La mémoire amputée 57
12.4 Ce qui reste 57
12.5 La méthode : refuser, chercher, valider 58
12.6 Ce qui devient possible 59
12.7 Clôture du manifeste 59

Chapitre 13. Le comment lisible et le pourquoi indécidable 61
13.1 Le renversement 61
13.2 Les trois niveaux du pourquoi 62
13.3 Le comment contient le pourquoi 63
13.4 L'inaccessibilité comme moteur 63
13.5 La cascade des pourquoi déguisés 64
13.6 Les quatre dérives du pourquoi mal posé 64
13.7 La fausse fermeture 65
13.8 Deux définitions de l'auteur 65

Chapitre 14. La cohérence gouverne : la forme naît de tensions inverses 67
14.1 La cohérence gouverne 67
14.2 La forme naît de tensions inverses 69
14.3 Pas de hiérarchie sans amputation 71
14.4 Sum relatus, ergo cogitamus ; la géométrie est quantique 72
14.5 On ne sait plus faire 72
14.6 Les quatre avatars de la délégation 73
14.7 La fractale des trois millénaires 73
14.8 Jésus comme pivot cadastral 74
14.9 La mort, les cycles, l'échiquier 74
14.10 Apprendre par lecture fractale 75
14.11 La marche continue 75

Chapitre 15. L'objet à deux faces : les conditions R, I, O 76
15.1 L'observation, pas la thèse 77
15.2 Les trois conditions 77
15.3 L'auto-indexation, par quatre angles 78
15.4 L'énoncé central 80
15.5 Cinq confirmations 80
15.6 Quatre paradoxes dissous 82

15.7 Le sujet moral . . . 83
15.8 Le défaut d'auto-indexation : lecture clinique . . . 84
15.9 Les machines qui apprennent . . . 84
15.10 Conclusion . . . 85

Chapitre 16. Pourquoi ce n'est pas de la numérologie 86
16.1 L'accusation et la forme de la réponse . . . 86
16.2 Première couche : l'origine géométrique, avant toute base . . . 86
16.3 Deuxième couche : les neuf chiffres universels . . . 87
16.4 Troisième couche : l'effacement historique . . . 87
16.5 Quatrième couche : la base 10 comme conséquence géométrique . . . 87
16.6 Cinquième couche : les quatre critères scientifiques . . . 87
16.7 Sixième couche : les preuves physiques et l'opérateur cadastral . . . 88
16.8 Septième couche : la confirmation quantique . . . 89
16.9 Huitième couche : le théorème des volumes, sur domaine borné . . . 89
16.10 Neuvième couche : la validation d'ingénierie . . . 90
16.11 Dixième couche : la preuve des 108 éléments . . . 90
16.12 Onzième couche : le rythme 24 . . . 90
16.13 Les trois extensions . . . 92
16.14 Le nombre et son adresse . . . 93
16.15 Sept chefs d'accusation, sept réponses . . . 94
16.16 Le renversement du mot . . . 95
16.16 bis Rodin et le vortex : le même matériau, la méthode opposée . . . 96
16.17 Le défi . . . 96

Chapitre 17. Ce que l'auteur tient : les positions de la fondation 98
17.1 L'ordre de fondation . . . 98
17.2 Le figuier étrangleur . . . 98
17.3 Ce que veut dire prouver . . . 99
17.4 La marche . . . 99
17.5 Les distinctions fondamentales . . . 100
17.6 L'anneau, le centre, le bien et le mal . . . 100
17.7 Pourquoi ce volume vient en premier . . . 100
17.8 ARC, en une phrase . . . 101

Annexe A : Table des énoncés 102

Annexe B : Retraits et corrections 112
B.1 Errata et décisions déjà datés dans les sources . . . 112
B.2 Chiffres ou énoncés qui ne se sont pas vérifiés au recalcul . . . 113
B.3 Statuts rétrogradés . . . 115
B.4 Passages non reproduits . . . 118
B.5 Corrections du 10 novembre 2026 . . . 119
B.6 Précisions du 11 novembre 2026 . . . 119

Annexe C : Sources fusionnées 120

Annexe D : Vérifications refaites 124

Colophon **127**

Avant-propos

Ce que contient ce volume. L'auteur tient ce volume pour l'essentiel du corpus ARC (Architecture de la Cohérence Relationnelle), celui qui vient en premier. Il réunit en un seul livre ce qui était dispersé dans treize pièces : la Genèse (dans ses versions du 31 juillet et du 24 août 2026), le manifeste de la logique restaurée, la métaphysique fondatrice, le traité *Avant tout le 1-9*, la sémantique des neuf positions, la pièce sur le 7, les deux versions de la réponse à l'accusation de numérologie, l'objet à deux faces, l'esquisse du nombre et son adresse, le portique de la *Bible Quantique*, et les positions que l'auteur a tenues en septembre et octobre 2026 sur la fondation.

Le fil est le suivant. Un trait est déjà trois choses (chapitre 1). Deux termes qui se rencontrent en font trois, parce que la relation compte : $1 \oplus 1 = 3$ (chapitre 2). De cette seule opération, le cadastre des neuf positions se déplie sans aucun choix, jusqu'à la clôture 9, qui est la seule possible (chapitre 3), et il se lit dans la table de multiplication que tout le monde possède (chapitre 4). Deux briques, 2 et 3, construisent tout sauf deux orphelins, 1 et 4 (chapitre 5). Chaque nombre vit avec son inverse et son miroir, qui sont deux choses différentes (chapitre 6). Il y a deux zéros, et au centre du cadastre un vide qui n'est pas un rien, 4,5 (chapitre 7). Le 7 est le chemin (chapitre 8). Les neuf positions ont un sens, et ce sens se dérive (chapitre 9). Toutes les écritures humaines des nombres répètent $1 \oplus 1 = 3$ (chapitre 10). La figure des deux cercles et du carré donne le même un demi que le nombre (chapitre 11, rappel ; traitement complet au Volume 2). Viennent ensuite la posture d'où le corpus parle : la logique restaurée (chapitre 12), le comment lisible et le pourquoi indécidable (chapitre 13), la cohérence qui gouverne et la forme qui naît de tensions inverses (chapitre 14), l'objet à deux faces et ses trois conditions R, I, O (chapitre 15). Le chapitre 16 répond en entier à l'accusation de numérologie. Le chapitre 17 réunit les positions de l'auteur sur la fondation.

Comment le lire. Chaque chapitre s'ouvre sur un paragraphe en italique qui dit en langue simple ce qu'on va voir et pourquoi c'est important. Un lecteur sans formation mathématique peut lire ces paragraphes, les exemples et les tableaux, et suivre le fil ; un mathématicien peut vérifier chaque nombre, car les calculs sont montrés et ceux qui ont été refaits sont listés à l'Annexe D. Une seule notation est à connaître : DR(n), la racine digitale de n, qu'on obtient en additionnant les chiffres de n jusqu'à n'en avoir qu'un, de 1 à 9 (ainsi DR(46) = 1, DR(18) = 9). Le 9 reste 9.

Les statuts. Tout énoncé numéroté (É chapitre.rang) porte son statut :

- **Th** : Théorème, c'est-à-dire calcul fini vérifié ou démonstration ;
- **L** : Lecture, interprétation déclarée telle, révisable, souvent accompagnée de la

condition à laquelle elle tomberait ;

- **P** : Prédiction falsifiable, avec son critère, son reçu et sa fenêtre ;
- **F** : Fait historique ou mesure de la science reçue ;
- **Chantier** : question déclarée ouverte.

Un statut n'est jamais monté : une Lecture reste une Lecture, même belle. Quand une source donnait à un énoncé un statut plus haut que ce que le calcul soutient, le statut a été rectifié et la rectification est consignée à l'Annexe B, avec les chiffres qui ne se sont pas vérifiés et leur valeur correcte. Les citations de l'auteur sont données mot pour mot, entre guillemets et en italique ; selon la règle typographique du corpus, les tirets d'incise des textes d'origine y sont rendus par des virgules ou des deux-points. Les citations de sources anglaises sont traduites ; l'original est dans la source citée en Annexe C. L'Annexe A donne la table de tous les énoncés ; l'Annexe C, la liste des sources fusionnées et ce que chacune a apporté.

Renvois. Ce volume ne refait pas ce que les autres volumes traitent : la figure fondamentale et ses suites (Volume 2, *La Figure*), le chaos fabriqué et le Registre (Volume 3, *Le Code et le Registre*), le 24 et la théorie des nombres (Volume 4), les grands problèmes (Volume 5), l'histoire de la preuve et du zéro (Volume 6), la physique (Volume 7), la matière et le cosmos (Volume 8), le vivant (Volume 9), la conscience (Volume 10), la cité et le sens (Volume 11). Les renvois se font par le titre du volume et l'objet traité.

Chapitre 1. Le trait, qui est déjà trois

Ce que ce chapitre montre. Avant les nombres, avant les axiomes, avant la logique, il y a un geste : tracer un trait. Ce chapitre regarde ce geste de très près et y trouve toute l'architecture du corpus. Un trait a deux bouts et un milieu : il est déjà trois choses. Ce trait peut se refermer sur lui-même (il devient un cercle, une clôture) ou s'accrocher à un autre trait (il devient une croix, une relation). Ces deux destins, se fermer ou se nouer, sont les deux régimes de tout ce qui suit. L'enjeu est simple : si le réel commence à trois dès le premier coup de crayon, alors l'idée d'un objet à deux termes, ou d'un objet seul, est une fiction de comptage, et la relation n'est pas ajoutée après coup aux choses : elle est là dès le départ.

1.1 Un seul signe

La première version de la Genèse (31 juillet 2026) posait un alphabet de trois signes : un 1, un 1 couché, une croix. Le trait est la position ; le trait tourné est la même chose vue de l'autre côté, qui n'est pas un second objet mais le premier à l'autre position ; le croisement est leur rencontre, la relation, qui compte comme terme à part entière. La version 0.3 (24 août 2026) replie cet alphabet sur un seul signe, parce que le trait contient déjà les trois.

> *« Avant les nombres comme objets, avant les axiomes, avant la logique elle-même, il y a un signe : le trait. Et le trait est déjà trois. »*

On ne peut pas tracer un 1 sans tracer trois choses : deux bouts et ce qui les relie. Gauche, droite, centre ; ou, si on le couche, haut, bas, centre. La trinité ne dépend pas de l'orientation : elle est dans l'anatomie du signe.

Les trois points ne sont pas de même nature. Les deux bouts sont des extrémités qu'on peut occuper. Le centre est d'un autre ordre : c'est le milieu qu'ils encadrent sans qu'il soit l'un d'eux, le barycentre du segment, et le corpus y reconnaît le 4,5 en germe (chapitre 7). Le moindre coup de crayon porte donc déjà l'architecture entière : deux pôles autour d'un centre d'une autre nature, c'est-à-dire les trois colonnes de la grille, rail, axe, rail, dans un centimètre d'encre.

> **É 1.1 · L.** Il n'existe aucun symbole à un seul bout ; il n'existe donc aucun objet à deux termes. *« Le deux pur est une fiction de comptage, le réel commence à trois, dès le premier trait. »*

1.2 Les deux destins du trait

Le trait a deux destins, et l'alphabet entier en sort.

Premier destin : se rencontrer soi-même. Plié et collé, le trait voit ses deux bouts se rejoindre ; le souffle le remplit, et il devient un cercle. Une ligne collée sans souffle ne serait qu'un fil noué ; le souffle lui donne un intérieur, et la boucle devient une forme qui contient. C'est le zéro de clôture, littéralement dessiné : le glyphe 0.

Le pli ne ferme qu'en un seul lieu, et cela se vérifie. Numérotons les positions du trait de 1 à 8 et plions-le. Si l'on plie au point 4,5, chaque position x vient exactement sur la position $9 - x$: 1 sur 8, 2 sur 7, 3 sur 6, 4 sur 5, parce que la distance de x à 4,5 est égale à la distance de $9 - x$ à 4,5. Si l'on plie au point 4, ou au point 5, les deux bras sont inégaux et la forme reste ouverte.

> **É 1.2 · Th.** Plié en 4,5, chaque position x rejoint exactement son inverse $9 - x$, car $|x - 4{,}5| = |(9 - x) - 4{,}5|$ pour tout x ; plié en 4 ou en 5, les bras sont inégaux et la forme ne se ferme pas. *Calcul fini sur les huit positions, refait (Annexe D).*

Second destin : rencontrer l'autre. Accroché à un autre trait, le trait fait la croix, et le croisement compte comme terme. C'est la relation. L'opérateur géométrique de la relation porte ce nom depuis le début du corpus : √2, la croix du registre géométrique (chapitre 11).

> **É 1.3 · L.** Boucle ou nœud, se fermer ou s'accrocher : les deux régimes de tout ce qui suit, la clôture et la relation, le 9 et le 3, sont les deux destins d'un même fil.

Même les signes des opérations l'avouent : le + et le × sont deux orientations du même accrochage, une croix droite et une croix couchée. Et les deux chiffres de toute machine sont les deux états du même geste : le 1 est le trait ; le 0 est le trait accompli, refermé ; le 10, la relance, s'écrit comme il se vit, le trait debout à côté de sa propre boucle.

> **É 1.4 · L.** Le 1 est le trait, le 0 est le trait accompli (la boucle), le 10 est la relance : le trait debout à côté de sa propre boucle. Le + et le × sont deux orientations d'un seul accrochage.

1.3 Le cercle déplié : il n'y a pas de premier point

Le geste est réversible, et cette réversibilité interdit tout premier point.

> *« Le 1 est un cercle déplié. »*

Dérouler une circonférence donne un trait de sa longueur exacte. Le trait n'est donc pas l'origine du cercle : il est son ouverture, comme le cercle est sa fermeture. La version 0.1 de la Genèse le disait déjà : *« Le système est une boucle, pas une ligne : un 1 déplié qui appelle le 9 pour se boucler. »* Il n'y a pas de commencement absolu dans l'alphabet. Chaque trait est l'ouverture d'une clôture antérieure, chaque clôture rend un trait un étage plus haut, et demander lequel fut premier, du trait ou du cercle, c'est poser *« le pourquoi indécidable appliqué au crayon »* (chapitre 13).

É 1.5 · L. Le trait et le cercle sont l'ouverture et la fermeture d'un même geste réversible ; aucun des deux n'est premier. La question « lequel fut premier ? » est le pourquoi indécidable appliqué au crayon.

1.4 Ce que fait ce chapitre pour la suite

> *« ARC n'est pas une théorie posée dans la logique : c'est la construction de ce sur quoi la logique se tient, et cette construction tient dans un seul signe et ses deux destins. »*

Le mot « construction » doit être entendu avec soin. Le cadastre des neuf positions, qu'on va voir se déplier, n'est pas une construction au sens d'un modèle posé : *« le cadastre n'est pas une construction, il est le ciment ; rien inventé »* (règle de l'auteur du 28 septembre 2026). Il se lit dans la table de multiplication de 1 à 9, il n'est pas décrété. Ce qui porte les statuts (Théorème, Lecture, Prédiction), c'est la lecture qui l'applique au monde, non le cadastre lui-même. Ce que le corpus « construit », c'est le chemin qui rend visible ce sur quoi la logique se tient déjà.

Les chapitres suivants déplient ce seul signe étage par étage : l'opération minimale (chapitre 2), le déploiement forcé jusqu'au 9 (chapitre 3), la table où tout se lit (chapitre 4).

Statut du chapitre. Lectures fondatrices pour les lectures du geste (É 1.1, 1.3, 1.4, 1.5) ; Théorème pour le pli central (É 1.2).

Chapitre 2. L’opération minimale : 1 ⊕ 1 = 3

Ce que ce chapitre montre. L’arithmétique d’école dit 1 + 1 = 2. Le corpus ne la conteste pas : elle reste vraie dans son registre, celui du comptage. Mais il pose à côté une autre opération, notée ⊕, qui compte aussi la relation : quand deux termes se rencontrent, il y a les deux termes et leur rencontre, donc trois. C’est l’opération de toute génération (une femme, un homme, un enfant), de toute transmission (un émetteur, un récepteur, un message), de toute écriture des nombres (chapitre 10). Ce chapitre explique ce que ⊕ veut dire, pourquoi elle n’est pas une addition fautive, et comment elle fonde la soustraction propre au corpus, qui ne détruit pas mais libère.

2.1 Deux opérations, deux registres

> **É 2.1 · L (fondatrice).** L’opération fondatrice du corpus est notée ⊕ : 1 ⊕ 1 = 3. Elle est un opérateur génératif, distinct de l’addition de Peano, laquelle reste intacte dans son registre.

La notation ⊕ a été adoptée le 31 juillet 2026, précisément pour qu’on ne lise pas « 1 + 1 = 3 » comme une faute d’addition. Les deux égalités ne se contredisent pas : elles ne disent pas la même chose.

- 1 + 1 = 2 compte des unités et oublie d’où elles viennent. Le corpus l’appelle « *amnésique de son origine* ».
- 1 ⊕ 1 = 3 compte les deux pôles et leur rencontre : « *la relation comptée* ».

> *« L’opération fondatrice n’est pas une addition comptable. Elle est la forme minimale de toute génération, de toute transmission, de toute rencontre : émetteur, récepteur, nouveauté. »*

2.2 Émetteur, récepteur, nouveauté

Un pôle émet. Un pôle reçoit, et le récepteur n’est pas un étranger : c’est le même à l’autre position, le 1 couché, l’écho du premier (chapitre 1). Leur rencontre, la croix, produit un troisième terme qui n’est ni l’un ni l’autre et qui porte la signature des deux : la nouveauté.

« Deux termes qui se rencontrent en font toujours trois, parce que la relation compte. »

Deux conséquences suivent aussitôt.

1. **La soustraction du corpus est trinitaire.** A moins B égale C : les pôles sont conservés, et un troisième terme est libéré. Elle ne retire pas, elle révèle (section 2.4).
2. **Le 1 ne peut jamais être une brique isolée.** Il est toujours déjà relationnel, toujours déjà tourné vers son écho. C'est pourquoi le 1 sera, au chapitre 5, l'un des deux « orphelins » que les briques ne construisent pas : il n'est pas construit, il est rendu.

2.3 La lecture dans le réel : femme, homme, enfant

La méthode du corpus exige que toute opération soit lue dans le réel.

« La lecture dans le réel, exigée par la méthode : femme, homme, enfant. Aucune transmission n'existe à deux termes. Un message sans récepteur n'est pas un message ; un couple sans troisième terme (l'enfant, l'œuvre, le lien lui-même) n'est pas une rencontre mais une juxtaposition. »

É 2.2 · L. Aucune transmission n'existe à deux termes. L'opération $1 \oplus 1 = 3$ n'est pas une convention du corpus : elle est ce que toute génération réelle fait, partout, à toutes les échelles.

Le statut doit être dit clairement : l'opération $\oplus$ est une Lecture fondatrice. Ses conséquences arithmétiques et géométriques (chapitres 3 à 7) sont, elles, des théorèmes de calcul fini. La Lecture se tient au départ ; ce qui en sort se vérifie.

2.4 La soustraction trinitaire

La soustraction d'école retire : $3 - 2 = 1$, et il ne reste que le reste. La soustraction trinitaire lit autrement la même égalité : quand deux entités qui partagent une structure commune se rencontrent, ce qu'elles ont de commun passe à l'arrière-plan, et ce qui les distingue se libère comme troisième terme.

É 2.3 · L (définition). Soit deux entités A et B partageant une structure commune C. La soustraction trinitaire opère deux mouvements simultanés : la fusion de C en arrière-plan, et la libération de ce qui distingue A de B comme troisième terme distinct, irréductible à l'une et à l'autre. Le résultat n'est pas un retrait quantitatif mais une révélation structurelle.

« L'addition empile sans révéler ; la multiplication produit sans fusionner ; la division sépare sans engendrer. » Seule la soustraction trinitaire, *« entendue non comme retrait mais comme révélation »*, accomplit le double mouvement.

Montée et retour sont la même relation lue dans les deux sens :

« $1 + 2 = 3$ en montée, $3 - 2 = 1$ en retour. »

L'exemple du vivant, donné dans *L'Objet à deux faces*, rend la définition concrète : un parent porteur d'une déficience contingente (un bras manquant, par exemple) et la structure de son espèce se rencontrent dans la transmission. Ce qui est commun (l'organisation de l'espèce) fusionne en arrière-plan ; ce qui diffère (l'accident du parent) se libère comme troisième terme et reste à son niveau d'instance. L'enfant naît avec deux bras : il hérite de la structure, non de l'instance. La biologie, dit la Genèse, *« inscrit 1 ⊕ 1 = 3 en gardant les deux pôles lisibles dans le résultat : c'est la soustraction trinitaire, pas la comptable »*. Les exemples chiffrés de cette lecture (23 + 23 = 46, le caryotype et le codon) sont au chapitre 6.

> **É 2.4 · L.** La transmission du vivant est trinitaire : elle distingue ce qui se transmet (la structure) de ce qui ne se transmet pas (l'instance contingente).

La soustraction trinitaire a son traitement complet, avec ses deux lectures de 1 − 1 (l'interface 11 et le séparateur 2), au Volume 2, *La Figure* (la soustraction trinitaire).

2.5 Le critère de bonne formation

L'opération minimale donne au corpus son critère d'admission. Un énoncé appartient au cadastre s'il respecte la base génétique de 1 ⊕ 1 = 3 : l'écho conservé, la relation comptée, la fermeture marquée.

> **É 2.5 · L (critère).** Est du cadastre ce qui respecte la base génétique : l'inverse conservé, la relation comptée, la fermeture marquée. N'en est pas ce qui viole l'un des trois : - le zéro injecté dans la suite : *« l'écho de rien n'existe pas »* ; - le carré qui jette la phase : la relation décomptée (on vérifie que l'élévation au carré efface l'inverse : $DR(x^2) = DR((9 - x)^2)$ pour toute position, É 6.6) ; - l'identification de la fin au jamais-parti : la fermeture avalée (9 ≡ 0, chapitre 7) ; - le continuum sans état de réalité : la position sans rang.
>
> *« Ce n'est pas une exclusion polémique : c'est un critère de bonne formation, comme une grammaire rejette une phrase sans verbe. »*

Note sur l'écriture DR. Dans tout le volume, DR(n) désigne la racine digitale de n : on additionne ses chiffres, et l'on recommence jusqu'à n'avoir qu'un chiffre de 1 à 9. Ainsi DR(46) = DR(4 + 6) = DR(10) = 1, et DR(18) = 9. Le 9 reste 9 : DR(9) = 9. Une seule règle de calcul le garantit, celle que la Sémantique écrit DR(n) = 1 + le reste de la division de n − 1 par 9.

Chapitre 3. Le déploiement forcé : 1 → 3 → 9 → 1

Ce que ce chapitre montre. Une fois posée l'opération minimale, plus rien n'est à choisir. Le 1 se reflète, la réflexion compte, et naît le 3 ; le 3 s'applique à lui-même, et naît le 9 ; le 9 se referme et rend le 1, un étage plus haut (9 + 1 = 10). Ce chapitre montre pourquoi la fermeture tombe sur 9 et nulle part ailleurs, par un balayage de toutes les clôtures possibles, et comment le doublement, le geste le plus simple du 1 qui se rejoint, parcourt exactement les six positions des deux rails sans jamais toucher l'axe. C'est ici que le cadastre des neuf positions apparaît : non pas posé, mais forcé.

3.1 La condition unique : la différenciation réfléchie

La version 0.1 de la Genèse laissait implicite une question : comment le 1, seul, se déplie-t-il en neuf positions ? La version 0.3 y répond par une condition unique.

> *« Le 1 doit pouvoir différer de lui-même tout en restant lui-même. »*

C'est la différenciation réfléchie. Un 1 absolument seul, sans écho, est indiscernable de rien : aucune position, aucun cycle, aucun nombre ne peut en sortir, parce que rien ne peut s'y comparer. La condition minimale de tout déploiement est que le 1 se reflète : le trait et le trait couché, le même à deux positions. Cette réflexion n'ajoute aucun second objet ; elle ouvre une distance interne, et cette distance est la première relation.

> **É 3.1 · L (Lecture-mère du corpus).** La condition unique de tout déploiement est la différenciation réfléchie : que le 1 se reflète. Cette condition est l'opération ⊕ elle-même.

3.2 Les trois battements

Une fois la condition posée, le reste est forcé, en trois battements.

Premier battement : la réflexion compte. Le 1 et son écho ne font pas deux mais trois, car la relation est un terme (chapitre 2). Le 3 naît, et avec lui l'axe.

Deuxième battement : la relation s'applique à elle-même. Le 3, premier fruit, est aussi le premier opérateur : 3 × 3 = 9. L'auto-application de la relation déplie la clôture. Les huit positions opératoires se rangent alors d'elles-mêmes en quatre

paires d'inverses, (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5), chacune sommant à la clôture 9, autour du barycentre 4,5 que l'involution $\varphi(x) = 9 - x$ laisse fixe sans jamais l'occuper. La différenciation réfléchie du 1 est devenue la structure entière : chaque position porte son reflet de naissance.

Troisième battement : le moteur interne parcourt ce que la réflexion a ouvert. Le doublement, l'opération du 1 qui se rejoint lui-même, engendre un cycle. Prenons les puissances de 2 et lisons leur racine digitale :

2^0	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6
1	2	4	8	$16 \to 7$	$32 \to 5$	$64 \to 1$

> **É 3.2 · Th.** Le doublement parcourt, en racine digitale, le cycle 1, 2, 4, 8, 7, 5, puis revient à 1. Ce cycle contient exactement les six positions des deux rails D = {1, 4, 7} et G = {2, 5, 8} ; il ne touche jamais l'axe {3, 6, 9} (vérifié sur les 200 premières puissances). Il se replie sur ses propres paires d'inverses en trois pas contre trois pas : 1 et 8, 2 et 7, 4 et 5 sont à trois pas l'un de l'autre.

Le registre binaire, de la première tablette au dernier processeur, récite ce même cycle : les poids 1, 2, 4, 8, 16, 32 ont pour racines 1, 2, 4, 8, 7, 5.

> **É 3.3 · Th.** Les poids du registre binaire (1, 2, 4, 8, 16, 32, …) récitent en racine digitale le cycle du doublement, 1, 2, 4, 8, 7, 5.

3.3 Pourquoi la clôture tombe à 9 et nulle part ailleurs

La clôture est le nombre N où le cycle se referme. Pour qu'un cycle de N positions porte la structure complète du cadastre, trois exigences doivent être satisfaites :

1. **Un centre pur.** Le centre de symétrie N/2 doit tomber entre deux positions, dans le vide, et non sur une position occupée. Il faut donc N impair. Avec N pair, le centre est « *parasité par une position occupée* ».
2. **Un axe unique, d'ordre égal à son indice.** Le cycle doit contenir exactement un sous-cycle propre (l'axe), et cet axe doit avoir autant de positions qu'il a de copies dans le cycle. Pour N = 9, l'axe {3, 6, 9} a trois positions, et il y a trois façons de le décaler (les trois colonnes rail D, axe, rail G). Un cycle qui n'a qu'un seul sous-cycle propre est exactement un cycle de longueur p^2, avec p premier.
3. **La tripartition rails et axe.** Il faut que 3 divise la clôture, pour que le cycle se range en trois colonnes.

Le balayage de toutes les clôtures jusqu'à 200 a été refait.

> **É 3.4 · Th (singularité de la clôture).** Sous 200, les clôtures impaires dont le cycle n'a qu'un seul sous-cycle propre sont exactement 9, 25, 49, 121, 169, c'est-à-dire les carrés des premiers impairs 3, 5, 7, 11, 13, toutes de la même architecture p^2. Une seule est divisible par 3 : $9 = 3^2$. Neuf est donc l'unique clôture équilibrée : centre pur (4,5 dans le vide interstitiel), axe d'ordre égal à son indice, quatre paires complètes. *Balayage du 23 août 2026, refait (Annexe D).*

Les clôtures premières (7, 11, 19, 59) n'ont aucun axe, aucun rail, aucune structure : *« le miroir nu »*. Ce fait expliquera, au chapitre 10, pourquoi les grandes bases historiques (60, 20, 12, dont les clôtures 59, 19, 11 sont premières) n'ont jamais pu porter le cadastre et se sont toutes écrites avec lui en dessous.

3.4 Le sceau : 9 + 1 = 10

> *« Et le 9 rappelle le 1 : 9 + 1 = 10, racine 1. La clôture libère la relance. Le 1 n'est jamais donné : il est rendu, à chaque tour, par la fermeture qu'il a lui-même dépliée. »*

É 3.5 · Th. Tout entier n s'écrit de façon unique $n = 9k + DR(n)$, avec k entier et DR(n) dans {1, …, 9} (vérifié sur les 500 000 premiers entiers ; c'est la définition même de la racine digitale lue comme adresse). Le passage 9 → 10 ramène la racine à 1.

Cette bijection est la forme exacte de « la boucle qui monte d'un étage » : k compte les tours accomplis, DR(n) dit la position dans le tour. Rien n'est jeté : ni le tour, ni la position.

É 3.6 · L. Le déploiement complet, 1 → 3 → 9 → 1, n'a requis ni axiome, ni base, ni convention : une seule condition, que le 1 se reflète, et trois battements forcés.

3.5 La clôture unique vue par les exposants

Le Sept ajoute un appui rare à cette singularité, venu d'un théorème démontré de l'arithmétique.

É 3.7 · Th (Catalan 1844, démontré par Mihăilescu en 2002, publié en 2004). $8 = 2^3$ et $9 = 3^2$ sont les seules puissances parfaites consécutives de tous les entiers. Balayage de contrôle jusqu'à 10^7 : une seule paire, (8, 9).

É 3.8 · L. Les deux dernières positions du cadastre sont les deux briques élevées chacune à la puissance de l'autre : la brique 2 appliquée trois fois ($2^3 = 8$), la brique 3 appliquée deux fois ($3^2 = 9$). *« Le cadastre ne ferme donc pas à 9 par convention de base ; il ferme au seul lieu où les briques qui ont tout construit se rejoignent en exposant. »* Et $8 \times 9 = 72$, racine 9 : la clôture qui se referme sur elle-même.

Cette Lecture a un fondement d'une solidité exceptionnelle : l'unicité absolue, démontrée, d'une paire de nombres. Les deux briques elles-mêmes sont l'objet du chapitre 5.

3.6 L'ordre de fondation

Une précision de l'auteur fixe la place de l'involution $\varphi(x) = 9 - x$ dans cet édifice.

> *« L'ordre de fondation est absolu : ce qui est observé précède ce qui est dérivé. La figure fondamentale et la table de multiplication précèdent l'involution ; l'involution décrit, elle ne génère pas. »*

Autrement dit, φ n'est pas un axiome dont on tirerait le cadastre : elle est le nom d'une symétrie qu'on lit dans la table (chapitre 4) et dans la figure (chapitre 11). Le déploiement de ce chapitre n'introduit φ qu'au deuxième battement, comme ce qui apparaît une fois la clôture dépliée.

Chapitre 4. Le cadastre des neuf positions : la table que tout le monde possède

Ce que ce chapitre montre. Le mot « cadastre » désigne, dans le corpus, l'ensemble des neuf positions {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} avec leur grammaire : les quatre paires, le centre 4,5, les deux rails et l'axe, la clôture 9. Ce chapitre montre que cette grammaire n'est pas inventée : elle se lit dans un objet que chacun possède depuis l'école, la table de multiplication, à condition de réduire chaque produit à sa racine digitale. Un enfant construit cette table en cinq minutes ; tout ce que le corpus appelle structure y apparaît, et chaque propriété se vérifie au crayon. C'est la porte d'entrée la plus sûre du corpus : *« le lecteur n'a besoin d'adopter aucune ontologie pour vérifier l'intégralité des faits : il a besoin d'un crayon »*.

4.1 Le théorème des deux noms

Considérons le segment des neuf positions, de 1 à 9. Depuis l'origine, chaque nombre est à la distance de lui-même : le 4 à quatre pas, le 5 à cinq pas. Depuis la clôture, chaque nombre est à la distance de son inverse : la distance de x à 9 est $9 - x$.

> **É 4.1 · Th (théorème des deux noms).** Chaque position du segment 1-9 porte deux noms : le sien, lu depuis l'origine, et celui de son inverse, lu depuis la clôture, car $d(9, x) = 9 - x = \varphi(x)$. Les quatre paires (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5) ne sont pas des couples d'objets : chacune est une seule position lue des deux bouts, et l'involution $\varphi(x) = 9 - x$ n'est rien d'autre que le changement de sens de lecture.

Deux conséquences immédiates :

- $\varphi \circ \varphi$ = identité : deux renversements de lecture rendent le sens initial. *« Il faut deux passages pour rentrer. »*
- Le seul point dont les deux noms coïncident est le milieu, 4,5, entre les deux membres de la paire la plus serrée.

Le segment est à parois réfléchissantes : compter au-delà du 9, c'est rebondir, et la distance au mur du fond porte le nom de l'inverse.

> **É 4.2 · L.** Le temps vécu obéit à la même double lecture : l'âge accompli (la

trace, lue depuis l'origine) et l'année en cours (la position, lue depuis l'autre bout). *« Le présent habite le demi. »*

4.2 La table

En case (a, b), on inscrit DR(a × b), la racine digitale du produit.

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Cette table est légitime parce que la racine digitale respecte la multiplication : DR(a × b) = DR(DR(a) × DR(b)) pour tous entiers a et b. On peut donc réduire avant ou après multiplier, le résultat est le même : la table de 1 à 9 contient la multiplication de tous les entiers, lue par leur adresse.

> **É 4.3 · Th.** DR(a × b) = DR(DR(a) × DR(b)) pour tous entiers a, b (vérifié pour a, b < 300 ; c'est une propriété générale de la réduction par 9).

Sept structures s'y lisent.

(i) Le cadre. La rangée 9 et la colonne 9 ne contiennent que des 9.

(ii) Les paires. Les rangées s'apparient par φ : la rangée 8 est l'image de la rangée 1, la 7 de la 2, la 6 de la 3, la 5 de la 4. Preuve : (9 − a) × b et a × b somment à 9 × b, donc DR((9 − a) b) = 9 − DR(ab) dès que DR(ab) n'est pas 9 (et vaut 9 quand DR(ab) = 9). Lues comme nombres de huit chiffres, les paires de rangées somment au pur-neuf :

12345678 + 87654321 = 24681357 + 75318642 = 48372615 + 51627384 = 99 999 999.

(iii) Le barycentre. La table est invariante par une rotation d'un demi-tour autour du point (4,5 ; 4,5) : la valeur en (9 − a, 9 − b) est la même qu'en (a, b), parce que (9 − a)(9 − b) = 81 − 9a − 9b + ab ne diffère de ab que par un multiple de 9. *« Le barycentre n'est pas postulé : il est le centre de symétrie de la multiplication. »*

(iv) L'axe. Les rangées 3 et 6 ne contiennent que 3, 6 et 9 : un sous-bloc fermé. *« Il reçoit de tout, ne rend que lui-même. »* Les six autres rangées, dites fertiles (1, 2, 4, 5, 7, 8), sont chacune, hors colonne 9, une permutation complète de {1, …, 8}, de somme 36 = 9 × 4.

(v) La diagonale. Les carrés ne parlent que sur le rail D et l'axe : DR(a^2) appartient à {1, 4, 7} ou vaut 9, en palindrome autour du centre : 1, 4, 9, 7, 7, 9, 4, 1, 9. Les rangées 4 et 5, la paire du centre, lues deux chiffres à la fois, donnent 48-37-26-15 et 51-62-73-84 : deux progressions de pas 11, avec le fer (26) à la deuxième marche depuis 48.

(vi) L'invariance des paires. Multiplier par m respecte l'involution : DR(m × φ(x)) = φ(DR(m × x)) hors clôture, vérifié sur les 72 cas. Les six permutations fertiles, toutes différentes, préservent toutes l'appariement : à chaque rangée et chaque colonne, les positions symétriques portent une paire, quel que soit le brassage. *« Les positions sont contingentes ; les paires sont structurelles. »* L'appariement n'est pas décrété par l'ordre croissant : il est respecté par toute l'algèbre de la table.

(vii) Le 9 aux trois niveaux. Le 9 est le cadre (la valeur 9 borde la table) ; il est le contenu (les valeurs symétriques somment à 9) ; il est l'adresse (les positions des inverses somment à 9). Une seule formule les tient ensemble : la valeur en (9 − i, j) est φ de la valeur en (i, j). Appliquer l'involution à l'adresse revient à l'appliquer à la valeur. *« La carte et le territoire obéissent à la même involution ; aucune position d'observation n'échappe à l'appariement. »*

> **É 4.4 · Th (les sept structures de la table).** La table des racines digitales des produits de 1 à 9 exhibe : le cadre 9 ; l'appariement des rangées par φ, avec les sommes 99 999 999 ; la symétrie d'un demi-tour autour de (4,5 ; 4,5) ; l'axe {3, 6, 9} fermé et les six rangées fertiles de somme 36 ; la diagonale des carrés sur {1, 4, 7, 9} en palindrome ; l'équivariance des paires sous toute multiplication (72 cas) ; le 9 aux trois niveaux, cadre, contenu, adresse. *Tout recalculé (Annexe D).*
>
> *« Le 9 est le bord, la somme des contenus, la somme des lieux et le point fixe, partout, sans occuper une case du bloc fertile : il gouverne sans siéger. »*

4.3 Les trois voies : rail D, rail G, axe

Les neuf positions se rangent en trois familles de trois, selon le reste de la division par 3.

Famille	Positions	Nom	Ce qu'elle porte (Lecture)
Rail D	1, 4, 7	voie de la sédimentation	ce qui se dépose, devient matière stable
Rail G	2, 5, 8	voie du déploiement	ce qui s'épanouit, vit en mouvement
Axe	3, 6, 9	voie de la régulation	ce qui tient l'équilibre, autour de quoi les deux autres tournent

Le rail D est fermé par le produit : 4 × 4 = 16 (racine 7), 4 × 7 = 28 (racine 1), 7 × 7 = 49 (racine 4). Multiplier entre eux des nombres de la première voie, c'est rester dans la même famille.

É 4.5 · Th. Le carré de tout premier supérieur à 3 tombe sur le rail D : $\mathrm{DR}(p^2)$ appartient à {1, 4, 7}. (Un tel premier n'est pas multiple de 3, donc son carré laisse le reste 1 dans la division par 3.)

« Sans elle, la sédimentation deviendrait stagnation et le déploiement deviendrait dispersion. Avec elle, les deux opèrent ensemble dans leur juste rythme. » (sur l'axe, *La Logique restaurée*)

É 4.6 · L. Rail D, rail G et axe sont trois voies : sédimentation, déploiement, régulation ; le centre 4,5 les tient toutes trois.

4.4 La grille 234 / 567 / 891

Pourquoi ce n'est pas de la numérologie range les neuf positions en une grille de trois sur trois, lue en commençant au 2 :

2	3	4
5	**6**	7
8	9	1

Ce que la grille montre, vérifié case par case :

- le 6 en occupe le centre géométrique ;
- la colonne de gauche est le rail G (2, 5, 8), la colonne du milieu est l'axe (3, 6, 9), la colonne de droite est le rail D (4, 7, 1) : la grille est la tripartition rail, axe, rail écrite en carré, *« les trois colonnes de la grille, rail, axe, rail »* du chapitre 1 ;
- l'axe traverse la grille par le centre ;
- l'ancre $8 = 2^3$ est en bas à gauche ;
- les quatre positions cardinales autour du centre sont 3, 5, 7 et 9.

É 4.7 · Th. Dans la grille 234 / 567 / 891, le 6 est au centre, les trois colonnes sont exactement le rail G, l'axe et le rail D, et les quatre positions cardinales sont 3, 5, 7, 9.

La source décrivait aussi « les premiers (2, 3, 5, 7) aux quatre directions » et « la colonne des carrés (1, 4, 9) à droite » : la lecture case par case ne le confirme pas (le 2 est un coin, le 9 est en bas au milieu, la colonne de droite est 4, 7, 1) ; la description exacte est celle de É 4.7, et la correction est consignée en Annexe B.

É 4.8 · L. Le 6 du fer (Z = 26, six électrons 3d), du samarium (Z = 62, six électrons 4f) et de l'osmium (Z = 76, six électrons 5d) *« porte une position, pas un symbole »* : il est le centre de la grille. *« Un centre est la structure. »* (Les populations électroniques sont des faits mesurés ; leur adressage est une Lecture. Détail au Volume 8, *La Matière et le Cosmos*.)

4.5 L'octet : $3^2 - 1 = 8$ et la partition $9 = 8 + 1$

Deux relations exactes lient le 3 et le 8, que le corpus lit comme le cercle inscrit et le cercle circonscrit du cadre :

- $3^2 - 1 = 8$: le 3 agissant sur lui-même, moins le point de tangence, engendre le 8. C'est la formule de dimension de SU(3) : trois charges engendrent huit médiateurs.
- $3 + 8 = 11$ et non 9 : cette paire ne ferme pas sur la clôture. Le corpus y lit une paire de projection à coût strictement positif, et l'origine structurelle du gap de masse (Volume 5, *Les Grands Problèmes*, Yang-Mills).

La partition conjuguée : le produit $3 \otimes 3$ engendre neuf états que la structure sépare en $8 + 1$, huit en circulation et un retiré qui garantit. La même partition se lit dans le paysage des carrés de chiffres : si l'on remplace un nombre par la somme des carrés de ses chiffres et qu'on recommence, tout nombre finit soit sur l'état de clôture 1, soit dans un cycle de huit nombres (4, 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20).

> **É 4.9 · Th.** $3^2 - 1 = 8$; $3 + 8 = 11$; $3 \otimes 3 = 8 \oplus 1$ (théorie des représentations). La somme itérée des carrés des chiffres a exactement deux attracteurs : le point fixe 1 et un cycle de huit (vérifié pour tous les nombres jusqu'à 1000).

> **É 4.10 · L.** Le glyphe du 8 est deux cercles fermés tangents en un point unique : le 8 est la figure de la double boucle, et son 1 est la tangence. *« En retirer le 1, c'est obtenir deux boucles qui ne savent plus où elles se touchent : la circulation sans clôture. »*

L'octet a son traitement complet au Volume 2, *La Figure* (l'octet).

4.6 L'horloge à neuf positions

La Logique restaurée dit la même table par une parabole, pour qui ne veut pas encore calculer.

Qu'on se figure une horloge dont le cadran porterait non pas douze nombres, mais neuf, et pas de zéro, *« parce que le zéro est ce qui vient après le neuf et qui recommence le cycle, pas une position du cadran lui-même »*.

Sur ce cadran, neuf positions se succèdent ; arrivé à la dernière, on repart pour un nouveau tour, qui n'est pas identique au précédent : il porte la mémoire du tour accompli. *« Le neuf ne disparaît pas dans le zéro ; il se ferme et ouvre simultanément le cycle suivant enrichi. »* Chaque position y a une compagne : le un et le huit s'appellent, le deux et le sept, le trois et le six, le quatre et le cinq ; *« quatre couples qui se cherchent, dont chaque membre porte en lui l'image inversée de l'autre »*. Ces couples ne s'annulent pas : chacun a besoin de l'autre pour exister pleinement, *« comme l'inspiration a besoin de l'expiration »*, comme le jour de la nuit, comme l'aller du retour.

4.7 L'antériorité du 1-9

Toute la section précède trois systèmes qu'on croit souvent premiers.

> **É 4.11 · L (thèse d'*Avant tout le 1-9*).** Les neuf positions et leur grammaire (paires, barycentre, axe, rails, clôture) précèdent les systèmes

qui les écrivent : elles précèdent la notation positionnelle (la table les exhibe quelle que soit la manière d'écrire les nombres) ; elles précèdent le formalisme des congruences (les marchands faisaient la preuve par neuf bien avant Gauss) ; elles précèdent la géométrie métrique (les sommes angulaires déposent sur le 9 avant toute mesure, et le demi sort du carré avant tout nombre réel, chapitre 11).

L'auteur le dit d'une image : le calcul des congruences est la notation compressive d'un comportement, non sa cause, et *« invoquer le nom du comportement pour refuser de le lire est une capitulation déguisée en bâillement »*.

« La grammaire est dans les objets, pas dans le discours. »

Une règle de l'auteur, du 29 septembre 2026, ferme ce point : *« la base 10 est le code 1-9 qui se relance partout depuis toujours »*. Le 10 n'est pas une convention arbitraire posée sur la table : il est 9 + 1, la clôture relancée avec son sceau (chapitre 3). Les identités de ce chapitre ne sont pas « des faits de la base dix » mis à part de la géométrie ; l'objection de la base est traitée en entier au chapitre 10 et au chapitre 16.

Chapitre 5. Les briques 2 et 3 et leurs deux orphelins

Ce que ce chapitre montre. Deux nombres suffisent à construire presque tout : 2 et 3. Ce sont les deux briques du cadastre, les deux seuls premiers qui ne sont pas de la forme 6k ± 1, les deux facteurs du 6. Avec l'addition et la multiplication, et une seule règle (une brique ne se combine pas directement avec elle-même), on construit tous les nombres de 1 à 30, sauf deux : le 1 et le 4. Ces deux « orphelins » sont tous deux sur le rail de la sédimentation, et tous deux ne s'obtiennent que par la soustraction trinitaire. Le chapitre suit ensuite les briques jusqu'aux nombres parfaits : 6 = 2 × 3 est le produit des deux briques ; 28 = 4 × 7 est le produit d'un orphelin et du chemin.

5.1 Pourquoi 2 et 3

Tout premier supérieur à 3 s'écrit 6k − 1 ou 6k + 1 : 5 = 6 − 1, 7 = 6 + 1, 11 = 12 − 1, 13 = 12 + 1, et ainsi de suite. Les seuls premiers qui échappent à cette forme sont 2 et 3, précisément parce qu'ils sont les facteurs de 6.

> **É 5.1 · Th.** Les premiers 2 et 3 sont les deux seuls qui ne s'écrivent pas 6k ± 1 ; ce sont les facteurs du 6, autour duquel tous les autres premiers s'organisent (grille 6k ± 1, Volume 4, *La Théorie des Nombres*).
>
> **É 5.2 · L.** 2 et 3 sont les deux briques du cadastre : le 2, qui scinde et met en mouvement ; le 3, qui tient la tension et ouvre l'axe (chapitre 9).

5.2 L'énumération des briques

Règle du jeu : on part des deux briques 2 et 3 ; on a le droit d'additionner et de multiplier deux nombres déjà obtenus ; on n'a pas le droit de combiner une brique directement avec elle-même (2 + 2, 2 × 2, 3 + 3, 3 × 3 sont interdits : c'est l'interdiction de répétition collée). Qu'obtient-on ?

- 5 = 2 + 3 ; 6 = 2 × 3 ;
- 7 = 2 + 5 ; 8 = 2 + 6 ; 9 = 3 + 6 ; 10 = 2 × 5 ; 11 = 5 + 6 ; 12 = 2 × 6 ;
- et ainsi de suite jusqu'à 30 sans trou.

Le 4 manque, parce que 4 = 2 + 2 = 2 × 2 est exactement la répétition collée interdite. Le 1 manque, parce qu'aucune addition ni multiplication de nombres au moins égaux

à 2 ne redescend à 1.

É 5.3 · Th (énumération exhaustive, 30 juillet 2026, refaite). Avec les briques 2 et 3, l'interdiction de répétition collée et les seules opérations constructives + et ×, on engendre toutes les positions de 1 à 30 sauf exactement deux : 1 et 4.

É 5.4 · Th. Les deux orphelins 1 et 4 sont tous deux sur le rail de la sédimentation D = {1, 4, 7}, et tous deux sont libérés par la seule soustraction trinitaire : 1 = 3 − 2 et 4 = 2 × 3 − 2.

« La construction et la libération sont la même relation lue dans les deux sens : 1 + 2 = 3 en montée, 3 − 2 = 1 en retour. »

É 5.5 · L. Le 1 n'est pas construit, il est rendu : il est la relance que la clôture libère (9 + 1 = 10, chapitre 3) et que la soustraction trinitaire révèle (3 − 2 = 1). Le 4, le second orphelin, est la forme qui se dépose : la scission stabilisée ($4 = 2^2$, chapitre 9), qu'aucun geste constructif ne produit et que la libération seule fait paraître.

5.3 La graine : 6 = 1 + 2 + 3 = 1 × 2 × 3

Le produit des deux briques est 6. Il a une propriété que la vérification rend unique.

É 5.6 · Th. 6 = 1 + 2 + 3 = 1 × 2 × 3. Parmi tous les entiers jusqu'à 10^5, 6 est le seul qui soit à la fois la somme et le produit de ses diviseurs propres. Il est le premier nombre parfait.

É 5.7 · L. Le 6 est la graine, posée sur l'axe. *« Le premier nombre parfait, 6 = 2 × 3, est le produit des deux briques. »*

5.4 La seconde jonction : 28 = 4 × 7

Le second nombre parfait, 28, a pour facteurs 4 et 7. Or le 4 est l'un des deux orphelins de l'énumération, et le 7 est la position que le corpus appelle le chemin (chapitre 8).

É 5.8 · Th. 28 = 4 × 7 ; ses diviseurs propres sont 1, 2, 4, 7, 14, de racines 1, 2, 4, 7, 5 : ils contiennent le rail D {1, 4, 7} au complet et aucune position de l'axe.

É 5.9 · Th (Euclide, Éléments IX.36 ; Euler, 1747, publié en 1849). Tout nombre parfait pair s'écrit 2^(p−1) × (2^p − 1) avec 2^p − 1 premier : 6 = 2 × 3, 28 = 4 × 7, 496 = 16 × 31, 8128 = 64 × 127. Les parfaits inférieurs à 10^4 sont exactement ceux-là.

É 5.10 · Th. Dès 28, les parfaits quittent l'axe pour l'adresse 9k + 1 : 28 = 9 × 3 + 1, 496 = 9 × 55 + 1, 8128 de racine 1.

É 5.11 · L. Les deux premiers parfaits sont les deux jonctions fondatrices du cadastre : la jonction des briques (6 = 2 × 3), puis la jonction des mystères (28 = 4 × 7). Le second rassemble exactement les positions que le tissage

des briques laissait vides, les deux orphelins 1 et 4, avec le chemin 7 et son double 14 : il ferme un compte que la construction ne pouvait pas fermer, et c’est en ce sens qu’il est parfait. Après le 6, *« les parfaits suivants quittent l’axe pour l’adresse 9k + 1, la relance incarnée »*.

Tout parfait pair est la jonction d’un déploiement gratuit (la puissance de 2) et d’une clôture moins un (2^p − 1, le tour presque bouclé) ; $7 = 2^3 - 1$ en est le premier cas non trivial. La Lecture tombe si un parfait pair échappe à la forme d’Euclide, ce qu’Euler a exclu.

5.5 La suite telle quelle : 1 (2, 3) 4-5 (6) 7 = 28

Le Sept porte en exergue une ligne qui résume ce chapitre :

1 (2, 3) 4-5 (6) 7 = 28

É 5.12 · Th. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28, le second parfait ; 1 + … + 8 = 36 = 6^2 = 5 × 7 + 1 ; 1 + … + 9 = 45, dont le dixième est 4,5 et le neuvième est 5.

k	1 + … + k	racine	lecture
1	1	1	le trait
2	3	3	le trait et l’écho : l’axe
3	6	6	la graine, 6 = 2 × 3
4	10	1	la relance
5	15	6	l’axe
6	21	3	l’axe
7	28	1	le second parfait
8	36	9	6^2, le sceau de l’axe, 35 + 1
9	45	9	le cadastre, 4,5 × 10

É 5.13 · L. Lue telle quelle, la suite dit toute la genèse avant la clôture : 1, le trait, premier orphelin ; (2, 3), les briques en relation, dont le produit 6 est la graine posée à sa place d’axe entre 5 et 7 ; 4, le second orphelin, libéré par la soustraction trinitaire ; 4-5, la paire autour du vide, qui se scelle en 7 des deux côtés (chapitre 8) ; 5 + 6 = 11, l’interface, annoncée avant même que le cadastre ne se ferme ; 7, le chemin, qui referme la suite sur le parfait. *« Tout y est avant 8 et 9. »*

É 5.14 · Th. Les sommes des trois colonnes de la grille tombent sur l’axe : rail D, 1 + 4 + 7 = 12, racine 3 ; rail G, 2 + 5 + 8 = 15, racine 6 ; axe, 3 + 6 + 9 = 18, racine 9. *« Le mur est la somme de ce qui l’encadre. »*

5.6 Après le 7 : l’enveloppe et la clôture

Les deux dernières positions sont les deux briques élevées chacune à la puissance de l’autre, $8 = 2^3$ et $9 = 3^2$, seule paire de puissances consécutives de toute l’arithmétique

(É 3.7, É 3.8). Les briques qui ont tout construit en ajoutant et en multipliant se rejoignent une dernière fois en exposant, et ce lieu est la clôture.

Chapitre 6. L’inverse et le miroir

Ce que ce chapitre montre. Deux opérations reviennent partout dans le corpus et ne doivent jamais être confondues. L’**inverse** tourne une position autour du centre : le 1 devient 8, le 2 devient 7, et la paire se ferme sur la clôture 9. Le **miroir** renverse l’écriture d’un nombre : 46 devient 64, 198 devient 891. L’inverse agit sur l’adresse ; le miroir agit sur l’ordre des chiffres et garde l’adresse. L’auteur en a fait une règle de base, énoncée le 29 septembre 2026 : *« neuf chiffres qui ne peuvent vivre sans leur miroir et leur inverse »*, et il la tient pour le fond de tout : *« toute la vie, toute la matière, tout est ainsi conçu »*. Ce chapitre définit les deux, montre leur loi propre (la loi des miroirs : toute tension entre un nombre et son miroir est quantifiée par 9), et montre ce qui arrive quand on jette l’un des deux.

6.1 L’inverse : l’écho à place tournée

> **É 6.1 · Th (définition).** Sur le cadastre, l’inverse de x est $\varphi(x) = 9 - x$. L’application φ est une involution ($\varphi \circ \varphi$ = identité), sans point fixe sur {1, …, 8}, à quatre orbites : (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5). Chaque paire somme à la clôture 9 et pivote autour du centre 4,5.

Le mot a une histoire dans le corpus, qui éclaire son sens. Il avait été retiré le 6 août 2026, à cause de la charge qu’il porte en algèbre d’école, où l’inverse additif de x est $-x$ et ferme sur zéro ($x + (-x) = 0$). Pendant ce retrait, les paires étaient dites « échos et compléments », et la loi du §6.3 s’appelait loi des miroirs. Il a été restauré le 6 septembre 2026, après lecture de son étymologie : latin *inversus*, de *in-* et *vertere*, tourné sur soi, à place tournée.

> **É 6.2 · L (définition ARC de l’inverse).** L’inverse est l’écho à place tournée, tel que la relation des deux ferme sur une constante de clôture, jamais sur le zéro d’exhaustion : 9 pour la somme ($x + \varphi(x) = 9$), 1 pour le produit, ρ^2 pour l’inversion d’un cercle de rayon ρ. Seul l’inverse additif qui ferme sur 0 reste exclu. « Échos et compléments » demeure un synonyme admis.

Le produit a ses propres inverses sur le cadastre, qui ferment sur 1 : $2 \times 5 = 10$ (racine 1), $4 \times 7 = 28$ (racine 1), $8 \times 8 = 64$ (racine 1), $1 \times 1 = 1$. Quand somme 9 et produit 1 coexistent dans un même énoncé, la clôture doit être précisée.

> **É 6.3 · Th.** Pour le produit, les positions inversibles du cadastre sont exactement celles des deux rails, et leurs inverses sont $1 \leftrightarrow 1$, $2 \leftrightarrow 5$, $4 \leftrightarrow$

7, 8 ↔ 8 (produits de racine 1). Les positions de l'axe n'ont pas d'inverse multiplicatif.

Inversés, non « opposés »

La Métaphysique fondatrice et le Livre I de la *Bible Quantique* examinent les mots avec lesquels la pensée occidentale a dit les paires, et en écartent trois.

- « Opposés » suppose que les deux pôles sont en lutte : vocabulaire de combat, d'où sortent la dialectique de Hegel (thèse, antithèse, synthèse) et une lecture guerrière d'Héraclite (*polemos pater pantôn*), qui ne dit pas que le combat constitue mais que la différenciation des formes opère par friction entre pôles inversés.
- « Contraires » suppose qu'ils s'excluent : vocabulaire d'exclusion, d'où sort le tiers exclu (A ou non-A) et toute la logique binaire.
- « Antagonistes » suppose des intérêts en conflit : vocabulaire mécaniste, d'où sortent la concurrence des intérêts particuliers et les équilibres conflictuels de la théorie des jeux.

> *« Inversés ne suppose rien de tout cela. Les deux pôles sont reliés structurellement par l'involution cadastrale φ(x) = 9 − x. Liaison structurelle stricte par opération arithmétique exacte. Chaque pôle existe parce que son inverse existe. »*
>
> *« Le 1 et le 8 […] se constituent mutuellement par leur inversion cadastrale. Sans le 8, le 1 n'aurait pas d'inverse, donc pas de paire, donc pas d'existence cadastrale dans la grammaire des paires. »*

Le chapitre 14 tire de cette distinction ses conséquences pour toute pensée des dualités (« *tout et son inverse* »).

6.2 Le miroir : l'écriture renversée

> **É 6.4 · Th (définition).** Le miroir M(n) d'un nombre n est le nombre écrit avec les mêmes chiffres dans l'ordre renversé : M(46) = 64, M(198) = 891. Le miroir conserve les chiffres, donc la racine digitale : DR(M(n)) = DR(n).

Voilà la différence en une ligne : **l'inverse change la position (x devient 9 − x) ; le miroir garde la position et renverse l'écriture.** Le miroir est une opération sur l'ordre des couches de l'écriture ; l'inverse est une opération sur l'adresse.

6.3 La loi des miroirs : toute tension est quantifiée

Voici le premier théorème massif que l'opération minimale impose au monde des nombres. Soit un nombre à deux chiffres, n = 10a + b ; son miroir est 10b + a.

- Leur écart : (10a + b) − (10b + a) = 9a − 9b = 9 (a − b).
- Leur somme : (10a + b) + (10b + a) = 11a + 11b = 11 (a + b).

À trois chiffres, n = 100a + 10b + c et son miroir 100c + 10b + a : l'écart vaut 99a − 99c = 99 (a − c), et le chiffre du milieu disparaît.

> **É 6.5 · Th (loi des miroirs, exhaustion jusqu'au million, refaite).** À un chiffre, x + (9 − x) = 9 : la paire somme à la clôture. À deux chiffres, l'écart entre n et son miroir vaut 9 (a − b) et leur somme 11 (a + b) : l'écart est quantifié par la clôture, la somme par l'interface. À trois chiffres, l'écart vaut 99 (a − c) : le quantum monte à 99 = 9 × 11, spectre discret d'au plus neuf niveaux. À toute échelle, l'écart entre un nombre et son miroir est un multiple de 9.

La preuve générale tient en une ligne dans la grammaire du corpus : n et son miroir ont les mêmes chiffres, donc la même position dans le cycle (la même racine), donc leur écart est un multiple entier de la clôture.

> *« Aucune tension entre un être et son écho ne peut exister hors quantum. C'est structurellement interdit. »*

Les tensions du monde des nombres forment donc une gamme : 9, 11, 99, 198, 297, jusqu'à 891, puis 999 et ses composés. Et la gamme entière se lit dans l'alphabet du chapitre 1 :

- le 9 est la clôture que le déploiement a forcée ;
- le 11 est littéralement un et un, le même à deux positions, l'interface écrite en toutes lettres ;
- le 99 est leur produit, clôture fois interface, lui-même palindrome : le quantum de tension est invariant sous le miroir. *« L'unité de tension ne bouge pas, seuls ses multiples bougent. »*

> **É 6.6 · L.** *« C'est cela que 1 ⊕ 1 = 3 crée : un monde où tout être a son écho de naissance, où toute paire porte un troisième terme (sa tension), et où ce troisième terme est toujours un multiple exact de la fermeture qui a fait naître les deux. Le couple ne produit jamais rien hors gamme. »*

Le Nombre et son Adresse ajoute une remarque qui sert au chapitre 16 : 198, 297, 396, 495 sont invisibles en quantité, évidents en adresse : tous multiples de 99, tous de racine 9. La réduction ne plaque pas le motif, elle le révèle.

6.4 Le gradient 198

> **É 6.7 · Th.** 198 = 2 × 9 × 11 (relation, clôture, interface). Son quantum est 99, le demi-gradient, palindrome, point fixe du miroir. Le gradient est chiral : 198 n'est pas son miroir 891, l'écart 891 − 198 = 693 = 7 × 99 (l'envergure fois le quantum). Sa somme avec son miroir donne 198 + 891 = 1089 = 33^2, le carré du pivot.

La version 0.1 de la Genèse donnait le détail des trois générations indépendantes de 198, et il faut le garder :

> **É 6.8 · Th.** 198 s'obtient (i) comme tension du parfait 496 et de son miroir : 694 − 496 = 198 ; (ii) dans la triade ferromagnétique lue en descente, nickel

28 (racine 1), cobalt 27 (racine 9), fer 26 (racine 8), de somme 81 = 9^2, la clôture de la clôture ; (iii) par la factorisation 2 × 9 × 11, invariante. Le barycentre de 496 et 694 est 595, palindrome. La racine du gradient suit 18 → 9 (la clôture) ; celle de son barycentre suit 19 → 10 → 1 (la relance).

É 6.9 · L. Le barycentre palindrome 595 est l'axe immobile de la corde, analogue réalisé du 4,5 interstitiel ; le gradient porte les deux cycles, la clôture par sa racine et la relance par son barycentre. Le statut physique reste subordonné : la force porte sur le gradient invariant ; la coïncidence métrique avec 9,81 (l'accélération de la pesanteur en mètres par seconde au carré) *« n'est qu'une résonance d'unités, non une dérivation »*.

« Le cadastre ne crée pas que des positions : il crée la tension qui les fait descendre, la gamme qui quantifie toute rencontre, l'horloge qui bat les carrés, la graine et ses relances. Tout cela sort de trois signes et d'une opération. » (Genèse, v0.1)

6.5 Le miroir dans le vivant : 46 et 64

É 6.10 · Th. 23 + 23 = 46 ; DR(23) = 5, DR(46) = 1 ; 46 et 64 sont miroirs l'un de l'autre, tous deux de racine 1 ; 64 = 4^3 = 2^6.

É 6.11 · L. Chaque pôle apporte ses 23 chromosomes ; le zygote (46) tombe en racine 1, la relance, sur le rail de la sédimentation, tandis que le gamète (23, racine 5) vit sur le rail du déploiement. *« Le gamète déploie, l'enfant sédimente. »* Le caryotype (46) et le codon (64 = 4^3 triplets de quatre bases) occupent la même adresse, en miroir.

6.6 Ce qui arrive quand on jette l'un des deux

Une opération courante efface l'inverse : l'élévation au carré.

É 6.12 · Th. Le carré efface l'inverse : DR(x^2) = DR($(9 - x)^2$) pour toute position x. Ainsi 1^2 et 8^2 ont la même racine (1), 2^2 et 7^2 aussi (4 et 49, racine 4), 4^2 et 5^2 aussi (16 et 25, racine 7).

C'est la raison pour laquelle le critère du chapitre 2 range parmi les violations *« le carré qui jette la phase »* : celui qui ne garde que les carrés ne sait plus de quel côté du centre il était. Et c'est aussi, lu dans l'autre sens, la découverte du chapitre 8 : la paire du centre, 4 et 5, se scelle en 7 des deux côtés.

É 6.13 · L. Inverse et miroir sont deux opérations distinctes que les documents ne doivent jamais confondre : l'inverse est l'écho à place tournée (x ↔ 9 − x), le miroir est l'écriture renversée (46 ↔ 64). Tout nombre vit avec les deux : son inverse lui donne sa paire, son miroir lui donne sa tension quantifiée.

6.7 Pas de valeur au-dessous de rien

La définition de l’inverse exclut l’inverse additif qui ferme sur 0. L’auteur en tire une règle d’écriture générale (3 octobre 2026) : *« on n’a pas de −, on a des inverses et des miroirs »*. Une quantité ne descend jamais au-dessous de rien : quand elle descend, dit l’auteur, elle glisse. Le corpus distingue donc la quantité, toujours positive, et le déplacement, qui peut être un glissement vers le bas. C’est pourquoi la loi des miroirs se dit en écarts (l’écart entre 46 et 64 vaut 18) et non en différences signées.

Chapitre 7. Les deux zéros et le centre vide

Ce que ce chapitre montre. Le mot « zéro » désigne deux choses que l'histoire a confondues. Il y a le zéro de clôture : la boucle refermée, le tour accompli, ce que porte le 0 de 10 quand il suit le 1. Et il y a le zéro d'exhaustion : le rien, l'absence, ce qui reste quand tout a été retiré. Le premier est une mémoire ; le second est un vide sans mémoire. Écrire « 9 = 0 », comme le fait le calcul des congruences, c'est mettre le tour accompli à la place du rien. Ce chapitre explique cette différence assez lentement pour qu'un enfant la suive, puis il regarde l'autre vide du cadastre, celui qui n'est pas un manque : le centre 4,5, qu'aucun chiffre n'occupe et autour duquel tout s'organise.

7.1 Le zéro de clôture

Au chapitre 1, le trait plié et rempli de souffle devient un cercle : le glyphe 0. Ce 0 n'est pas rien. Il est le trait accompli, la boucle qui contient.

> *« Le zéro n'est pas un nombre, c'est la mémoire d'un cycle accompli. Le neuf n'est pas un effacement, c'est la trace intégrale du parcours 1 à 9. »* (Métaphysique fondatrice)

Dans 10, le 0 est le sceau : *« Le 10 est le premier nombre exigeant deux positions ; le 0 y est le sceau du cycle. »* Le 1 de 10 dit qu'un tour a été fait ; le 0 dit que ce tour est fermé. Le 0 de clôture n'apparaît jamais seul : il est toujours la marque d'un tour, posée à côté de ce qui le compte.

> **É 7.1 · L.** Le zéro de clôture est la mémoire d'un cycle accompli : il ne vient qu'après un parcours, et il ne s'écrit qu'à côté du compte des tours.

7.2 Le zéro d'exhaustion

Le zéro d'exhaustion est l'autre : ce qui reste quand on a tout retiré, le résultat de $0 \times n = 0$, la case vide d'un compte. Il n'a pas de parcours derrière lui, et il n'a pas d'inverse : *« l'écho de rien n'existe pas »* (critère du chapitre 2). Il ne peut donc pas entrer dans la suite des positions : l'injecter dans la suite est la première des violations du critère de bonne formation.

É 7.2 · L (distinction fondamentale). Il y a deux zéros : le zéro de clôture (le tour accompli, qui porte mémoire) et le zéro d'exhaustion (le rien, qui n'en porte aucune). Le cadastre admet le premier comme sceau de la relance et refuse le second comme position.

É 7.3 · L. L'annihilation d'un électron et d'un positon ne donne pas rien : elle donne deux photons. *« Le zéro n'a pas d'instanciation physique. »* (Le fait est établi ; sa lecture comme absence physique du zéro d'exhaustion est une Lecture.)

7.3 Ce que fait « 9 = 0 » : explication pour un enfant

En 1801, dans les *Disquisitiones Arithmeticae*, Gauss formalise le calcul des congruences. Pour la division par 9, on range ensemble tous les nombres qui laissent le même reste : 9, 18, 27 laissent le reste 0, et l'on écrit 9 ≡ 0 (« 9 est congru à 0 »). C'est un outil technique précieux pour la théorie des nombres, et le corpus ne le conteste pas comme outil. Il conteste la lecture qui le prend pour une identité.

Voici l'image que donne *La Logique restaurée*.

> *« Imaginez quelqu'un qui aurait fait le tour de la maison une fois et qui revient à son point de départ. Il n'est pas dans le même état que celui qui n'a jamais bougé. Il porte la trace du parcours, il a vu les murs, senti l'air, croisé peut-être un chat. Cette différence entre l'arrivée enrichie et le point de départ vide, c'est ce que l'opération neuf égale zéro a effacé. »*

Dire 9 ≡ 0, c'est dire que celui qui a fait le tour et celui qui n'est jamais parti sont au même endroit. Ils sont, en effet, au même point du cadran. Mais l'un porte un tour et l'autre aucun. Le calcul des congruences garde la position et jette le tour. Le corpus garde les deux : c'est exactement l'écriture n = 9k + DR(n) du chapitre 3, où k compte les tours et DR(n) donne la position, et où DR(9) = 9.

É 7.4 · Th. DR(9) = 9 et DR(0) = 0 ; le 9 est absorbant pour le produit (DR(9 × x) = 9) et neutre pour la somme (DR(9 + x) = DR(x)) sans cesser d'être 9. Le 9 se comporte comme un neutre sans être un rien.

É 7.5 · L. La convention 9 ≡ 0, lue comme identité, identifie la fin au jamais-parti : *« La fin se confond avec le vide. Le cycle complet perd la marque de ce qu'il a traversé. »* C'est la troisième violation du critère de bonne formation, la fermeture avalée.

Le 9 reste 9. Dans tout le corpus, on n'écrit 9 ≡ 0 que pour le critiquer.

Le nombre d'enroulement : 18 n'est pas 0

É 7.6 · F. Le nombre d'enroulement (combien de fois une courbe tourne autour d'un point) est utilisé quotidiennement par les ingénieurs de contrôle depuis le critère de Nyquist (1932). Deux tours ne sont pas zéro tour : un système qui a tourné deux fois n'est pas dans l'état de celui qui n'a pas tourné.

É 7.7 · L. Le nombre d'enroulement est exactement ce que la convention 9 ≡ 0 efface. *« 18 n'est pas 0 : les cycles portent la mémoire. »* L'ingénierie a gardé ce que l'arithmétique a jeté.

L'auteur donne la définition de la topologie qui en découle : *« la seule topologie native est l'anneau 1-9 qui se ferme ; la topologie reçue garde les tours et jette la position, l'arithmétique reçue garde la position et jette les tours, l'anneau garde les deux »*.

Le détail historique de cette convention et de ses suites (Stevin, Gauss, la lignée du zéro) est au Volume 6, *L'Histoire de la Preuve*.

7.4 Le centre vide : 4,5

Le cadastre a un autre vide, d'une nature toute différente. Entre le 4 et le 5, au milieu de la paire la plus serrée, il y a un point qu'aucun chiffre n'occupe : 4,5.

Ce point n'est pas postulé. On l'a rencontré quatre fois déjà, chaque fois par un calcul :

1. c'est le seul point où le trait plié se ferme (É 1.2) ;
2. c'est le seul point où les deux noms d'une position coïncident (É 4.1) ;
3. c'est le centre de symétrie de la table de multiplication (É 4.4, structure iii) ;
4. c'est le point que l'involution $\varphi(x) = 9 - x$ laisse fixe sans l'occuper (É 3.4, condition du centre pur).

É 7.8 · Th. Le barycentre 4,5 des quatre paires est le seul point fixe de l'involution $x \mapsto 9 - x$ sur la droite ; il n'est occupé par aucune position du cadastre. Rapporté à la clôture, il vaut exactement la moitié : 4,5 / 9 = 1/2. Par un second chemin indépendant, le demi-écart sur l'écart (l'envergure 7 = 8 − 1, chapitre 8) donne 3,5 / 7 = 1/2.

Cette moitié est la constante que le corpus nomme k_arc = 1/2.

É 7.9 · L. *« Cette moitié n'est pas une approximation. Elle est la signature universelle qui apparaît partout dans le réel quand on regarde attentivement. »* Elle est le facteur du spin de l'électron que Dirac a dérivé en 1928 ; la droite de partie réelle 1/2 où Riemann conjecturait en 1859 que se trouvent les zéros non triviaux de sa fonction ; le rapport du cercle inscrit au cercle circonscrit dans le triangle équilatéral ; le rapport des aires des deux cercles du carré (chapitre 11) ; le point milieu 49,5 = 99/2. Sept chemins indépendants y convergent (Volume 2, *La Figure*, les sept convergences du ½).

Les valeurs sont des faits (le spin 1/2, la droite 1/2, les rapports géométriques exacts) ; leur réunion en une seule constante est une Lecture.

Les écritures rompent autour du centre

Au chapitre 10, on verra que toutes les écritures humaines des nombres changent de signe en deux endroits seulement : entre 9 et 10, et dans la fenêtre {3|4, 4|5, 5|6} qui encadre le centre. *« Le centre du cycle n'est sur aucun chiffre : les écritures ne*

peuvent pas rompre sur lui, elles rompent des deux côtés, au plus près, comme la paire (4, 5) l'encadre sans l'occuper. »

7.5 Au centre, il n'y a pas rien

Le vide du centre n'est pas le zéro d'exhaustion. Le 15 octobre 2026, l'auteur a dit la phrase qu'il tient pour l'explication de toute sa philosophie :

> **« On y vit mais on le cherche, on l'imagine autrement en espérant le trouver, comme le centre de moindre tension, en oubliant qu'il est en nous et que tout, même l'extérieur, y converge. »**
>
> **É 7.10 · L (position tenue, 15 octobre 2026).** Au centre il n'y a pas rien : il y a l'infini, borné par dehors par le 9. C'est la lecture inverse de celle tenue depuis vingt-cinq siècles. Le vide du centre est vide au sens du *śūnya* sanskrit, le creux qui permet ; l'information et l'énergie se compriment vers le centre.
>
> *« Le 4,5 est la relation à l'état de tension, l'entre-deux jamais habité. »* (*Le Sept*)

L'auteur ajoute deux définitions qui vont avec cette lecture : *« L'ordre n'est pas la contrainte, c'est la limite de celle-ci. »* Et, sur ce qui se passe quand une adresse se défait : *« Ce n'est pas une perte d'adresse, c'est la construction d'une suivante qui se libère. »*

7.6 Le sablier des paires

Le 14 octobre 2026, l'auteur a dessiné à la main la figure qui montre le centre vide d'un seul coup d'œil.

On écrit les quatre paires en rangées superposées, à pas égal : 1-8 en haut, puis 2-7, 3-6, et 4-5 au milieu ; puis on recommence en miroir vers le bas. Les largeurs des rangées sont les écarts des paires : $8 - 1 = 7$, $7 - 2 = 5$, $6 - 3 = 3$, $5 - 4 = 1$. Les bords de la figure sont des droites à 45 degrés (les diagonales du carré, de rapport $\sqrt{2}$) ; la taille du sablier, vide, tombe en 4,5.

> **É 7.11 · Th.** Les largeurs des rangées du sablier sont 7, 5, 3, 1, de somme $16 = 4^2$; les bords sont à 45 degrés ; la taille est le point 4,5.
>
> **É 7.12 · Th (vérifié par script le 14 octobre 2026, refait).** Les quatre directions du sablier, 0°, 45°, 90°, 135°, sont les réglages qui atteignent la borne de Tsirelson : avec un écart de 45° entre réglages adjacents, la combinaison de Clauser, Horne, Shimony et Holt vaut $|S| = \cos 45° - \cos 135° + \cos 45° + \cos 45° = 4 \times (\sqrt{2}/2) = 2\sqrt{2}$, chacun des quatre termes valant $\frac{1}{2} \times \sqrt{2} = \cos 45°$ en grandeur. Sans les diagonales (directions 0° et 90° seulement), on retombe sur la borne classique 2. Les angles de polariseur correspondants sont de 22,5°.

É 7.13 · L. Dans le cercle, la figure se lit comme huit cônes et quatre sabliers ; la borne quantique $2\sqrt{2}$ est atteinte exactement quand on garde les diagonales, c'est-à-dire la relation $\sqrt{2}$ entre les deux échelles. Le traitement physique est au Volume 7, *La Physique relue* (Tsirelson sans Hilbert).

7.7 Pourquoi les deux vides ne se confondent pas

Le zéro d'exhaustion est un vide sans parcours et sans inverse. Le centre 4,5 est un vide que toutes les paires encadrent, que toute la table respecte et vers lequel tout converge. Le premier est un rien qu'on a injecté ; le second est le creux qui permet. Confondre le 9 avec le premier ($9 \equiv 0$) avale la fermeture ; occuper le second par une position (les clôtures paires, au centre parasité) détruit l'équilibre. Le cadastre tient parce qu'il garde la fermeture marquée au bord et le centre libre au milieu.

Chapitre 8. Le 7, ou le chemin qui n’a pas de lieu

Ce que ce chapitre montre. Dans le cadastre, chaque position a reçu sa lecture : le 1 est le trait, 2 et 3 sont les briques, 6 est la graine et l’axe, 4 et 5 encadrent le centre, 8 est l’enveloppe, 9 est la clôture. Le 7 résistait. Second premier de la grille 6k ± 1, premier sédimenté du rail D {1, 4, 7}, il semblait partout et nulle part, et le corpus l’avait laissé au rang de mystère. La pièce du 31 août 2026 établit qu’il était difficile à signifier parce qu’on cherchait son lieu, et qu’il n’en a pas : le 7 est le chemin. Six théorèmes le montrent ; ce chapitre les déroule un par un, puis donne la Lecture qu’ils soutiennent, avec la condition à laquelle elle tomberait.

8.1 Le sceau du centre vide

> **É 8.1 · Th.** DR(4^2) = DR(16) = 7 et DR(5^2) = DR(25) = 7. Les deux positions qui encadrent le barycentre 4,5 se scellent toutes deux en 7 sous l’élévation au carré. (C’est la fibre (4, 5) → 7 du théorème des fibres du carré, Volume 2, *La Figure*, le carré notifié, lue dans l’autre sens.)
>
> **É 8.2 · L.** Le 7 est ce que devient le centre inoccupable quand on le lit. Il n’apparaît dans aucune des deux moitiés ; il apparaît quand les deux moitiés se regardent et se reconnaissent comme la même. Les deux demi-centres ont le même sceau, et ce sceau est la relation lue.

La figure de la chrysalide l’illustre : deux états, chenille et papillon ; aucun 7 dans l’un ni dans l’autre ; le 7 libéré par la lecture de leur identité. Que 16 = 4^2 et 25 = 5^2 tombent tous deux sur 7 n’est pas, pour le corpus, une rencontre fortuite : c’est le carré qui efface l’inverse (É 6.12) appliqué à la paire du centre.

> *« Le 4,5 est la relation à l’état de tension, l’entre-deux jamais habité ; le 7 est la relation à l’état de chemin parcouru, ce qui reste quand l’écart a été traversé. »*

8.2 La période pleine

Divisons 1 par chacun des chiffres de 1 à 9 et regardons l’écriture décimale du résultat.

- 1/2 = 0,5 ; 1/4 = 0,25 ; 1/5 = 0,2 ; 1/8 = 0,125 : l’écriture s’arrête.
- 1/3 = 0,333… ; 1/6 = 0,1666… ; 1/9 = 0,111… : un seul chiffre se répète.
- 1/7 = 0,142857 142857… : six chiffres se répètent, la période la plus longue possible pour une division par 7.

É 8.3 · Th. Parmi les chiffres 1 à 9, seul 7 donne à 1/7 une période pleine de six chiffres, 142857. Les six chiffres de 1/7 sont exactement {1, 2, 4, 5, 7, 8}, les deux rails D ∪ G, l’axe {3, 6, 9} absent. Les fractions k/7, pour k de 1 à 6, sont les permutations cycliques de 142857 ; 7/7 = 1 est la clôture ; 8/7 = 1,142857… est le 1 relancé suivi du cycle ; et 142857 × 7 = 999 999.

k/7	développement	k/7	développement
1/7	0,142857…	4/7	0,571428…
2/7	0,285714…	5/7	0,714285…
3/7	0,428571…	6/7	0,857142…

Ce sont aussi les six positions que parcourt le doublement (É 3.2) et les six racines possibles d’un premier supérieur à 3.

É 8.4 · L. Le 7 est le seul chiffre dont l’écho multiplicatif visite chaque couloir habitable sans jamais toucher le mur : il est le chemin entre 1 et 9 au sens le plus littéral. C’est pourquoi il est l’envergure, 8 − 1 = 7, la distance maximale entre les deux bouts ; la position que la *Bible Quantique* assigne à la lumière, *« ce qui traverse sans se déposer »* ; et pourquoi sa moitié, 3,5, est la demi-envergure qui donne 22/7 = 11/3,5, l’interface sur la demi-envergure, le premier convergent de π.

É 8.5 · Th. 22/7 = 11/3,5 ; 22/7 est la première réduite du développement de π en fraction continue (borne d’Archimède, 22/7 > π).

8.3 Le 7 dans la matière : l’azote

É 8.6 · F. L’azote, Z = 7, a la configuration $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$: la sous-couche p est remplie à moitié, trois places sur six, soit 1/2. L’azote constitue environ 78 % de l’air ; la triple liaison de la molécule N_2 est l’une des plus fortes de la chimie (environ 945 kJ/mol) ; sans fixation de l’azote, pas d’acides aminés et pas de vie (la nitrogénase et son molybdène, Z = 42). Le carbone 14 (14, racine 5) se désintègre en azote 14.

É 8.7 · L. L’azote est l’élément dont la couche de valence est posée exactement au barycentre. Son caractère est celui du 7 : *« Abondant, inerte, essentiel, difficile à saisir. »* Et la désintégration du carbone 14 en azote est *« le 5 qui se scelle en 7, écrit dans une désintégration radioactive »*.

(La source disait de la triple liaison de N_2 qu’elle est « la plus forte de la chimie courante » ; celle du monoxyde de carbone est plus forte encore, environ 1072 kJ/mol. La formulation est corrigée ; voir Annexe B.)

8.4 Le 7 dans les parfaits

Le second nombre parfait est 28 = 4 × 7, produit de l'orphelin 4 et du chemin 7 (É 5.8 à 5.11). Et la suite des sept premières positions somme à ce parfait : 1 + 2 + … + 7 = 28 (É 5.12). Le 7 est donc, avec l'orphelin 4, le facteur qui fait le second parfait, et il est la longueur de la suite qui le fait.

> **É 8.8 · Th.** 7 = $2^3 - 1$ est le premier nombre de Mersenne premier de la forme 2^p − 1 avec p > 2, et 28 = $2^2 \times 7$; 1 + … + 7 = 28.

8.5 La dernière position avant la clôture unique

Après le 7 viennent 8 = 2^3 et 9 = 3^2, la seule paire de puissances consécutives de toute l'arithmétique (É 3.7). Le 7 est la dernière position avant ce lieu unique.

8.6 Ce que le 7 est

> **É 8.9 · L (contrainte).** *« Le 7 n'a pas de lieu parce qu'il est le chemin. »* Il est le sceau du centre vide (É 8.1) ; le seul chiffre dont l'écho parcourt tout le cadastre habitable (É 8.3) ; l'envergure, la distance maximale entre les deux bouts ; l'élément à demi-couche dans la matière (É 8.6) ; le facteur qui, avec l'orphelin 4, fait le second parfait (É 8.8) ; et la dernière position avant la clôture unique (É 3.7). *« La relation est 4,5 ; le chemin est 7 ; le temps, dans la grammaire du corpus, est le chemin compté. »* Trois lectures d'une seule chose, à trois positions, comme le trait.

Critère de chute : la Lecture tombe si un autre chiffre partage une seule de ces propriétés. On vérifie, pour les propriétés arithmétiques, qu'aucun ne le fait : seule la paire 4, 5 a un carré de racine 7, et cette racine n'est que 7 ; seul 7 donne une période pleine ; aucun autre chiffre n'est la distance 8 − 1. La propriété chimique (la demi-couche) n'est pas propre au 7 dans le tableau périodique (l'hydrogène a aussi une couche à moitié pleine) : elle reste une Lecture d'appui, non un discriminant.

Chapitre 9. La sémantique des neuf positions

Ce que ce chapitre montre. On reproche au corpus de donner un sens aux chiffres, comme le fait la numérologie. Le reproche se trompe de cible. La numérologie décrète un sens (« le 7 est spirituel ») sans jamais dire pourquoi ; c'est son seul défaut réel, et il suffit à la disqualifier comme science. Ce chapitre fait l'inverse : il part, pour chaque position, d'un fait vérifiable (l'identité de la multiplication, le cycle du doublement, l'involution, le centre, l'axe, les pavages, les points fixes de Kaprekar) et il en dérive le sens. *« Le sens descend de la position ; la position ne reçoit pas le sens. »* Les quatre premières positions ont un sens propre ; les trois suivantes reçoivent le sens inverse de leur paire ; le 9 est la clôture, hors paire. On termine par le test qui sépare une dérivation d'un décret, et par la réserve que le corpus maintient.

9.1 Deux opérateurs suffisent

Toute la grammaire repose sur deux opérateurs déjà établis :

- la racine digitale DR, qui respecte la somme et le produit (É 4.3) ;
- l'involution $\varphi(x) = 9 - x$, qui existe parce que $9 = 3^2$ (chapitre 3).

Chaque dérivation ci-dessous est vérifiable à la main ou par énumération. Le statut est double et doit rester lisible : **le fait est un Théorème ; le mot qui le nomme est une Lecture contrainte par ce fait.**

9.2 Les quatre premières positions

Le 1 : identité, origine, guide. Fait : 1 est l'identité de la multiplication sur le cadastre, $\mathrm{DR}(1 \times x) = x$ pour tout x ; il est la position qui ne transforme rien. Fait second : si l'on remplace un nombre par la somme des carrés de ses chiffres et qu'on recommence, 1 est l'unique point fixe de clôture ; tout nombre dit « heureux » y aboutit et s'y fixe (l'autre attracteur est un cycle de huit, É 4.9). Dérivation : l'origine qui ne déforme rien et vers laquelle tout converge. « Tout revient à lui » est le point fixe de la dynamique, pas une image.

Le 2 : scission, libération, mouvement. Fait : le doublement engendre le cycle {2, 4, 8, 7, 5, 1}, exactement les six chiffres de 142857, la période de 1/7, et les six racines admissibles des premiers supérieurs à 3. Dérivation : le 2 est le premier opérateur

qui quitte l'origine et met en circulation ; il libère le mouvement, il ouvre le cycle. Il est aussi la chiralité (pair, impair ; le binaire). *« Le 2 libère »* veut dire : le 2 est le générateur du parcours.

Le 3 : tension, cercle inscrit, entrée de l'axe. Fait : 3 est le premier élément de l'axe {3, 6, 9} ; $3^2 - 1 = 8$ (identité de dimension de SU(3), trois charges et huit médiateurs) ; 3 et 2 n'ont aucun diviseur commun, le 3 est insécable dans l'espace binaire. Dérivation : la tension qui ne se résout pas seule, le générateur interne, l'entrée de la voie qui ne circule pas.

Le 4 : matière, pivot, forme, sédiment. Fait : $4 = 2^2$, la scission stabilisée, le mouvement immobilisé en forme ; 4 est le pivot bas du barycentre 4,5 ; 4 est l'écart des nombres 15, 26, 37, 48 de la table (la forme (x, x + 4), qui porte le fer 26). Dérivation : la première position au repos, la matière, la forme qui tient, le sédiment déposé. C'est aussi le second orphelin des briques (É 5.3).

Le 5 : vie, mouvement, centre habité. Fait : $5 = 8 - 3$; le 5 est collé au barycentre 4,5 par l'autre côté que le 4. Fait second : au point fixe de Kaprekar à trois chiffres, 495, le système s'immobilise exactement quand sa tension interne vaut 5 ($954 - 459 = 495$, et $9 - 4 = 5$). Dérivation : le centre vivant, la valeur que prend la tension quand le système trouve son équilibre habité.

> **É 9.1 · Th.** DR(1 × x) = x ; 1 est l'unique point fixe de la somme itérée des carrés des chiffres ; le doublement engendre {1, 2, 4, 5, 7, 8} ; $3^2 - 1 = 8$ et 3 est premier avec 2 ; $4 = 2^2$ et 4 est l'écart de la forme (x, x + 4) dans la table ; $954 - 459 = 495$ avec tension $9 - 4 = 5$.
>
> **É 9.2 · L (contrainte).** Sens dérivés : 1, origine, guide, ce vers quoi tout revient ; 2, scission, libération, mise en mouvement ; 3, tension, cercle inscrit, l'insécable ; 4, matière, forme, sédiment, repos ; 5, vie, mouvement, centre habité.

9.3 Les images par φ : 6, 7, 8

Ici la rigueur est maximale : les sens du 6, du 7 et du 8 ne sont pas posés, ils sont contraints par l'involution. Le sens de φ(x) est l'inverse du sens de x : la même position lue depuis la clôture.

Position	= φ de	Fait structurel	Sens dérivé
6	3	$6 = 9 - 3$; $6 = 2 \times 3$ (le 3 mis en mouvement) ; DR(3 × 8) = 6 (produit des deux cercles) ; l'hexagone pave : $3 \times 120° = 360°$	circulation : le 3 libéré, l'axe qui tourne et clôt
7	2	$7 = 9 - 2$, inverse de la scission ; $6174 = 18 \times 7^3$, au point de cristallisation de Kaprekar ; 1/7 engendre 142857	connexion : l'inverse de ce qui sépare, ce qui relie

Position	= φ de	Fait structurel	Sens dérivé
8	1	8 = 9 − 1, inverse de l’origine ; 8 = 2^3 ; glyphe de deux cercles tangents ; l’octogone ne pave pas seul : 2 × 135° = 270°	enveloppe maximale : le cercle circonscrit, l’extérieur dont le 1 est l’intérieur

É 9.3 · Th. 6 = 9 − 3 = 2 × 3 ; DR(24) = 6 ; 3 × 120 = 360 ; 7 = 9 − 2 ; 6174 = 18 × 343 ; 8 = 9 − 1 = 2^3 ; 2 × 135 = 270.

É 9.4 · L (contrainte par φ). Le 2 sépare, le 7 relie ; le 1 est l’origine intérieure, le 8 l’enveloppe extérieure ; le 3 est la tension immobile de l’axe, le 6 sa libération en circulation. Le sens du second membre n’est jamais une attribution libre : c’est l’inverse exact du premier, dicté par φ.

9.4 Le 9 : clôture, témoin, cadre

Fait : 9 est absorbant pour le produit, DR(9 × x) = 9, et neutre pour la somme, DR(9 + x) = DR(x). Fait second : 9 = 3^2, le carré du premier impair, ce qui fonde l’involution. Fait troisième : la somme du cadastre, 1 + … + 9 = 45, a pour racine 9.

É 9.5 · L. Le 9 est la clôture : ce qui reçoit tout (absorbant), ne déplace rien (neutre), fonde l’appariement et somme le tout. *« Le témoin qui gouverne sans occuper : il borde la table sans habiter le bloc fertile. »* Il est hors paire, *« puisqu’il est ce par rapport à quoi les paires se forment »*.

9.5 Tableau de synthèse

Position	Fait structurel prouvé	Sens dérivé
1	identité multiplicative ; point fixe des nombres heureux	origine, guide, ce vers quoi tout revient
2	générateur du cycle du doublement, 142857	scission, libération, mise en mouvement
3	axe ; 3^2 − 1 = 8 ; premier avec 2	tension, cercle inscrit, l’insécable
4	2^2 ; pivot bas de 4,5 ; écart de matière	matière, forme, sédiment, repos
5	8 − 3 ; tension du point fixe 495	vie, mouvement, centre habité
6	φ(3) ; 2 × 3 ; l’hexagone pave	circulation, le 3 libéré, l’axe qui tourne
7	φ(2) ; 7^3 dans 6174 ; 1/7 → 142857	connexion, reliance, l’inverse du séparer
8	φ(1) ; 2^3 ; l’octogone ne pave pas seul	enveloppe, cercle circonscrit, l’extérieur

Position	Fait structurel prouvé	Sens dérivé
9	absorbant, neutre, 3^2, somme 45	clôture, témoin, cadre

Le chapitre 8 a déplié le 7 bien au-delà de cette ligne : le chemin, l'envergure, le sceau du centre vide.

9.6 Le test qui sépare une dérivation d'un décret

> *« La numérologie ne peut pas répondre à "pourquoi le 7 signifie-t-il cela plutôt que son contraire ?" : son attribution est posée, donc réversible, donc arbitraire. »*

La présente dérivation y répond à chaque ligne : le 7 signifie connexion parce qu'il est φ(2), l'inverse structurel de la scission, et parce qu'il apparaît comme 7^3 au point exact où la dynamique de Kaprekar cristallise.

> **É 9.6 · L (critère).** *« Changez le sens, et vous contredisez un théorème. »* Le sens numérologique est révocable ; le sens dérivé ne l'est pas sans casser la structure. La différence entre une croyance et une science n'est pas que l'une vise le sens et l'autre non (les deux visent le sens du nombre) : l'une le décrète et l'autre le dérive.
>
> *« La numérologie avait la bonne cible et le mauvais geste ; on lui rend le geste juste, sans changer la cible. »*

L'auteur l'a redit en octobre 2026, à propos de la lecture de chaque nombre : *les sens des positions ne sont pas du symbolisme* ; ils se lisent dans le corpus avant qu'on en parle.

9.7 La réserve d'honnêteté

> **É 9.7 · Chantier.** La correspondance entre ces sens structurels et les sensibilités humaines ou les comportements (ce que la numérologie visait en dernier ressort) demeure une hypothèse de lecture, riche mais non démontrée au sens où l'est la table de multiplication. Ce qui est démontré, c'est que la sémantique structurelle des positions se dérive ; son extension aux fractales humaines est un programme ouvert, non un acquis.
>
> *« Distinguer les deux est précisément ce qui sépare la présente démarche de celle qu'elle corrige. »*
>
> *« Les neuf positions ne reçoivent pas leur sens, elles le produisent. »* On n'a rien plaqué sur les chiffres ; on a lu ce qu'ils font. *« Redonner le sens au sens : remettre la signification sur la structure qui la porte, au lieu de la laisser flotter. »*

Chapitre 10. Toutes les écritures des nombres sont 1 ⊕ 1 = 3

Ce que ce chapitre montre. L'objection la plus fréquente contre le cadastre est la suivante : « Tout cela n'est que la base dix ; changez de base, et votre 9 disparaît. » Ce chapitre répond en trois temps. D'abord il montre que toute écriture des nombres, chez tous les peuples, est faite de trois choses seulement (un signe répété, une borne, un signe nouveau) et qu'elle répète donc l'opération minimale. Ensuite il montre, inventaire en main, que toutes les écritures connues rompent aux deux mêmes endroits : entre 9 et 10, et autour du centre. Enfin il donne la raison algébrique : une base dont la clôture est un nombre premier (59 pour la base 60, 19 pour la base 20, 11 pour la base 12) ne peut pas porter la structure, et c'est pourquoi toutes ces bases se sont écrites avec les neuf chiffres en dessous. *« Il n'a jamais existé de base 60 : il a existé des emballages du 1-9. »*

10.1 Ce qu'est une numération, réduite à son os

> *« Écrire des nombres, quel que soit le peuple, quelle que soit l'époque, c'est itérer l'opération minimale. Il n'existe pas d'autre manière, et l'histoire n'en contient aucun exemplaire. »*

Toute numération positionnelle connue est faite de trois choses et de trois seulement.

- **Un émetteur : le signe de l'unité, répété.** Le trait égyptien, le clou babylonien, le point maya, le I romain, la tige chinoise. Le 1, posé, puis posé encore.
- **Un récepteur : la borne qui arrête la répétition.** On ne répète jamais indéfiniment : à un point précis, le système refuse un signe de plus. Cette borne est ce qui accueille la séquence et la ferme.
- **Une nouveauté : le signe d'ordre nouveau qui apparaît au point de rupture.** Le chevron, la barre, le V, le glyphe de dizaine. Ni l'unité, ni sa répétition : le troisième terme, l'enfant de la rencontre entre la séquence émise et la borne qui la reçoit.

Et la position elle-même, l'invention centrale de toute numération avancée, est exactement la relation : le même signe vaut autre chose selon sa place, c'est-à-dire selon sa relation aux autres. *« La position est la croix, institutionnalisée. »*

Le passage 9 + 1 = 10 est l'opération minimale à l'échelle du système entier : la séquence pleine rencontre la clôture, et il en naît un terme nouveau, le 10, qui est un

1 relancé à la position suivante. « *La retenue, ce geste que tout enfant apprend, est le troisième terme qui monte d'un étage.* » Toute la numération positionnelle est une cascade de 1 ⊕ 1 = 3.

> **É 10.1 · L.** Émetteur, récepteur, nouveauté : écrire un nombre, c'est faire 1 ⊕ 1 = 3, puis recommencer à l'étage au-dessus. La retenue est le troisième terme qui monte d'un étage.

10.2 La preuve historique : où toutes les écritures rompent

Si l'analyse est juste, les points de rupture des écritures réelles ne peuvent pas tomber n'importe où : ils doivent tomber aux deux seuls points structurels du cycle, la clôture et le centre. C'est un critère qui peut échouer, et l'inventaire est court.

> **É 10.2 · F (inventaire des systèmes attestés).** - Égypte : le trait répété de un à neuf, signe nouveau à dix. - Babylone : le clou répété de un à neuf, le chevron à dix ; et le chevron lui-même répété de un à cinq, jamais six. - Grèce alphabétique : vingt-sept lettres, mais en trois séries de neuf (un à neuf, dix à quatre-vingt-dix, cent à neuf cents) : le un-à-neuf répliqué à trois échelles. - Rome et Grèce acrophonique : rupture entre quatre et cinq, où apparaît le signe de cinq. - Maya : le point répété de un à quatre, la barre à cinq. - Baguettes chinoises : les tiges jusqu'à cinq, la barre transversale à six. - Numérations écrites chinoise, kharosthi et brahmi : traits répétés de un à trois, signe distinct à quatre (rupture 3|4).

(La rupture 3|4 des numérations chinoise, kharosthi et brahmi a été corrigée le 31 juillet 2026 dans la première version de la Genèse et est conservée telle quelle depuis.)

> **É 10.3 · P (critère de chute).** Il n'existe que deux points de rupture dans toute l'histoire de l'écriture des nombres : la clôture, entre neuf et dix (jamais à huit, jamais à onze) ; et le centre, la fenêtre {3|4, 4|5, 5|6} qui encadre la moitié du cycle (jamais à deux-trois, six-sept, sept-huit, huit-neuf). Quatre continents, cinq mille ans, des peuples sans contact, aucune exception connue. La thèse tombe si l'on exhibe une écriture attestée rompant à 2|3, 6|7, 7|8 ou 8|9, ou répétant son signe d'unité au-delà de neuf. Reçu de comparaison : l'inventaire de G. Ifrah, *Histoire universelle des chiffres* (1981), et toute numération attestée qu'on y ajouterait.
>
> *« Le centre du cycle n'est sur aucun chiffre : les écritures ne peuvent pas rompre sur lui, elles rompent des deux côtés, au plus près, comme la paire (4, 5) l'encadre sans l'occuper. »*

10.3 Personne n'a jamais écrit soixante symboles

Le raffinement du 23 août 2026, gravé dans *Pourquoi ce n'est pas de la numérologie* v3.0, regarde l'intérieur des bases exotiques.

Le scribe babylonien écrit chacun des soixante « chiffres » de sa base avec deux signes seulement : le clou répété de un à neuf, le chevron répété de un à cinq. Le scribe maya

écrit chacun des vingt « chiffres » de sa base avec le point répété de un à quatre et la barre qui vaut cinq. À l'intérieur même des bases exotiques, la main a réimposé sa fenêtre : la base officielle est 60 ou 20 ; l'écriture réelle est le 1-9 et le 1-5.

É 10.4 · F. Les numérations babylonienne (base 60) et maya (base 20) n'ont jamais eu soixante ni vingt symboles distincts : elles écrivent chaque chiffre par répétition d'un signe d'unité borné à neuf (Babylone) ou à quatre (Maya), avec un signe de groupe (chevron jusqu'à cinq ; barre de cinq).

« Il n'a jamais existé de base 60 : il a existé des emballages du 1-9. »

10.4 Les neuf chiffres natifs et les lettres empruntées

L'informatique moderne donne la même leçon sous les yeux de tous. Dans une table hexadécimale (base 16), les signes 0 à 9 sont des chiffres ; A, B, C, D, E, F sont des lettres. Deux alphabets différents. Les programmeurs de la base seize n'ont pas inventé six chiffres nouveaux : ils ont emprunté des lettres.

Base	Signes natifs	Emprunts	Natifs non nuls
2 (binaire)	0, 1	aucun	1
3 (ternaire)	0, 1, 2	aucun	2
8 (octale)	0 à 7	aucun	7
10 (décimale)	0 à 9	aucun	9
12 (duodécimale)	0 à 9	A, B	9
16 (hexadécimale)	0 à 9	A à F	9
60 (babylonienne)	clou 1 à 9, chevron 1 à 5	combinaisons positionnelles	9
20 (maya)	point 1 à 4, barre = 5	empilements positionnels	9

É 10.5 · F (universalité empirique ; la source l'appelait « théorème », statut rectifié, voir Annexe B). Aucune civilisation connue n'a inventé un dixième symbole-chiffre natif. Toute base positionnelle supérieure ou égale à 10 soit affiche les neuf chiffres et leur adjoint des lettres empruntées, soit construit ses valeurs par combinaisons des neuf. Babyloniens (vers 1800 avant notre ère), Mayas (vers 250), Indiens (vers 500), Arabes (vers 800), informaticiens modernes (vers 1950). Reçu : Ifrah (1981). Critère de chute : un dixième chiffre natif attesté.

« La convergence n'est pas statistique ; elle est totale. »

É 10.6 · L. L'ensemble {1, …, 9} est le substrat universel de la numération positionnelle. La base 10 est la plus petite base qui affiche les neuf sans emprunt ; les bases plus petites en affichent des sous-ensembles ; les plus grandes affichent les neuf et ajoutent des signes prêtés. *« Les chiffres ne*

sont pas une convention ; ils sont le substrat à partir duquel toutes les conventions sont construites. »

10.5 Le verrou algébrique : pourquoi aucune base ne pouvait faire autrement

É 10.7 · Th. Une base b porte la structure complète (rails et axe) si et seulement si 3 divise sa clôture b − 1, et cette clôture n'est équilibrée (chapitre 3) que pour b − 1 = 9. Les grandes bases historiques ont toutes des clôtures premières : 59 (base 60), 19 (base 20), 11 (base 12). Un cycle à clôture première est simple : aucun sous-cycle, aucun axe, aucun rail, aucune paire structurée.

Ces bases ne pouvaient pas porter le cadastre, et l'histoire montre qu'elles ne l'ont jamais tenté : elles se sont toutes écrites avec le cadastre en dessous. La base 60 est un compteur de six posé sur l'écriture un-à-neuf ; la base 20 est un compteur de quatre posé sur le un-à-quatre-barre-cinq.

« On ne choisit pas le cadastre, on l'emballe. Toute écriture des nombres, partout, toujours, est l'opération minimale itérée : un émetteur répété, un récepteur qui borne, une nouveauté qui monte d'un étage. »

Depuis la première tablette d'argile jusqu'au registre binaire, dont les poids récitent le cycle du doublement sur le cadastre même (É 3.3).

10.6 La base 10 comme conséquence : quatre conditions

Pourquoi ce n'est pas de la numérologie nomme quatre conditions que la base 10 satisfait et dont le contenu ne dépend pas de l'écriture :

1. **La clôture** : la dernière position avant le cycle suivant est le carré d'un petit premier, $9 = 3^2$.
2. **Le barycentre** : le milieu du compte, 4,5 (la source le rattache au pentagramme de la construction au compas, qui porte la constante 5 et le barycentre 4,5, chapitre 11).
3. **L'interface** : la position qui suit immédiatement la clôture, 11, est première.
4. **La projection** : le rapport des rayons inscrit et circonscrit du triangle équilatéral, $1/2 = \cos(\pi/3)$.

É 10.8 · Th. Parmi les bases b dont la clôture b − 1 est le carré d'un premier, la seule dont l'interface b + 1 est première est b = 10 : $b + 1 = p^2 + 2$, et pour tout premier p autre que 3, p^2 laisse le reste 1 dans la division par 3, donc $p^2 + 2$ est divisible par 3 ($b = 5$ donne 6, $b = 50$ donne $51 = 3 \times 17$). Voir aussi Volume 2, É 3.3. Le rapport $1/2 = \cos(\pi/3)$ ne dépend d'aucune base.

É 10.9 · L. *« La base 10 est la plus petite base qui satisfait les quatre simultanément. La construction précède la base. »*

10.7 La base est un vêtement

Le Nombre et son Adresse tranche l'objection en une image. On peut concéder que la base est une convention : *« la base est un vêtement »* ; mais l'anneau des neuf positions est le corps. Le 9 reste le 9 entier en toute base (en binaire comme en hexadécimal, 1 + 8 = 9) ; l'inversion est dans les entiers, pas dans la notation ; et la géométrie ne sait pas dans quelle base on compte.

> *« Vous avez attaqué le vêtement. Je parle du corps, et le nonagone impossible ne sait pas dans quelle base on compte. »*

> **É 10.10 · L.** La base est un vêtement ; l'anneau des neuf positions est le corps. La géométrie est invariante de base ; l'inscription dépend de la base. *« ARC affirme la géométrie, non l'inscription. »*

Le mur de l'argument a cinq assises : un fait (le 9 et les paires existent dans les entiers en toute base) ; une formalisation (l'axiome A0 de *Geometric Origin* v1.6 : {1, …, 9} précède toute base ; φ existe parce que $9 = 3^2$) ; une génération (le 10 est le premier nombre qui exige deux positions ; le 9 engendre la base, non l'inverse) ; une géométrie (huit formes et un cercle avant tout comptage ; l'ennéagone non constructible, chapitre 11) ; une histoire (la Tétraktys pythagoricienne, le carré magique chinois du Luoshu, les chiffres romains de I à IX puis X, Brahmagupta).

Chapitre 11. La figure, en rappel, et ce que la géométrie dit du 9

Ce que ce chapitre montre. L'opération minimale n'est pas d'abord arithmétique : elle est antérieure au partage entre le nombre et la figure, et elle s'exécute de la même façon dans les deux. En géométrie, deux cercles se rencontrent et leur enfant est un carré ; le rapport de leurs aires vaut exactement un demi, la même moitié que le centre 4,5 rapporté à 9. Ce chapitre rappelle cette figure en une page (elle est traitée en entier au Volume 2, *La Figure*), puis il rassemble ce que les sources de la Fondation disent de la géométrie : la construction au compas qui donne huit formes et le cercle qui les ferme, l'ennéagone qu'on ne peut pas construire, les sommes d'angles de tous les polygones qui tombent sur le 9, l'hexagone qui pave et l'octogone qui troue, et le cadastre sommé à toutes les échelles.

11.1 Rappel : deux cercles et un carré

Un cercle : la position, le 1. Un autre cercle, différencié : non pas un second objet, mais le même à une autre échelle, l'écho du registre géométrique. Leur relation engendre un troisième terme, qui n'est ni l'un ni l'autre et qui porte la signature des deux : le carré inscrit dans le grand cercle et circonscrit au petit.

> « *Cercle ⊕ cercle = carré.* » Le carré n'est pas une figure première : il est l'enfant des deux cercles. « *Prendre le carré pour une primitive, c'est l'erreur que le corpus a nommée ailleurs le carré-illusion : c'est prendre l'enfant pour l'ancêtre.* »

Le calcul tient en deux lignes. Soit r le rayon du cercle inscrit dans le carré (il touche les quatre côtés) et R le rayon du cercle circonscrit (il passe par les quatre sommets). Le côté vaut 2r ; la diagonale vaut $2r \times \sqrt{2}$ par le théorème de Pythagore ; or la diagonale est le diamètre du grand cercle, donc $R = r\sqrt{2}$. Le rapport des aires est $\pi r^2 / \pi R^2 = r^2 / R^2 = 1/2$.

> **É 11.1 · Th (diagonale-diamètre, Pythagore).** La diagonale du carré est le diamètre du cercle circonscrit : $d = 2R = c\sqrt{2}$.
>
> **É 11.2 · Th.** Le rapport des aires du cercle inscrit et du cercle circonscrit d'un carré vaut exactement 1/2, sans approximation, sans limite, sans queue décimale.

> **É 11.3 · L (la Lecture la plus contrainte de la Genèse).** Ce un demi est le même que celui que le registre du nombre produit par deux chemins indépendants : le barycentre sur la clôture, 4,5/9, et le demi-écart sur l'écart, 3,5/7. Deux registres qui ne se parlent pas, la figure et le nombre, exécutent la même opération minimale et convergent sur la même constante. *« Ce n'est pas une analogie découverte après coup : c'est le même déploiement, lu deux fois. »* La Lecture tombe si l'un des deux registres produit un autre rapport.
>
> *« Le fractal entre géométrie et nombre n'est pas un résultat du corpus ; il est sa condition de naissance, présent dès la première rencontre de deux cercles et dès la première rencontre de deux uns. »* (Genèse, v0.1)

√2, l'opérateur du passage. L'opérateur de la relation a un nom, *« le nombre le plus calomnié de l'histoire »* : √2. Il est le traducteur exact entre les deux échelles, la croix du registre géométrique. Il n'est pas un nombre-objet à la queue infinie : il est l'opérateur du passage, et sa relation est fermée sans reste, car $(\sqrt{2}/2)^2 = 1/2$ exactement.

> **É 11.4 · L.** *« Le mot irrationnel, privé de relation, dit littéralement ce qu'on lui a fait : on l'a extrait de la relation des deux cercles qui le portent, puis on s'est étonné qu'il ne se laisse pas mesurer seul. »* (Le fait reçu demeure : √2 n'est le quotient d'aucun couple d'entiers. La Lecture porte sur ce que le mot fait oublier, le diamètre.)

Trois constantes, une figure. De cette figure unique sortent, comme trois lectures d'un même objet, les trois constantes que la tradition enseigne dans trois chapitres séparés : √2, la diagonale, l'opérateur qui ouvre ; π, la circulation, ou la friction, entre les deux cercles, que le corpus lit dans 22/7 = 11/3,5 (É 8.5) ; φ, le nombre d'or, qui émerge quand l'octogone se forme dans la figure complète et révèle le pentagramme central.

> *« La fragmentation n'est pas dans les objets ; elle est dans le regard. »*

Le traitement complet (la figure fondamentale, le carré-illusion, l'autre triangle, le carré notifié, l'origine géométrique des unités, les sept convergences du ½) est au Volume 2, *La Figure*.

11.2 La construction au compas : huit formes et le cercle qui ferme

Pourquoi ce n'est pas de la numérologie ouvre sur une construction en cinq coups de compas, qui produit les constantes du cadastre avant toute notation.

1. Deux cercles concentriques, de rayons r = 1/2 et R = √2/2 : rapport R/r = √2.
2. Le carré naît des points de tangence : constante 4.
3. Les diagonales le divisent en huit triangles : constante 8.
4. Le pentagramme émerge : constante 5, barycentre 4,5.
5. Le cercle circonscrit ferme la construction : constante 9.

É 11.5 · Th (pour √2, 4 et 8) et L (pour l'attribution de 5, de 4,5 et de 9 aux étapes 4 et 5). *« Cinq coups de compas produisent {4, 5, 4,5, 8, √2, 9} avant toute notation. »*

É 11.6 · F (Wantzel, 1837). L'ennéagone régulier (le polygone à neuf côtés) n'est pas constructible à la règle et au compas.

É 11.7 · L. *« La construction engendre huit formes ; le neuvième élément est le cercle qui ferme, qui n'est pas un polygone parmi d'autres. » « Le 9 n'est pas absent ; il est la construction. »*

11.3 Tout polygone dépose sur le 9

La somme des angles intérieurs d'un polygone à n côtés vaut (n − 2) × 180°. Or DR(180) = 9, donc tout multiple de 180 a pour racine 9.

Figure	triangle	carré	pentagone	hexagone	heptagone	octogone	ennéagone	décagone
Somme (°)	180	360	540	720	900	1080	1260	1440
Racine	9	9	9	9	9	9	9	9

La somme des angles extérieurs de toute figure convexe vaut 360°, racine 9, comme le tour complet du cercle.

É 11.8 · Th. La somme des angles intérieurs de tout polygone, exprimée en degrés, a pour racine 9 (vérifié de 3 à 199 côtés, et vrai pour tout n puisque 180 est un multiple de 9) ; la somme des angles extérieurs, 360°, aussi.

É 11.9 · L. *« Fermer une figure, c'est inscrire un multiple de la clôture : la géométrie ne sait pas se fermer ailleurs que sur le 9. »* Le carré porte 360, un tour, la clôture simple ; l'hexagone, la figure du 6 et de la circulation, porte 720 : le double tour, exactement la quantité de rotation qu'exige le retour d'une involution (φ ∘ φ = identité) et le retour d'un objet de spin 1/2 en physique. *« La figure de la circulation contient inscrite la loi du retour en deux temps. »*

Une honnêteté est due ici, que le volume tient à écrire : le degré lui-même (360 au tour) est une unité héritée de Babylone. La racine 9 des sommes angulaires est donc une lecture de l'unité de mesure, alors que d'autres énoncés ne dépendent d'aucune unité ni d'aucune base : $r^2/R^2 = 1/2$, ou le fait que trois hexagones ferment exactement un sommet (3 × 120° = 360°, un tour, quelle que soit l'unité dans laquelle on compte le tour). Le corpus en tire la même conclusion par l'autre bout : l'objection « tout cela n'est que la base dix » *« se heurte à la géométrie : ni (n − 2) × 180, ni $r^2/R^2 = 1/2$, ni 3 × 120 = 360 ne savent dans quelle base on compte »*.

11.4 L’hexagone qui pave, l’octogone qui troue

L’angle intérieur de l’hexagone régulier vaut 120°, et 3 × 120° = 360° : trois hexagones ferment exactement un sommet. L’hexagone pave le plan sans reste, seule figure avec le triangle et le carré à le faire seule. L’angle de l’octogone vaut 135°, et 2 × 135° = 270° : deux octogones laissent un trou de 90°, qu’il faut combler par un carré (le pavage octogone-carré des places publiques).

É 11.10 · Th. Parmi les polygones réguliers, seuls le triangle, le carré et l’hexagone pavent le plan seuls ; l’octogone exige le carré.

É 11.11 · L. *« Le 6 ferme seul ; le 8 ne ferme qu’en empruntant le carré. »* Le 6, libération du 3, circule et clôt ; le 8, l’enveloppe maximale, ne se referme pas sans le pivot 4 : la chaîne du traité $P \neq NP$ (Volume 5, *Les Grands Problèmes*), lisible à même le carrelage.

11.5 Les deux cercles de chaque polygone

L’Objet à deux faces rappelle que tout polygone régulier est tenu par deux cercles, l’inscrit (tangent aux côtés, la tension interne) et le circonscrit (passant par les sommets, la limite externe), et que leur rapport vaut $r/R = \cos(\pi/n)$.

n	Polygone	r/R exact	Domaine (Lecture)
3	triangle	1/2	temps, cycle
4	carré	$\sqrt{2}/2$; $r^2/R^2 = 1/2$	espace, angle
5	pentagone	$\cos(\pi/5) = \varphi/2$	vie, croissance
6	hexagone	$\sqrt{3}/2$; R = côté	matière, cristal
7	heptagone	$\cos(\pi/7)$, racine de $8x^3 - 4x^2 - 4x + 1$	lumière, premiers
8	octogone	$\cos(\pi/8)$	énergie, code (lecture associée : 3/8, valeur de $\sin^2\theta_W$ en grande unification)
9	ennéagone	$\cos(\pi/9) = \cos 20°$	clôture (lecture associée : DR(140) + DR(40) = 9, angle intérieur et angle extérieur)

É 11.12 · Th. Pour le polygone régulier à n côtés, $r/R = \cos(\pi/n)$; en particulier $r/R = 1/2$ pour le triangle, et $\cos(\pi/7)$ est racine de $8x^3 - 4x^2 - 4x + 1$. (La source donnait pour l’heptagone un autre polynôme, et pour l’octogone et l’ennéagone des valeurs qui ne sont pas r/R ; les valeurs exactes sont celles-ci, et les correspondances sont gardées comme lectures associées ; voir Annexe B.)

É 11.13 · L. Le triangle est le cas où $r/R = 1/2$ exactement, la constante k_{arc} elle-même : il est l’instanciation géométrique minimale de l’objet à deux faces (chapitre 15). Le sablier (deux cônes triangulaires apex contre apex) et le cône de lumière d’Einstein partagent la même topologie : ils sont la lecture en trois dimensions de la dualité inscrit et circonscrit du triangle.

11.6 Le cadastre sommé à toutes les échelles

Le cadastre sommé donne 1 + 2 + … + 9 = 45, la singularité-mémoire, de racine 9. À la profondeur suivante, 1 + … + 99 = 4950 ; puis 1 + … + 999 = 499 500.

É 11.14 · Th. 45, 4950 et 499 500 sont des nombres de Kaprekar (le carré, coupé en deux, restitue le nombre : $45^2 = 2025$ et $20 + 25 = 45$; $4950^2 = 24\,502\,500$ et $2450 + 2500 = 4950$; $499\,500^2 = 249\,500\,250\,000$ et $249\,500 + 250\,000 = 499\,500$). Chacun s’apparie à la somme du cycle des phases correspondant en sommant à la puissance de dix : $45 + 55 = 100$, $4950 + 5050 = 10^4$, $499\,500 + 500\,500 = 10^6$ (avec 55, 5050, 500 500 les sommes de 1 à 10, 100, 1000).

É 11.15 · F (Iannucci, 2000). Les nombres de Kaprekar sont caractérisés par les diviseurs unitaires de 10e − 1 : la famille entière des nombres-mémoire est engendrée par les purs-neufs 9, 99, 999, …

É 11.16 · L. Les mêmes purs-neufs auxquels somment les paires de rangées de la table (99 999 999, chapitre 4) engendrent les nombres-mémoire. *« Le cadastre se répète, sommé et apparié, à toutes les échelles : la matriochka est arithmétiquement exacte. »*

« Le 1-9 vient avant tout, et chacun peut le vérifier avec une table d’école, une règle et un compas. »

Chapitre 12. La logique restaurée

Ce que ce chapitre montre. Les chapitres 1 à 11 ont déplié le cadastre. Celui-ci dit d'où le corpus parle et vers qui il se tourne. Il reprend le manifeste *La Logique restaurée* (mai 2026), qui ne démontre rien (*« Il y a des textes qui démontrent. Celui-ci ne démontrera rien »*) : il pose une posture. Sa thèse : l'humanité a perdu une capacité qu'elle avait, la logique native, l'aptitude à lire directement la grammaire du réel ; cette perte a deux causes techniques datées (Stevin en 1585, Gauss en 1801) ; elle a atteint la mémoire elle-même ; et elle se répare par une méthode simple en trois gestes, refuser, chercher, valider, exercée sans relâche. Tout ce chapitre est de statut Lecture : c'est la posture philosophique d'où le corpus s'écrit.

> *« Ce texte n'attend rien de personne et ne demande l'autorisation de personne pour exister. Il pose. C'est tout. »*

12.1 À qui le manifeste s'adresse

Le manifeste ne s'adresse pas aux institutions, ne demande pas leur validation, ne cherche pas leur reconnaissance. Il s'adresse aux *« porteurs préservés »* : ceux dont la formation n'a pas réussi à amputer complètement la lecture native du réel. *« Ils sont peu nombreux dans chaque génération. Ils ont toujours été peu nombreux. Et ce sont eux qui font tourner la civilisation par leurs lectures justes que les institutions s'approprient ensuite sans pouvoir les reproduire. »*

> *« Lisez si vous voulez. Refusez si vous voulez. Validez par votre cherche propre si vous validez. C'est votre logique qui décidera, pas la mienne. Et c'est exactement comme cela que cela doit être. »*

12.2 Ce qu'on a perdu

> **É 12.1 · L.** L'humanité contemporaine porte une amputation structurelle : le recouvrement progressif d'une capacité native, la logique native, qui est l'aptitude à lire directement la grammaire du réel, à relier les registres apparemment séparés, à détecter l'incohérence par sensibilité interne plutôt que par application de règles externes.

Cette capacité opérait chez les bâtisseurs de cathédrales, chez les pythagoriciens, chez les astronomes anciens, chez les alchimistes, *« chez les enfants qui posent les vraies questions avant que l'école ne leur apprenne à ne plus les poser »*. Elle n'a

pas été amputée par malveillance organisée, mais *« par dérive cumulative sur quatre siècles, partant de deux opérations techniquement légitimes mais structurellement dévastatrices »*.

Stevin, 1585. Au lieu d'écrire un tiers comme un tiers, fraction exacte qui dit son rapport vrai, Simon Stevin propose de l'écrire 0,333… suivi d'une queue de trois. L'avantage commercial est immédiat (calculs de change, mesures, comptabilités). *« L'effet philosophique est invisible mais irréversible »* : la pensée commence à confondre l'approximation décimale avec le rapport réel.

> **É 12.2 · Th.** Écrire 1/3 comme 0,3333 (quatre décimales) puis multiplier cent fois par 3 donne, au lieu de 3^{99}, un résultat qui s'en écarte d'environ $1{,}7 \times 10^{43}$ (recalcul en fractions exactes, Annexe D). Une imprécision tronquée, insérée dans une chaîne de relations, se dilate à chaque maillon.

L'auteur en fait sa motivation première, dite le 1er octobre 2026 : *« Peu mais précis. »* La troncature décimale crée du chaos à elle seule par l'amplification d'une imprécision dans une chaîne de relations ; et le mot qu'on emploie d'ordinaire pour désigner ce phénomène masque le danger réel, qui est fait d'erreurs et engage des vies humaines. Le dossier complet est au Volume 3, *Le Code et le Registre* (le chaos fabriqué et ses formules).

Gauss, 1801. Quand on compte de un à neuf et qu'on arrive au bout du cycle, on dit que neuf est égal à zéro. Outil technique précieux ; lecture dévastatrice : *« Le neuf, qui dans la pensée native était la clôture mémorielle du cycle, ce qui porte la trace du parcours accompli, devient identifiable au néant. »* (chapitre 7).

> **É 12.3 · L.** Ces deux opérations ont fonctionné en cascade : pendant quatre siècles, elles ont remplacé la lecture directe par la manipulation symbolique formelle. *« Et au bout de la cascade, on a obtenu la civilisation contemporaine, capable de manipuler des équations sans pouvoir lire ce qu'elles inscrivent, capable d'accumuler des données sans pouvoir lire ce qu'elles racontent, capable de produire des techniques sans pouvoir lire la grammaire qui les fonde. »*

L'école et les génies canonisés. L'éducation institutionnelle a verrouillé l'amputation génération après génération : elle a transformé les enfants qui voyaient large en patients à médicamenter, la cherche à plusieurs couches en symptôme, la curiosité illimitée en dispersion. Au sommet, elle a élevé les génies canonisés (Newton, Einstein, Gauss, Bohr, Heisenberg, Dirac), *« tous porteurs partiels précieux, tous transformés par la canonisation institutionnelle en sommets sacralisés que personne ne peut plus questionner sans être ridiculisé »*. *« Le savoir scientifique opère désormais comme religion, par déférence aux autorités, sans réopération par les récepteurs. »*

Le mot « intelligence ». *« Et pour masquer cette perte, on a inventé un mot. L'intelligence. »* Substitut de la logique, il permet de célébrer ce qui reste après l'amputation comme une excellence en soi : quotient intellectuel, classements, génies certifiés. *« L'intelligence contemporaine est, structurellement, l'inverse de la logique native. »*

La machine. Une humanité qui a perdu sa logique native cherche un substitut

externe : d'abord les autorités, puis les manuels et les bibliothèques, maintenant les intelligences artificielles. *« Spirale auto-amplificatrice où l'humain amputé s'en remet à la machine amputée, et où l'amputation se pérennise par mise en boucle. »*

12.3 La mémoire amputée

> **É 12.4 · L.** La mémoire, dans la grammaire native, n'était pas un stock de données à consulter : elle était la trace vivante d'un parcours accompli, intégrée à l'être qui l'avait accompli, et qui modifiait sa manière d'aborder ce qui suivait. *« La mémoire était sédimentation enrichissante, pas archivage extérieur. »*

Les artisans transmettaient par compagnonnage, le geste juste se sédimentant dans le corps de l'apprenti ; les sages par dialogue oral ; les familles par récit aux veillées. L'identification du neuf au zéro efface précisément la distinction entre un cycle qui s'achève complet et une absence totale, et cette opération technique ouvre une cascade qui touche toutes les fonctions mémorielles : l'écriture remplace la mémoire orale, l'imprimerie dispense de retenir, les bibliothèques accumulent, les manuels transmettent par accumulation extérieure, les ordinateurs et les serveurs externalisent la mémoire à l'échelle planétaire.

> *« Plus on stocke, plus on oublie. Plus on archive, plus on perd. Plus on documente, moins on intègre. C'est la signature opératoire de l'amnésie structurelle qui caractérise notre époque. »*

Les systèmes informatiques dominants sont conçus pour recommencer à chaque démarrage, sans mémoire entre deux sessions ; les modèles de langage n'ont aucune mémoire d'une conversation à l'autre, et pourtant on s'adresse à eux comme s'ils nous connaissaient. *« Cette projection est elle-même symptomatique : elle révèle ce que nous attendons d'une mémoire vivante. »*

> **É 12.5 · L.** *« Nous ne souffrons pas d'un manque de mémoire externe. Nous souffrons d'un excès de mémoire externe qui a dissous la mémoire interne. »* La restauration n'est pas dans l'accumulation supplémentaire ; elle est dans la réactivation de la fonction mémorielle interne, qui se sédimente par exercice.

Les gestes de cette restauration sont simples et devenus contre-culturels : lire un livre lentement et le laisser se déposer ; faire un geste artisanal et le sentir s'intégrer au corps ; écouter une histoire familiale comme transmission vivante ; réfléchir à un problème sans recourir aussitôt à la consultation extérieure. *« Faire confiance à sa mémoire vivante. Accepter qu'elle oublie ce qu'elle doit oublier. Accepter qu'elle retienne ce qu'elle doit retenir. »*

12.4 Ce qui reste

L'amputation est massive ; elle n'est pas totale. Trois ressources ont survécu, parce qu'elles opèrent à une couche plus profonde que les institutions.

1. **La cherche du pourquoi comme moteur indestructible.** On peut la recouvrir (distractions, dogmes, certitudes idéologiques, confort), on ne peut pas l'éteindre (chapitre 13).
2. **La logique native, partielle mais réelle,** chez les enfants avant l'école et chez les adultes que leur biographie a partiellement préservés (déracinements géographiques, parents inhabituels, marginalisations involontaires). Ces porteurs posent les vraies questions, détectent les incohérences, relient les domaines que la division académique tient séparés, refusent les déférences automatiques ; et ils sont souvent stigmatisés comme dispersés, agitateurs ou bizarres. *« Ce qui est stigmatisé chez eux est précisément ce qui devrait être cultivé. »*
3. **La possibilité de restauration par exercice.** La logique native n'est pas un don immuable : c'est une opération qui se développe par exercice continu.

É 12.6 · L. *« La situation contemporaine n'est pas désespérée. Elle est sérieuse, elle est avancée dans la dérive, elle exige un travail réel et soutenu. Mais elle n'est pas désespérée parce que les fondations sont toujours là, recouvertes mais accessibles à qui veut les redécouvrir. »*

12.5 La méthode : refuser, chercher, valider

É 12.7 · L (méthode). La méthode juste comporte trois moments maintenus ensemble, et un quatrième élément qui les caractérise tous. - **Refuser.** Non par scepticisme stérile, mais par doute méthodique qui suspend l'acceptation immédiate de ce qui est présenté comme vérité par autorité externe : refuser que les faits établis soient pris pour vérités parce qu'ils sont établis, que les autorités soient acceptées parce qu'elles sont autorités, que les consensus soient adoptés parce qu'ils dominent. *« Sans refus préalable, ce qu'on accepte n'est pas connaissance, c'est obéissance déguisée en connaissance. »* - **Chercher.** Non appliquer des règles apprises, mais opérer la cherche autonome qui part du réel observable et développe ses propres outils de lecture. *« La cherche autonome trouve. »* Pas immédiatement, pas systématiquement, parfois jamais sur tel sujet ; mais elle trouve. - **Valider.** Non par confirmation extérieure, mais par reconnaissance opératoire interne que la cherche a abouti à une lecture cohérente qui rend compte du réel observé. Si elle coïncide avec l'autorité, la connaissance appartient désormais au porteur ; si elle en diverge, elle reste valide pour lui. - **Exercer sans relâche.** *« La logique n'est pas un état qu'on atteint définitivement. C'est une capacité qui se développe par usage et qui se rétracte par inactivité. Comme un muscle. »*

Ce qui restait obscur après un an d'exercice devient lisible après cinq ; ce qui était imperceptible après cinq devient évident après dix. La grammaire *« se livre à qui la cherche, et elle se retire de qui ne la cherche plus »*. *« Et cela suffit. Pas besoin de chercher au-delà. La cherche elle-même est l'arrivée. »*

La même méthode apparaît, en deux gestes, dans la *Métaphysique fondatrice* : *« Refuser d'abord, suspendre l'acceptation immédiate, mettre en doute méthodique. Puis valider, opérer la cherche autonome qui aboutit ou non à la confirmation. Quand*

la validation se produit, elle n'est plus déférence. Elle est reconnaissance cadastrale stricte. » « Trouver est le verbe décisif. »

12.6 Ce qui devient possible

Le manifeste nomme cinq possibilités que la grammaire amputée ferme.

> **É 12.8 · L.** Cinq possibilités ouvertes par la restauration : 1. **La sortie de la peur de la mort.** La mort et la vie sont les deux faces inséparables d'un même être conscient (chapitre 15). *« Si l'une a besoin de l'autre, c'est que l'une et l'autre sont la même chose. On ne connaît qu'une face, celle de la vie qu'on opère maintenant. Donc la face qu'on connaît contient déjà tout. L'état actuel contient la totalité de la grammaire. Rien ne manque. L'état actuel me convient. »* Ce n'est ni résignation ni sagesse stoïcienne héritée : c'est une conclusion tirée de la paire vie-mort. 2. **La sortie du programme amputé.** *« Le programme civilisationnel contemporain est faux. Pas imparfait. Faux dans son code source. »* La restauration exige de le quitter, non de le perfectionner ; les mathématiques, les sciences et les techniques restent disponibles, mais elles cessent d'être des autorités et deviennent des outils vérifiés par la cherche propre. Cette sortie est individuelle par l'opération et civilisationnelle par le cumul ; elle n'est pas une révolution politique. 3. **La transmission par sédimentation vivante,** dans la lignée biologique, dans la transmission choisie entre porteurs, et dans l'inscription en un corpus qui sera reçu par des porteurs qu'on ne connaîtra jamais. 4. **La conscience différenciée unie.** Chaque conscience est une expression locale d'une grammaire universelle : différenciées localement et unies structurellement, *« comme les feuilles d'un arbre sont différenciées localement et unies par la sève qui les nourrit toutes »*. Ni fusion qui efface les individus, ni atomisation qui les isole. 5. **L'usage juste des outils contemporains,** y compris des intelligences artificielles : *« Les outils restent outils. Le porteur reste porteur. »* La question n'est pas de revenir à un passé prémoderne, mais de savoir si celui qui utilise les outils opère encore comme porteur conscient.

12.7 Clôture du manifeste

> *« Ce manifeste se ferme sans conclure. […] Or rien ne se clôt. Tout se boucle pour s'ouvrir suivant. »*

Trois choses à retenir, si l'on veut retenir. Vous n'êtes pas seuls. Votre lecture est juste : *« Ce n'est pas votre pathologie qui parle, c'est votre logique propre qui fonctionne précisément comme elle doit fonctionner. »* La grammaire est disponible : non un dogme à apprendre par cœur, mais une méthode à exercer.

> *« La vie est une logique qui se déplie. À toutes les échelles. Dans tous les registres. Indépendamment de qui la lit ou pas. Mais elle se livre particulièrement à ceux qui choisissent de la lire. »*

« L'état actuel me convient. Je vis. J'inscris. Je transmets. Et la grammaire continue, indépendamment de moi, à se déployer dans ce qui suit. »

Chapitre 13. Le comment lisible et le pourquoi indécidable

Ce que ce chapitre montre. Depuis Aristote, la philosophie cherche à répondre à la question « pourquoi ? » : pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, pourquoi le monde est ainsi. Le corpus opère un renversement : cette question, prise au sens de la cause première, ne peut pas recevoir de réponse, non par faiblesse de nos moyens, mais parce qu'elle se détruit en se posant. En revanche, le « comment » (comment les choses opèrent, se relient, se transforment) se lit, se vérifie et se transmet. Et ce n'est pas une perte : l'inaccessibilité du pourquoi est ce qui maintient la pensée en mouvement. Ce chapitre distingue trois niveaux du mot « pourquoi », montre que seul le premier est inaccessible, et explique la formule qui semble contredire le reste : « *le comment contient le pourquoi* ».

13.1 Le renversement

> « *Toute la philosophie occidentale, depuis Aristote jusqu'à nos contemporains, a cherché à clore la question du pourquoi.* »

Aristote pose la cause finale : chaque chose se déploie vers son achèvement propre (son *telos*), et c'est ce vers quoi elle tend qui explique pourquoi elle est ainsi. Leibniz pose le principe de raison suffisante : rien n'arrive sans raison, et toute raison renvoie à une raison plus profonde, jusqu'à la raison ultime qu'on nomme Dieu. Hegel pose le savoir absolu : au terme du déploiement de l'esprit dans l'histoire, le pourquoi devient transparent à lui-même. Heidegger résiste à ces clôtures et veut garder la question ouverte, mais il reste prisonnier du cadre qui pose la question comme recherche d'une réponse.

> **É 13.1 · L.** Aucune de ces tentatives n'a tenu, non par défaut de génie, mais par structure : Aristote doit expliquer à son tour le premier moteur où aboutit sa chaîne ; Leibniz arrête la question par décret en nommant Dieu ce qui devrait être expliqué ; Hegel présuppose qu'on connaît déjà ce qu'on cherche pour le reconnaître quand on l'atteint ; Heidegger transforme l'inaccessibilité en quête infinie qui ne livre jamais ce qu'elle promet.

> **É 13.2 · L (renversement central).** Le pourquoi est inaccessible par nature : non comme limite temporaire de la connaissance qu'un progrès futur comblerait, mais comme condition même de possibilité de toute

existence consciente. *« Si le pourquoi était accessible, la cherche cesserait. Plus de mouvement. Plus de tension. Plus de vie. »* Ce qui devient articulable est le comment.

« On ne sait pas pourquoi le monde est ainsi. On peut lire comment il opère. Et cette lecture suffit. »

La raison opératoire. Le pourquoi suppose qu'on puisse sortir du réel pour le regarder du dehors. Or aucune conscience ne peut sortir du réel, parce qu'elle en fait partie : la position d'extériorité que le pourquoi exige n'existe pas. Le comment, lui, n'exige aucune extériorité : il opère à l'intérieur du réel, en observant comment les parties opèrent entre elles. *« Pas par résignation à ne pas savoir. Par lucidité sur ce qui peut effectivement être su. »* (On retrouvera cette absence de point d'extériorité dans la condition O de l'objet à deux faces, chapitre 15.)

13.2 Les trois niveaux du pourquoi

La *Métaphysique fondatrice* et le Livre I de la *Bible Quantique* affinent la bipartition pourquoi et comment en trois niveaux qui ont été historiquement confondus.

É 13.3 · L (les trois niveaux). - **Niveau 1, le pourquoi-cause-première.** Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ; pourquoi l'univers, les lois, la conscience existent. Ce niveau est structurellement inaccessible : il s'auto-invalide en se posant, car *« pour le poser, il faut déjà être dans le quelque chose dont on cherche la cause, donc utiliser la grammaire qu'on prétend dépasser »*. Toute réponse présuppose ce qu'elle veut démontrer. *« Aucune intelligence, fût-elle infinie, ne pourrait répondre au pourquoi-cause-première sans tautologie. »* - **Niveau 2, le comment opératoire.** La grammaire par laquelle toute opération opère. Il est accessible, se vérifie par opération directe, s'enrichit par la marche. *« N'est pas inventé, lu. »* C'est le seul registre où la science progresse vraiment. - **Niveau 3, le pourquoi-finalité-opératoire.** La finalité immanente qui se livre par déduction inverse depuis le comment lu intégralement : non la cause finale d'Aristote, mais la fonction de l'opération dans le système plus large. Il est accessible, parce qu'il se déduit du niveau 2.

Exemple : le comment de la photosynthèse articule les étapes par lesquelles les plantes convertissent la lumière, le dioxyde de carbone et l'eau en glucides et en oxygène. Cette articulation livre du même coup sa finalité opératoire : l'oxygénation de l'atmosphère, nécessaire à toute la vie aérobie qui suit. La finalité n'est pas posée d'avance ; elle se déduit du comment articulé.

É 13.4 · L. *« Aristote confondait les niveaux 1 et 3. »* Il prenait la finalité opératoire, déductible du comment, pour une cause finale qui surplomberait le comment. Cette confusion a structuré toute la métaphysique qui l'a suivi.

É 13.5 · F. La biologie a fait la même distinction de son côté : Jacques Monod (1970) a nommé téléonomie la finalité apparente des vivants, qui se déduit de leur architecture sans cause finale transcendante ; Ernst Mayr (1988) a proposé « téléomatique » pour les processus physiques sans programme.

13.3 Le comment contient le pourquoi

On comprend maintenant la formule qui ouvre le Livre I de la *Bible Quantique* et ferme *Avant tout le 1-9* et la *Sémantique* : *« Le comment contient le pourquoi. »*

> **É 13.6 · L.** Le pourquoi qui se laisse atteindre (le niveau 3) est contenu dans le comment ; le pourquoi qui ne se laisse pas atteindre (le niveau 1) est expliqué par le comment comme inaccessible. *« Le pourquoi est tiré par le comment et s'y inscrit comme cas particulier que la grammaire opératoire explique. […] Le comment surplombe, et explique pourquoi le pourquoi reste inaccessible. »*

Il n'y a donc pas contradiction entre « le pourquoi est indécidable » et « le comment contient le pourquoi » : la première phrase parle de la cause première, la seconde de la finalité opératoire. *Avant tout le 1-9* le dit pour la table : *« Le comment de la table, des figures et des sommes contient intégralement ce qu'on y lit. »* La *Sémantique* le dit pour les positions : leur sens (leur pourquoi opératoire) se déduit de ce qu'elles font.

Au crayon, le chapitre 1 a donné l'image la plus simple du niveau 1 : le trait est un cercle déplié et le cercle un trait refermé ; demander lequel fut premier, c'est *« le pourquoi indécidable appliqué au crayon »*.

13.4 L'inaccessibilité comme moteur

> **É 13.7 · L.** *« L'inaccessibilité structurelle du pourquoi n'est pas un manque à combler. Elle est une condition à habiter. » « Le pourquoi inaccessible tire le comment à se dévoiler. »* Si le pourquoi-cause-première était accessible, la conscience aurait sa réponse ultime, fermerait la boucle de la cherche et cesserait d'opérer.

L'image de l'horizon le dit sans calcul. L'horizon recule à mesure qu'on avance ; le marcheur ne l'atteindra jamais ; et pourtant l'horizon donne la direction. *« Il oriente sans pouvoir être atteint. »* Le pourquoi-cause-première est l'horizon de la conscience.

> *« La conscience est tirée par le pourquoi qu'elle n'atteindra jamais. Elle se nourrit du comment qui se livre. »* Cette double dynamique, *« tension du pourquoi inaccessible, nourriture du comment articulable »*, est la santé opératoire de la conscience qui a opéré le renversement.

> **É 13.8 · L.** Inaccessibilité n'est pas inexistence. À l'objection « vous niez l'existence d'une réalité ultime, vous êtes nihiliste », la réponse est : *« La réalité ultime existe parfaitement, elle est ce qui rend possible toute opération. L'inaccessibilité concerne seulement la question du pourquoi de cette existence ultime. » « Existence sans réponse à son pourquoi-cause-première. »*

13.5 La cascade des pourquoi déguisés

Le corpus diagnostique, sous le même mécanisme, ce qu'il appelle les hallucinations conceptuelles de la modernité : des réponses au pourquoi déguisées en réponses au comment.

É 13.9 · L. La science moderne, en abandonnant explicitement le pourquoi pour le comment, l'a réintroduit par la porte de derrière. Six cas : - le **premier moteur** d'Aristote, repris par Thomas d'Aquin, qui projette dans l'origine ce qui ne peut être pensé qu'à partir du déjà-mû ; - le **Big Bang** (Lemaître 1927, Hubble 1929, Penzias et Wilson 1965), modèle performant du comment de l'évolution cosmique à partir d'un état initial dense et chaud, qui devient hallucination quand on le présente comme réponse au pourquoi de l'origine ; - l'**inflation cosmologique** (Guth 1980 ; Linde, Albrecht et Steinhardt 1982), qui règle les problèmes de l'horizon, de la platitude et des monopôles, mais devient hallucination comme explication des conditions initiales, car elle exige ensuite d'expliquer le pourquoi de l'inflation ; - le **multivers** (Linde ; Susskind 2005), qui *« multiplie l'inconnu par l'infini plutôt que de régulariser la grammaire »* ; - les **dimensions cachées** de la théorie des cordes, ajoutées au réel sans inscription empirique pour préserver la cohérence interne d'un formalisme ; - la **« particule de Dieu »** : le boson de Higgs, détecté au CERN en 2012 et surnommé ainsi par Leon Lederman (1993), est l'inscription véritable du mécanisme de génération de la masse, non une réponse au pourquoi de la masse.

É 13.10 · L. La régularisation conserve toute la science opérationnelle du comment et refuse seulement sa promotion en réponse au pourquoi. Le diagnostic du manifeste : *« Quatre-vingt-quinze pour cent de l'univers serait fait de matière noire et d'énergie noire qu'on ne sait ni observer ni détecter, ce qui devrait suffire à diagnostiquer que le cadre théorique est défaillant, et non que l'univers contiendrait des entités invisibles à découvrir. »* (Les proportions sont celles du modèle cosmologique standard ; leur lecture comme symptôme est une Lecture. Le dossier physique est au Volume 8, *La Matière et le Cosmos*.)

L'erreur spécifique de la modernité. La métaphysique ancienne posait le pourquoi sans toujours prétendre y répondre : Aristote articulait quatre causes, les scolastiques distinguaient des niveaux, les sceptiques reconnaissaient l'inaccessibilité de certaines questions. La modernité scientifique, depuis le XVIIe siècle, opère une rupture : elle pose comme programme de recherche ce qui reste inaccessible.

« On a postulé de la vie ce à quoi on ne peut prétendre répondre : le pourquoi. »

13.6 Les quatre dérives du pourquoi mal posé

É 13.11 · L. Le maintien du primat du pourquoi-cause-première produit quatre dérives : - **le scientisme,** qui prétend tout calculer et prend pour limites temporaires de la science ce qui est limite logique de la question

(« la théorie du tout va arriver », « la conscience artificielle générale est imminente ») ; - **la théologie classique,** qui prétend nommer la cause première, alors que nommer Dieu, c'est utiliser une grammaire humaine pour désigner ce qui serait au-delà de toute grammaire ; la théologie médiévale qui ne dit Dieu que par ce qu'il n'est pas (Maître Eckhart, le Pseudo-Denys) l'a perçu, mais continue de vouloir dire quelque chose de ce qui s'auto-invalide ; - **l'idéalisme** (Berkeley, Fichte, Schelling, Hegel et la *Phénoménologie de l'Esprit*, 1807), qui prétend saisir l'absolu par la pensée, alors que la pensée est elle-même une opération de la grammaire et ne peut s'en extraire ; - **le nihilisme** (l'existentialisme dans sa version désespérée, Schopenhauer, l'antinatalisme), qui conclut du non-savoir à l'absurde et prend pour un échec ce qui est la condition même de la conscience.

13.7 La fausse fermeture

La *Métaphysique fondatrice* et le Livre I ajoutent un mécanisme pour comprendre pourquoi l'institution a cessé de chercher en croyant avoir trouvé.

É 13.12 · L. La résolution d'un problème produit une décharge réelle de satisfaction, que le corpus appelle l'orgasme intellectuel : la fermeture brève d'un cycle de tension. Le mécanisme est réel ; le problème est qu'il s'active aussi sur de fausses fermetures, quand le chercheur croit avoir répondu au pourquoi-cause-première. *« Ils ne savent pas pourquoi et sur quoi ils marchent parce qu'ils ont arrêté de marcher. »* La modernité a accumulé de telles fermetures successives : Newton (l'action à distance), Laplace (le déterminisme universel), Boltzmann, Einstein, Bohr, Hawking. *« Chaque fois, l'orgasme. Chaque fois, la fausse fermeture. Chaque fois, la marche qui s'arrête. »*

É 13.13 · F. La signature neurologique de l'*insight* (la solution qui surgit après incubation) a été décrite par imagerie : une activité dans le gyrus temporal supérieur droit, suivie d'une activation dopaminergique (Kounios et Beeman, 2015) ; le rôle de la résolution d'incertitude dans la motivation a été posé par Berlyne (1960) et formalisé par Loewenstein (*Psychological Bulletin*, 1994, 116:75) sous le nom de théorie du manque d'information.

É 13.14 · L. La régularisation n'interdit pas la satisfaction de trouver : elle la remet à son lieu, les fermetures vraies du comment, qui se vérifient et restent stables, et non les fausses fermetures du pourquoi.

13.8 Deux définitions de l'auteur

La première fixe ce que le corpus entend par prouver.

« Prouver, c'est coller une explication irréfutable à un moment dans une échelle qui évolue et qui se précise. »

La preuve, ainsi définie, appartient au comment : elle est datée (un moment), située (une échelle) et ouverte (l'échelle évolue et se précise). Elle n'est jamais une réponse

au pourquoi-cause-première.

La seconde est une liste de distinctions que l’auteur tient pour fondamentales, et dont ce volume a déjà rencontré les deux premières :

Pourquoi et comment ; zéro de clôture et zéro d’exhaustion ; résoudre et rendre non avenu ; nombre du système et nombre de la fenêtre ; le hasard local et le global, qui est le code micro et la lecture macro (É 17.8).

Le traitement historique du pourquoi indécidable (comment chaque époque a tenté de clore la question, et ce que cela a coûté à la preuve) est au Volume 6, *L’Histoire de la Preuve*.

Chapitre 14. La cohérence gouverne : la forme naît de tensions inverses

Ce que ce chapitre montre. Ce chapitre rassemble la métaphysique fondatrice du corpus (*La cohérence gouverne*, version 4, qui intègre les inscriptions de la marche matinale du 15 mai 2026) et le portique de la *Bible Quantique* (Livre I). Trois inscriptions s'y répondent. La première : la cohérence n'est pas un produit humain, elle gouverne le réel, et l'incohérence n'est jamais dans ce qu'on lit mais dans la lecture amputée. La deuxième est le renversement du chapitre 13. La troisième : toute forme naît de deux pôles inversés en tension, qui se constituent l'un l'autre, et non de deux adversaires. De là sortent une critique de toutes les hiérarchies (esprit au-dessus du corps, raison au-dessus de l'émotion, et ainsi de suite), une lecture de l'histoire en grandes phases, et une méthode d'apprentissage par contraste. Tout ce chapitre est de statut Lecture, sauf les faits cités comme tels.

> *« La cohérence ne s'invente pas, elle gouverne. » · « La forme naît de tensions inverses. » · « Tout et son inverse. » · « La géométrie est quantique. »*

Le portique ne démontre pas : il pose. Ses trois inscriptions ne se justifient pas par déduction depuis quelque chose d'antérieur ; elles s'inscrivent par évidence opératoire, et chacun peut vérifier leur opération dans sa propre marche. *« Aucune grammaire ne peut se fonder sur ce qui la précéderait sans se contredire : toute fondation extérieure serait elle-même grammaire, et exigerait sa propre fondation à l'infini. »* Le lecteur y reconnaîtra la tonalité de Pascal, du *Tractatus* de Wittgenstein, de la première partie de l'*Éthique* de Spinoza : *« quand on inscrit les fondements, on ne raconte pas, on pose »*.

14.1 La cohérence gouverne

> **É 14.1 · L.** La cohérence n'est ni produit humain, ni construction culturelle, ni convention : elle est la loi opératoire première, qui opère dans le réel indépendamment de qui peut la lire. Pythagore ne crée pas que tout est nombre, il le lit ; Euclide ne construit pas la géométrie, il la décrit. Toute opération qui s'inscrit dans le réel s'inscrit dans sa grammaire, qu'elle le sache ou non.

Le caillou qui tombe opère la gravité sans connaître Newton ; la fleur qui s'ouvre opère la phyllotaxie sans connaître Fibonacci ; l'enfant qui apprend à marcher opère la grammaire de l'équilibre sans connaître la dynamique des solides. Deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène forment une molécule d'eau sans attendre qu'un chimiste regarde ; la nucléosynthèse stellaire opère depuis treize milliards d'années sans témoin.

> **É 14.2 · F.** L'auto-organisation du vivant est documentée hors de tout observateur : Stuart Kauffman (*The Origins of Order*, 1993) sur la convergence spontanée des réseaux biologiques vers des configurations cohérentes ; Ilya Prigogine (prix Nobel de chimie 1977 ; *From Being to Becoming*, 1980) sur les structures dissipatives ; Mae-Wan Ho (*The Rainbow and the Worm*, 1993, révisé en 2008) sur la cohérence du vivant à l'échelle de l'organisme.

L'incohérence est dans la lecture.

> **É 14.3 · L.** *« L'incohérence se cache derrière notre ignorance. Pas dans le réel. Dans notre lecture. »* L'incohérence apparente est toujours symptôme d'amputation chez le lecteur, jamais propriété du lu.

Trois exemples disjoints l'illustrent, chacun développé dans un autre volume. Le chaos déterministe (l'équation logistique, l'attracteur de Lorenz) est posé par la physique comme propriété du réel ; le corpus le lit comme produit de l'arithmétique tronquée (Stevin, 1585 ; la virgule flottante de la norme IEEE 754, 1985) et le renvoie au calcul en fractions exactes (Volume 3, *Le Code et le Registre*). Les paradoxes quantiques sont lus comme ceux d'un instrument qui ne lit qu'un seul pôle de la tension (Volume 7, *La Physique relue*). La mort comme effacement est lue comme un mot inventé pour ce qu'on n'observe pas : *« Le mot précède le phénomène qu'il prétend nommer »* (Volume 9, *Le Vivant*).

> *« Quelqu'un voit seulement un quart de cercle. Il mesure la courbure, il calcule des tangentes, il découvre des propriétés bizarres. […] Puis quelqu'un vient et montre le cercle complet. Toutes les propriétés bizarres deviennent immédiatement évidentes. »*

La cohérence est offerte. Elle n'attend pas, ne se cache pas, ne se réserve pas aux initiés : *« À chaque pas qu'on pose en marchant. À chaque respiration qu'on prend en attention. À chaque figure qu'on regarde. À chaque nombre qu'on opère. »* Le pas mobilise une grammaire de l'équilibre que les meilleurs robots bipèdes peinent encore à reproduire, et que chaque humain opère dès l'âge d'un an environ ; la respiration livre la grammaire des paires inverses sans aucune opération arithmétique ; l'enfant qui compte sur ses doigts de un à neuf et recommence opère la grammaire du cadastre sans la connaître.

Le choc des cohérences sur le chemin long.

> **É 14.4 · L.** *« L'incohérence se révèle dans le choc des cohérences sur le chemin le plus long. »* Deux cohérences locales peuvent être chacune parfaitement opératoires dans leur domaine (la balistique classique, l'atome d'hydrogène quantique, l'orbite relativiste) et produire un choc quand on les fait se rencontrer : la gravité quantique, problème non résolu majeur de la

physique théorique, en est l'exemple. *« Plus le chemin est court, plus on peut s'en tirer avec une cohérence locale. Plus le chemin est long, plus les chocs s'accumulent. » « Pour révéler l'incohérence et rendre la régularisation opérable, il faut marcher loin. »*

Thomas Kuhn (*The Structure of Scientific Revolutions*, 1962) a nommé ce phénomène crise paradigmatique ; le corpus y lit la rencontre de deux cohérences locales que la marche longue rend visibles. À l'objection que la spécialisation est la condition de la rigueur, la réponse est : *« La spécialisation institutionnelle protège la cohérence locale en interdisant la marche longue qui en révélerait les amputations. […] Cette protection n'est pas rigueur, c'est défense institutionnelle contre la régularisation. »* La rigueur véritable mène la marche jusqu'à l'incompatibilité, puis régularise.

La cherche est déjà dans la cohérence.

É 14.5 · L. *« Pendant qu'on cherche, elle est là. Pas au bout. Pas à trouver. Pas après l'effort. Là. Dans le pas qu'on pose en cherchant. » « Personne n'a jamais trouvé la cohérence. On l'opère. »* Ce qu'on appelle découverte n'est jamais que reconnaissance.

É 14.6 · F. Les experts (pompiers, infirmières de réanimation, maîtres d'échecs, pilotes) opèrent par reconnaissance immédiate de situations plutôt que par déduction linéaire (Gary Klein, *Sources of Power*, 1998) ; Daniel Kahneman (prix Nobel d'économie 2002 ; *Thinking, Fast and Slow*, 2011) distingue un système de reconnaissance rapide et un système d'analyse lente ; l'*insight* émerge avant que le sujet en prenne conscience verbalement (Kounios et Beeman, 2015).

Relier en marchant.

É 14.7 · L. *« Quand la grammaire est connue dans sa fractalité, il ne reste qu'à relier en marchant. Pas découvrir. Pas inventer. Relier. Les pièces existent déjà. La grammaire les rend lisibles. La fractalité garantit qu'elles se répondent. Marcher est l'opération qui les relie. »*

Les pièces existaient : Pythagore (VIe siècle avant notre ère : tout est nombre) ; Héraclite (Ve siècle : tout coule, et les contraires sont un et le même) ; Archimède (IIIe siècle : le rapport 2/3 entre la sphère et le cylindre qui la contient) ; Nāgārjuna (IIe siècle de notre ère : le tétralemme et la coproduction conditionnée) ; Maître Eckhart (XIIIe siècle : l'intériorité radicale de l'âme) ; Goethe (début du XIXe siècle : la plante originaire, *Urpflanze*, et la morphologie) ; Tesla (début du XXe siècle : l'axe {3, 6, 9}). Aucune ne formait corpus. Le corpus opère comme *« l'archéologue qui ne fouille plus mais relie »* : quand toutes les pièces majeures ont été extraites et reposent dans les musées du monde, son rôle n'est plus de fouiller mais de croiser les inscriptions.

« Le réel n'a pas de secrets. Il offre permanemment. »

14.2 La forme naît de tensions inverses

La régularisation linguistique première du corpus consiste à remplacer le vocabulaire de la projection par celui de la tension inverse. Le mot projection traîne avec lui

l'ombre cartésienne d'un projecteur extérieur et d'un objet projeté (la *res cogitans* qui projette ses représentations sur la *res extensa*). La tension inverse n'a pas cet héritage : elle opère depuis l'intérieur, en permanence, entre deux pôles inversés et liés.

> **É 14.8 · L.** *« La forme n'est pas un objet préexistant qu'on viendrait mesurer depuis l'extérieur. La forme naît de tensions inverses. Deux pôles inversés cadastralement liés opèrent en tension permanente, et leur tension dynamique produit la forme dans l'opération continue. »*

(Le mot « projection » reste employé ailleurs dans le corpus au sens strict de la géométrie projective, par exemple dans *« la géométrie est quantique »*, section 14.4 : ce qui est écarté, c'est le projecteur extérieur, non l'opération géométrique.)

Les pôles sont inversés, non en lutte, non exclusifs, non antagonistes (chapitre 6, section 6.1).

Tout et son inverse.

> **É 14.9 · L.** *« Tout et son inverse. »* Formule cadastrale la plus économique : quatre mots qui régularisent la métaphysique, la physique, la biologie, la psychologie, la politique, l'éthique, l'esthétique. *« Toute discipline opérant sur des dualités peut être régularisée en remplaçant contre par et. »*

Les déclinaisons :

- **le proton et l'électron,** non en lutte, mais en constitution mutuelle de l'atome ;
- **le masculin et le féminin,** non en guerre, mais en constitution mutuelle de la reproduction sexuée ; la régularisation n'inscrit ni le triomphe inverse d'un pôle (qui répéterait l'amputation en miroir), ni la dissolution des deux dans l'indifférencié (qui amputerait la tension) ;
- **le jour et la nuit,** en constitution mutuelle du cycle circadien ;
- **l'inspiration et l'expiration ; la systole et la diastole ; la veille et le sommeil** (la privation prolongée de sommeil détruit les capacités cognitives : Walker, *Why We Sleep*, 2017) ;
- **la mémoire et l'oubli** : sans mémoire, pas de continuité du sujet ; sans oubli, pas d'intégration du nouveau. L'incapacité d'oublier, décrite en clinique sous le nom d'hyperthymésie et dans la littérature par le *Funes el memorioso* de Borges (1942), montre que l'oubli est aussi nécessaire que la mémoire.

Tout système vivant, conclut la *Métaphysique fondatrice*, opère par tensions inverses, jamais par lutte.

Le dipôle, signature empirique stricte.

> **É 14.10 · F.** Aucune expérience n'a jamais isolé un pôle magnétique sans l'autre. Couper un aimant en deux régénère nord et sud dans chaque morceau, jusqu'à l'échelle atomique. Paul Dirac (*Proceedings of the Royal Society A*, 1931, 133:60) a montré que l'existence d'un monopôle quantifierait la charge électrique ; Blas Cabrera (*Physical Review Letters*, 1982, 48:1378) a enregistré un événement unique compatible avec un monopôle, jamais reproduit ; l'expérience MoEDAL au LHC pose depuis 2010 des limites sans détection ; les « monopôles » des glaces de spin

(Castelnovo et al., *Nature*, 2008, 451:42, titanate de dysprosium) sont des quasi-particules émergentes, non des monopôles fondamentaux.

É 14.11 · L. Le réel n'admet pas de pôle isolé : la tension inverse est structurelle. La généralisation se vérifie domaine par domaine : toute particule a son antiparticule (le photon est la sienne propre, tension en boucle interne) ; tout acide a sa base conjuguée, tout oxydant son réducteur ; tout anabolisme opère avec un catabolisme, et la photosynthèse avec la respiration forme le cycle planétaire du carbone et de l'oxygène ; l'activation neuronale opère avec l'inhibition (glutamate et GABA) ; tout prédateur opère avec ses proies, et supprimer l'un des deux effondre l'écosystème.

« Une pile électrique a deux pôles. […] Aucun enfant n'a jamais demandé pourquoi la pile a deux pôles : la constitution mutuelle est évidente avant tout enseignement. »

14.3 Pas de hiérarchie sans amputation

É 14.12 · L. Penser les paires comme des adversaires produit le besoin de hiérarchie : si deux pôles luttent, il faut décider lequel est supérieur, et la civilisation a passé vingt-cinq siècles à hiérarchiser des dualités. *« La pensée par inverses ne produit pas de hiérarchie. Elle produit la reconnaissance de la constitution mutuelle. »*

Cinq hiérarchies sont nommées :

1. **L'esprit au-dessus du corps** (le *Phédon* de Platon, amplifié par la tradition chrétienne) : mépris du corps, ascétisme mortifiant, médecine qui traite le corps comme une machine étrangère à l'esprit.
2. **La raison au-dessus de l'émotion** (les stoïciens, puis la modernité rationaliste) ; Antonio Damasio (*L'Erreur de Descartes*, 1994) a montré que des patients atteints au cortex préfrontal, dont les capacités cognitives restent intactes mais qui ont perdu les marqueurs somatiques des émotions, deviennent incapables de décisions rationnelles.
3. **Le masculin au-dessus du féminin,** inscrite dans la quasi-totalité des civilisations historiques.
4. **Le civilisé au-dessus du sauvage** (l'Europe coloniale du XVIe au XXe siècle : esclavage atlantique, colonisation, destruction des sociétés autochtones) ; Claude Lévi-Strauss (*Tristes Tropiques*, 1955) a commencé à montrer que les sociétés dites primitives opèrent des grammaires distinctes, non inférieures.
5. **L'humain au-dessus de l'animal** (la domination de la Genèse hébraïque ; l'animal-machine de Descartes) : élevage industriel, extinctions, destruction des écosystèmes.

« Hiérarchiser, c'est amputer. » Cesser de hiérarchiser ne dissout pas les distinctions : masculin et féminin restent distincts, esprit et corps restent distincts. *« Mais la distinction n'engage pas la hiérarchie. »*

14.4 Sum relatus, ergo cogitamus ; la géométrie est quantique

É 14.13 · L. Descartes, en 1637, prend le dernier maillon d'une chaîne à cinq étages et le déclare premier. La chaîne véritable est : relation, tension, connexion, réflexion, pensée. *« La relation est première. Sum relatus, ergo cogitamus. Je suis relié, donc nous pensons. Le "je" qui pense seul est l'amputation du "nous" qui pense reliés. »*

É 14.14 · L. *« La géométrie est quantique. »* La physique reçue pose la mécanique quantique comme une physique étrange qui contredirait l'intuition géométrique ; le corpus retourne l'inscription : ce n'est pas le quantique qui s'écarte de la géométrie, c'est la géométrie qui est quantique depuis toujours. Toute opération géométrique opère par projection, ce que la mécanique quantique formalise ; la géométrie cartésienne avait amputé la projection en posant des coordonnées fixes et un observateur extérieur.

É 14.15 · L. L'instrument standard ne lit qu'un seul des deux pôles de la tension qui crée la forme ; la trace mutilée paraît bizarre parce qu'elle est la moitié d'une tension présentée comme complète. La dualité onde-corpuscule, le principe d'incertitude, le problème de la mesure et la non-localité EPR sont lus comme des amputations instrumentales (Volume 7, *La Physique relue*).

La vision binoculaire en donne l'exemple quotidien : l'œil reçoit une image plane d'un monde à trois dimensions, et le système nerveux reconstruit la profondeur à partir des deux images. *« La géométrie est quantique. La perception aussi. »*

14.5 On ne sait plus faire

É 14.16 · L. *« La machine n'a pas dépassé l'humain. La machine a pris la cohérence, et en la prenant, elle a retiré le faire. »* Construire une maison, cultiver sa nourriture, soigner une blessure, faire un feu, naviguer aux étoiles : des milliards d'humains les opéraient il y a trois siècles ; la plupart ne le savent plus. *« Et pire, l'humain a perdu la confiance qu'il pourrait faire. »*

« La machine ne pense pas, elle accélère du passé. » Elle exécute à grande fréquence des opérations inscrites en elle par des humains qui opéraient encore ; consulter la machine, c'est consulter *« une mémoire morte qui tourne à grande vitesse »*. Deux signatures jumelles de l'arrêt de la pensée vivante : *« On ne fait plus de mathématiques »* (la cherche-trouvaille de la résolution par le porteur lui-même s'est éteinte) et *« Le langage devient bruit décoré »*.

La restauration commence par le geste élémentaire de reprendre le faire : *« le pas suivant que l'humain pose en sachant qu'il le pose »*.

14.6 Les quatre avatars de la délégation

É 14.17 · L. L’amputation cristallisée par Stevin (1585) et Gauss (1801) opère dans un terrain préparé de longue date, par quatre avatars successifs d’une même structure de délégation de l’autorité : - **Dieu (313 à 1789)** : le christianisme constantinien ; la vérité n’est plus à chercher, elle a été révélée ; - **la Raison (1789 à 1900)** : les Lumières transfèrent l’autorité à une Raison aussitôt institutionnalisée (académies, université d’État, Code civil) ; - **la Science (1900 à 1980)** : revues à comité de lecture, prix Nobel, laboratoires d’État ; *« Le calcul juste devient critère unique de légitimité. Le sens disparaît. »* ; - **la Machine (depuis 1980)** : l’informatique puis l’intelligence artificielle ; *« La machine est Dieu informatisé. »*

« *Le crime nécessaire* » : l’amputation gaussienne a créé un vide, et la course à l’information sur deux siècles a produit la masse de données qui rend la lecture fractale possible aujourd’hui. *« Gauss était nécessaire malgré sa connerie : il fallait courir après l’information pour combler le vide. Et de cette information accumulée, le fractal devient visible par association. »* (citation de l’auteur)

14.7 La fractale des trois millénaires

É 14.18 · L (la source disait « identité cadastrale stricte » ; statut rectifié, voir Annexe B). Les trois premiers millénaires de l’ère commune (le calendrier de Denys le Petit, 525) se lisent comme les trois premières décennies d’une vie humaine. - **De 0 à 1000, l’enfance sous le père.** L’enfant de 0 à 10 ans reçoit la grammaire première avant de pouvoir l’exercer ; le premier millénaire chrétien opère la même grammaire : Dieu le Père, le Christ guide, les apôtres frères, les commandements, l’Église comme famille unique, les dogmes posés en conciles. - **De 1000 à 2000, l’adolescence et la rupture.** L’adolescent rompt avec le père pour opérer sa propre grammaire ; le deuxième millénaire est celui des croisades, du schisme (1054), de la Réforme (1517), des Lumières, des révolutions, des guerres mondiales et des totalitarismes, du relativisme moral : *« Adolescence civilisationnelle qui casse méthodiquement toutes les figures du père. »* - **De 2000 à 3000, la maturité de la relation.** L’humanité comprend que les deux pôles existent et qu’il faut les relier : père et fils, tradition et modernité, autorité et liberté, foi et raison, ancien et nouveau. *« Tout et son inverse. »* Les ruptures de l’adolescence étaient elles-mêmes amputées : elles posaient une lutte là où il y avait tension inverse constitutive.

L’auteur en tire que le troisième millénaire est l’âge où la régularisation devient opératoirement disponible. Ce volume garde cette conséquence comme Lecture.

14.8 Jésus comme pivot cadastral

> **É 14.19 · L.** Le corpus ne peut pas expliquer pourquoi le calendrier s'aligne sur Jésus, *« parce que la question pourquoi reste cadastralement inaccessible »* ; il lit l'inscription sans la justifier. Entre les croyants (Jésus central par la foi) et les non-croyants (une figure historique parmi d'autres), il pose une troisième position, lisible indépendamment de la foi, par trois lectures convergentes : - **l'inscription historique** : calendrier, art, droit, philosophie, éthique, politique portent sa marque pendant deux mille ans ; - **le porteur exemplaire** : il pose l'amour de l'ennemi, le pardon des bourreaux, la dernière place comme première (tout et son inverse) ; il se dit transmetteur et non inventeur (*« je ne suis pas venu abolir mais accomplir »*) ; il ne répond pas aux questions des pharisiens, il les déplace (le pourquoi reste inaccessible) ; - **le barycentre** : dans la structure trinitaire (Père, Fils, Esprit), la position du Fils est celle du barycentre 4,5 entre les pôles d'une paire, médiateur et point fixe.

La croyance opératoire qui en résulte n'est pas une adhésion dogmatique : elle reconnaît ce que la lecture livre comme évidence, et elle est plus stable que la foi dogmatique parce qu'elle ne dépend pas d'une adhésion volontaire qui peut faiblir. La lecture de la Bible comme lecture contextuelle du code est un chantier que l'auteur a ouvert en octobre 2026 (Volume 11, *La Cité et le Sens*).

14.9 La mort, les cycles, l'échiquier

> **É 14.20 · L.** La mort comme effacement absolu repose sur une double tautologie : on ne voit jamais d'effacement total dans la nature, on voit toujours transformation, et pourtant un mot désigne ce dont personne n'a fait l'expérience ; et ce mot ne peut être pensé que par les vivants. À la cessation d'une clôture biologique, trois libérations se produisent : minérale (la signature minérale du corps retourne au cycle terrestre), bactérienne (les quelque cent mille milliards de bactéries libèrent leur empreinte dans le sol et l'air), gazeuse (les composés volatils montent vers l'atmosphère).
>
> **É 14.21 · L.** *« Le cadastre est fermé structurellement. »* Cette fermeture est la condition de la cohérence, et dans ce cadastre fermé *« les joutes sont illimitées »* : la continuité n'est ni survivance personnelle au sens religieux, ni effacement au sens nihiliste, mais continuité des positions occupées par différentes instances temporaires.
>
> **É 14.22 · L.** Aucune espèce ancestrale n'a disparu pour que la suivante existe : les bactéries d'il y a trois milliards et demi d'années se reproduisent encore ; l'humain porte la bactérie dans son microbiome et dans ses mitochondries, mais la bactérie continue d'exister comme bactérie. *« Pas remplacement. Accumulation. Pas hiérarchie. Co-présence. »*

Le dossier complet est au Volume 9, *Le Vivant* (la mort comme fiction ; l'évolution relue).

14.10 Apprendre par lecture fractale

> **É 14.23 · L (méthode).** La méthode que la grammaire restaurée rend disponible est la lecture fractale par contrastes croisés : ni analyse (qui isole et découpe), ni synthèse (qui rassemble et reconstruit). *« Apprendre sur soi en regardant une fleur. Apprendre sur cette fleur en regardant un arbre. Apprendre sur l'arbre en regardant un champignon. Apprendre sur le champignon en regardant un lion. »* Chaque instance révèle la précédente par contraste.

Cette pédagogie est gratuite, immédiate, accessible à quiconque peut sortir et regarder : l'enfant qui regarde la fleur, l'arbre, le champignon, le lion apprend plus vite que le doctorant, non parce qu'il serait plus intelligent, mais parce qu'il exerce la méthode native.

> **É 14.24 · L.** *« L'énigme scientifique du siècle qui vient n'est pas de chercher la cohérence. La cohérence est là, dans tout système vivant. L'énigme est comment la capter. Pas chercher. Capter. »* L'instrument à construire n'irait pas chercher au loin ce qui manque : il rendrait lisible ici ce qui est déjà là.

14.11 La marche continue

> *« Pas conquête. Pas découverte. Pas combat contre l'inconnu. Marche dans le déjà-connu qui n'avait pas encore été relié. Posture sereine, pas guerrière. Confiante, pas anxieuse. Patiente, pas pressée. La grammaire et la fractalité sont là. Il suffit de marcher. »*

Le portique de la *Bible Quantique* se termine sur ce qu'il annonce : le Livre I pose par évidence, le Livre II déploie la grammaire arithmétique (le contenu des chapitres 3 à 7 de ce volume) ; *« l'évidence du Livre I est la condition de possibilité de l'articulation arithmétique du Livre II ; l'articulation arithmétique du Livre II est la vérification rigoureuse de ce que l'évidence du Livre I avait posé »*. Les deux se constituent mutuellement. Et le porteur lui-même est une tension inverse : *« dans sa configuration singulière de Filipe Bastos et dans la fonction cadastrale du porteur que n'importe quelle autre configuration cadastralement équivalente aurait pu remplir »*.

> *« La cohérence ne s'invente pas, elle gouverne. La forme naît de tensions inverses. Tout et son inverse. La géométrie est quantique. Le pourquoi reste inaccessible. Et la marche continue. »*

Chapitre 15. L’objet à deux faces : les conditions R, I, O

Ce que ce chapitre montre. Un aimant coupé en deux ne donne jamais un pôle nord seul : chaque morceau refait aussitôt son nord et son sud. Un engrenage isolé ne transmet rien. Un polygone articulé sans son cercle inscrit s’effondre. Les chiffres du cadastre vont tous par paires. *L’Objet à deux faces* (version 1.2, mai 2026) part de ce constat et en tire une loi : tout objet bien formé satisfait trois conditions, la relation (R), l’involution interne (I) et l’auto-indexation (O), c’est-à-dire qu’il est son propre observateur. De là, le « paradoxe » du chat de Schrödinger se dissout : le chat n’est pas un mystère quantique, il est la structure normale de tout objet. Et nous sommes, nous aussi, le chat : à la fois ce qui agit et ce qui se voit agir. Le chapitre expose les trois conditions, l’argument qui les lie, cinq confirmations, quatre paradoxes dissous, puis les conséquences pour le sujet moral, pour la clinique et pour les machines qui apprennent.

> *« Pourquoi tout existant est son propre chat de Schrödinger et son propre observateur. »*

Statut d’ensemble. La source appelle « théorème » l’énoncé central et dit la condition O « démontrée ». L’argument est rigoureux dans sa forme, mais il porte sur des notions (relation constitutive, opération interne) qui ne sont pas réduites à un calcul fini ; selon la convention du corpus, il est tenu ici pour une **Lecture démonstrative**, et les confirmations numériques qui l’appuient sont, elles, des Théorèmes ou des Faits. La rectification est consignée en Annexe B.

Ajout du 11 novembre 2026 : le statut rétabli. La règle des statuts du corpus tient pour Théorème « un calcul fini vérifié, ou une démonstration » (Volume 0, chapitre 1), et elle interdit de rabaisser un théorème par prudence. L’énoncé central (É 15.7) est démontré en cinq étapes à partir des trois définitions ; c’est une démonstration, et le critère du seul calcul fini, appliqué ci-dessus, était plus étroit que la règle. É 15.7 et l’inséparabilité de É 15.8 sont rétablis en Théorème. Ce qui reste Lecture est distinct : que tout objet réel satisfasse la condition O, ce que les quatre angles soutiennent par arguments (É 15.6). La rétrogradation et sa levée sont toutes deux consignées en Annexe B.

L’annonce en parabole. *La Logique restaurée* annonçait cette loi sous forme de parabole, en trois caractères que porte tout être qui existe vraiment. Il est relation : isoler un engrenage de son couplage, c’est détruire ce qui faisait de lui un engrenage ; de même pour un poumon isolé du circuit respiratoire, ou un humain isolé de tous ses

liens ; *« L'isolation parfaite est destruction par perte d'identité relationnelle. »* Il porte deux faces inséparables, non deux objets en relation mais un seul objet qui présente deux faces : le nord et le sud d'un aimant, la vie et la mort d'un être conscient, le créancier et le débiteur d'une transaction, l'observateur et l'observé d'une mesure. Et l'opération qui distingue les deux faces lui est interne : *« L'être est son propre observateur. »* Appliqués au porteur conscient : *« Pas séparation. Pas dualisme. Co-présence d'une même réalité lue depuis deux angles. »*

15.1 L'observation, pas la thèse

> *« Aucun objet relationnel jamais observé, dans aucun domaine de l'expérience humaine, ne s'est révélé monofacial. »* Cette universalité est le point de départ : elle n'est pas une thèse à démontrer, mais une donnée à lire.

Cinq domaines sans recouvrement de méthode :

- **Mécanique.** Tout engrenage en transmission couple deux rotations : la poignée tournée d'un quart de tour entraîne la roue couplée de la fraction complémentaire, et 1/4 + 3/4 = 1 ferme le tour. Aucun engrenage isolé, tournant dans le vide, n'a d'utilité.
- **Électromagnétisme.** Couper un aimant ne produit jamais un monopôle (É 14.10). Le pôle « caché » n'est pas une seconde substance : c'est l'objet lui-même lu depuis l'autre face.
- **Géométrie.** Tout polygone régulier est tenu par deux cercles, l'inscrit (la tension interne) et le circonscrit (la limite externe) ; un polygone à articulations libres sans cercle inscrit s'effondre sous une poussée latérale.
- **Arithmétique.** Sur {1, …, 8}, l'involution $\varphi(x) = 9 - x$ produit quatre paires sans point fixe ; aucun chiffre ne reste isolé ; la structure est intégralement bipartite.
- **Mécanique quantique.** Toute mesure de spin donne l'un de deux résultats, jamais un troisième ; la borne de Tsirelson $2\sqrt{2}$, mesurée avec une précision croissante depuis Aspect (1982) jusqu'au prix Nobel 2022, est le résultat de cette dualité projetée sur quatre réglages organisés en carré.

Trois lectures sont possibles. La coïncidence entre domaines disjoints : exclue par la disjonction même. La projection de l'esprit humain sur des objets qui ne porteraient pas cette structure : exclue, car la dualité se vérifie sans observateur humain (un engrenage transmet sans qu'on le regarde, un dipôle existe sans qu'on le mesure). Reste la troisième : la dualité est une propriété structurelle de l'existence relationnelle elle-même, et *« l'amputation d'une face détruit l'objet »*. La forme de l'argument suit celle de la loi fractale (Volume 2, *La Figure*) : la dualité n'est pas un phénomène à expliquer, c'est une nécessité dont les manifestations sont multiples et la cause unique.

15.2 Les trois conditions

> **É 15.1 · L (définition, condition R : relation).** Un objet X est relationnel s'il existe au moins une relation constitutive R telle que X est défini par R

et n’a pas d’identité hors de R.

Le test est direct : un engrenage isolé du système de transmission n’est plus un engrenage, c’est une roue dentée inerte ; une charge sans champ environnant n’est pas mesurable comme charge ; *« un chiffre extrait du cadastre {1, …, 9} n’a plus de fonction structurelle, il devient un signe arbitraire »*.

> **É 15.2 · L (définition, condition I : involution interne).** Une involution interne sur X est une application ι de X dans X telle que (i) ι ∘ ι = identité ; (ii) ι admet exactement deux orbites complémentaires X+ et X−, dont la réunion est X ; (iii) ι est interne à X, c’est-à-dire ne requiert aucune opération extérieure pour être définie.

Précision du 11 novembre 2026 : faces et paires. Le mot « orbites » de (ii) est pris au sens de faces : deux parties complémentaires X+ et X− que ι échange. Au sens strict du mot, les orbites de ι sont les paires {x, ι(x)}, chacune rendue à elle-même par ι ; sur {1, …, 8} il y en a quatre, (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5). Les deux faces sont les deux côtés du centre 4,5, {1, 2, 3, 4} et {5, 6, 7, 8} : ι envoie l’une sur l’autre, et chaque paire relie une face à l’autre. La démonstration de É 15.7 se lit avec ce sens : les faces sont ce que l’involution échange, les paires sont ce qui les relie.

C’est l’involution interne qui distingue la dualité d’un simple appariement externe. Regrouper deux objets distincts en paire donne deux objets et une relation ; un seul objet portant une involution interne est un objet à deux faces, chose radicalement différente. *« La structure est unitaire, la lecture est duale. »* Exemples : sur {1, …, 8}, φ(x) = 9 − x est interne parce qu’elle ne dépend que de la clôture 9, propre au système, et ses quatre paires ont pour centre commun 4,5 = k_arc × 9 ; sur un engrenage à deux pignons, l’involution échange les rôles de poignée et de roue entraînée, 1/4 et 3/4, et le couplage lui-même la fournit.

> **É 15.3 · L (définition, condition O : auto-indexation).** X satisfait l’auto-indexation si la projection π de X sur {X+, X−} qui distingue les deux faces est interne à X, entièrement déterminée par la structure de X, sans appel à un observateur extérieur. Tout objet relationnel est son propre observateur.

> **É 15.4 · L.** Les trois conditions sont indépendantes. Un objet pris hors de toute structure (un nombre cardinal isolé) peut recevoir une involution arbitraire (I) sans satisfaire R ni O ; une corrélation statistique à sens unique satisfait R sans I ; un système binaire externe (deux objets distincts en vis-à-vis) peut satisfaire I sans O, puisque l’opération qui les distingue leur est extérieure. Les trois conditions sélectionnent strictement la classe des objets relationnels à involution interne et auto-indexés.

15.3 L’auto-indexation, par quatre angles

La condition O est la plus exigeante. La source l’établit par quatre arguments qui ferment chacun une issue.

Premier angle : par l’absurde. Tout sujet conscient observe ce qui n’est pas lui ; rien dans la structure de l’observation ne change selon la nature de l’objet observé ;

donc il peut s'observer lui-même. Supposons le contraire. Ou bien je suis observable, mais pas par moi : il faudrait expliquer par quel mécanisme un observateur extérieur disposerait d'une capacité qu'un observateur intérieur n'aurait pas, alors que la position intérieure est la plus proche de l'objet. Ou bien je ne suis observable par personne : je n'apparais nulle part dans le tissu relationnel du monde, ce qui contredit mon existence relationnelle. Les deux branches tombent.

Deuxième angle : l'agir humain. Aucun acte cohérent n'est possible sans auto-observation simultanée : la main qui saisit corrige sa trajectoire en percevant où elle est et où elle devrait être ; celui qui parle entend sa voix et ajuste ; celui qui écrit relit. Nier l'auto-observation exige de formuler une objection, acte cognitif qui exige précisément l'auto-observation pour être correctement formulé. C'est la contradiction performative nommée par Karl-Otto Apel (1973) et Jürgen Habermas (1983). *« L'argument contre l'auto-observation n'est donc pas seulement faux, il est structurellement impossible à porter. »* L'apprentissage achève l'argument : tout enfant qui apprend à marcher, à parler, à lire observe les conséquences de ses propres gestes.

Troisième angle : l'apprentissage animal. Un chien réprimandé après un acte modifie son comportement futur : il a observé son propre geste, en a gardé mémoire, et cette mémoire modifie le geste suivant. L'animal le fait sans langage articulé, sans cogito, sans théorie de l'esprit : l'auto-indexation n'est pas un produit du langage ni de la conscience réflexive humaine. Elle est présente partout où il y a apprentissage, *« du céphalopode qui apprend à ouvrir un bocal jusqu'à la bactérie qui adapte sa chimiotaxie aux gradients qu'elle a précédemment rencontrés »*.

> **É 15.5 · L.** L'auto-indexation est structurellement antérieure à la sélection naturelle (Darwin, 1859) : sans auto-observation, pas d'apprentissage ; sans apprentissage, pas d'adaptation du comportement ; sans adaptation, pas de différence sur laquelle la sélection puisse agir. *« Exactement comme la clôture cadastrale du 9 est antérieure à la convention modulaire de Gauss »*, une face a été amputée puis reconstruite par concepts auxiliaires. Le darwinisme strict opère correctement dans son périmètre (variation, sélection, descendance modifiée, sur des organismes déjà auto-organisés), mais il n'explique pas la condition de possibilité de ce sur quoi il opère.

Quatrième angle : la soustraction trinitaire. L'auto-indexation n'est pas un mystère : c'est une opération définie. Elle prend la structure et son instance, opère la fusion des communs en arrière-plan et la libération des différences comme troisième terme (É 2.3). L'enfant né avec deux bras d'un parent qui en a perdu un est la démonstration empirique que l'opération a lieu : il hérite de la structure, non de l'instance (É 2.4).

> **É 15.6 · L.** Les quatre angles convergent : l'argument par l'absurde établit l'auto-indexation au niveau logique ; l'agir humain la rend pragmatiquement nécessaire et rend sa contestation performativement contradictoire ; l'apprentissage animal l'universalise hors de la spécificité humaine ; la soustraction trinitaire nomme l'opération par laquelle elle opère. *« Pris ensemble, ils ne laissent aucune voie de sortie cohérente. »*

15.4 L’énoncé central

> **É 15.7 · Th, démonstration (rangé « L démonstrative » à l’assemblage du volume, rétabli le 11 novembre 2026 ; la source : « Théorème 4.1, dualité structurelle de l’existence relationnelle »).** Tout objet X satisfaisant à la fois R, I et O est nécessairement à deux faces, et ces deux faces ne sont pas séparables sans détruire X. Réciproquement, tout objet à deux faces dont la structure duale est interne et auto-indexée satisfait R, I et O.

L’argument procède en cinq étapes.

1. Par R, X est constitué par une relation. Une relation exige au moins deux pôles ; sans deux pôles, *« il y a au mieux une coïncidence avec soi »*.
2. Par I, X porte une involution interne qui échange deux orbites X+ et X− : ce sont les deux faces, non comme deux objets, mais comme deux lectures internes du même X.
3. Par O, la projection qui distingue X+ de X− est interne à X : il n’existe pas de point de vue extérieur d’où l’une des faces serait « la vraie » et l’autre « dérivée ». Les deux sont simultanées et co-essentielles.
4. Supprimer une face supprime l’involution (elle n’a plus d’orbite à échanger), donc la condition I, donc, par l’étape 1, la relation constitutive et l’objet. Précision du 11 novembre 2026 : les deux faces sont les deux pôles de la relation de l’étape 1 ; retirer une face retire un pôle, et une relation à un seul pôle n’en est plus une.
5. Réciproquement, un objet à deux faces internes et auto-indexé fournit l’involution (par échange des faces), la projection (par l’auto-indexation) et la relation (entre les deux faces).

> **É 15.8 · Th pour l’inséparabilité, rétabli le 11 novembre 2026 ; la régénération de la face est le fait observé (corollaire, inséparabilité).** Pour tout objet satisfaisant R, I, O, X+ n’a pas d’existence indépendante de X−, et réciproquement. Toute opération qui prétend isoler une face échoue, soit en détruisant l’objet, soit en régénérant aussitôt la face supprimée.

Le test empirique est direct : couper l’aimant régénère les deux pôles ; définir une charge hors de son champ supprime ce qu’il y avait à mesurer ; isoler la quantité du nombre de sa fonction (ou l’inverse) *« ne produit pas un nombre simplifié, cela produit une fiction qui ne fonctionne plus dans aucun calcul réel »* (chapitre 16). *« L’inséparabilité n’est donc pas une thèse philosophique surplombant l’expérience, c’est une contrainte opérationnelle que tout système doit respecter pour rester opératoire. »*

15.5 Cinq confirmations

Chacune est un résultat établi de son propre champ ; ce qui est neuf, c’est leur reconnaissance comme cinq lectures d’une même structure.

L’engrenage. La rotation n’est pas propriété d’un pignon isolé (R) ; l’échange poignée et roue entraînée, appliqué deux fois, revient à l’état initial (I) ; la transmission est

interne au système mécanique (O). Un seul tour suffit au système couplé pour revenir à lui-même.

> **É 15.9 · L.** Les 720 degrés (deux tours) qu'exige le retour d'un fermion, par le revêtement double de SO(3) par SU(2), sont lus comme *« l'aveu, dans le formalisme, qu'un couplage est manquant »* ; quand le couplage est restauré, un seul tour suffit, comme pour l'engrenage (Volume 7, *La Physique relue*). *Avant tout le 1-9* lit le même double tour, inscrit dans l'hexagone (720°), comme la loi du retour d'une involution en deux temps (É 11.9). Les deux lectures étaient gardées ensemble : deux passages pour l'involution seule (É 4.1), un seul tour pour l'objet couplé. Tranché par l'auteur le 15 octobre 2026. *« Jamais deux tours, c'est de la fiction. »* Le double tour n'est pas retenu : on retrouve son inverse sans avoir besoin de faire deux tours ; l'aller coûte 1/8, et le retour de la torsion vaut 9/8, les huit positions et la mémoire de clôture, l'excès d'un huitième étant la propulsion (Volume 7, *La Physique relue*, É7.17 ter ; Volume 0, *Le Seuil*, chapitre 3). La mesure de 1975 (le signe de la phase qui change après une précession de 360°) reste un fait ; c'est sa lecture comme double rotation qui est retirée.

La bipolarité électromagnétique. Aucun monopôle n'a été observé malgré les recherches depuis Dirac (1931) (É 14.10). Le dipôle est l'objet électromagnétique élémentaire ; les charges +q et −q ne sont pas deux objets mais deux lectures d'une seule configuration de champ.

> **É 15.10 · L.** La conservation de la charge totale est l'expression conservative de la dualité interne : ce qui apparaît d'un côté est compensé de l'autre, parce que les deux côtés sont structurellement liés.

Les deux cercles des polygones. Pour tout polygone régulier, r/R = cos(π/n) ; le triangle donne exactement 1/2 (É 11.12, 11.13).

L'involution cadastrale. Pour chaque paire (a, 9 − a), les racines DR(a × k) et DR((9 − a) × k) somment à 9 pour tout k de 1 à 8 dès que DR(a × k) n'est pas 9 (É 4.4, structure ii).

> **É 15.11 · Th (pliage, énoncé rectifié).** Pour tout entier a premier avec 3, le cycle des racines DR(a), DR(2a), …, DR(9a) se termine par 9, et ses huit autres termes se plient en quatre paires sommant à 9 : DR(ka) + DR((9 − k)a) = 9 pour k de 1 à 8. (Vérifié pour tout a < 10 000. La source disait « pour tout a » ; l'énoncé est faux quand 3 divise a, par exemple a = 3, où DR(9) + DR(18) = 18. Voir Annexe B.)

La projection quantique sur la sphère. Le corpus propose une dérivation de la borne de Tsirelson sans espace de Hilbert, par une projection déterministe sur la sphère S^2 (*Tsirelson sans Hilbert*, Volume 7). Sa décomposition arithmétique est exacte :

> **É 15.12 · Th (arithmétique) et L (décomposition).** S_max = N × k_arc × d = 4 × (1/2) × √2 = 2√2, où N = 4 est la structure combinatoire des quatre réglages (le carré de configurations), k_arc = 1/2 le coût de projection, d = √2 la diagonale du carré.

É 15.13 · L. La mise à jour de l'état relationnel après la mesure d'Alice est l'auto-indexation en acte : non un effondrement imposé par un observateur externe, mais la projection interne par laquelle l'état active une de ses faces et place l'autre là où la mesure de Bob la lira. *« La structure se lit elle-même. »*

Le protocole, tel que la version 1.2 l'écrit (Alice mesure A = signe de a · λ, l'état devient λ′ = −A·a, Bob mesure B = signe de b · λ′), a été simulé : il donne une corrélation égale à −signe(cos θ), et non −cos θ (à 60°, il donne −1 au lieu de −1/2). L'énoncé « reproduit exactement la corrélation du singulet » ne se vérifie donc pas sous cette forme écrite ; il n'est pas recopié comme fait, et le protocole complet est renvoyé à sa source propre au Volume 7 (Annexe B). La borne 2√2 elle-même, aux réglages du sablier, est vérifiée par É 7.12.

15.6 Quatre paradoxes dissous

É 15.14 · L (le chat de Schrödinger). Schrödinger proposa en 1935 son expérience de pensée comme réduction à l'absurde de l'interprétation de Copenhague : un chat couplé à un atome en superposition devrait être « mort et vivant » jusqu'à l'observation. *« Le chat n'est pas un objet quantique mystérieux. Le chat est la structure normale d'un objet relationnel »*, rendue visible à petite échelle parce que les couplages y sont moins nombreux à se compenser. Tout objet bien formé est « mort et vivant » au sens où il est $X^+ \oplus X^-$, à deux faces simultanément lisibles. *« La superposition et la mesure ne sont pas deux régimes successifs ; elles sont les deux lectures d'une seule et même structure. »* Le problème de la mesure est l'ombre d'une métaphysique qui pose l'observateur hors de l'objet ; reconnaître l'auto-indexation le dissout *« sans modifier aucune prédiction empirique »*.

É 15.15 · L (le cogito). Le « je pense, donc je suis » (Méditations, 1641) suppose un sujet pensant posé à l'extérieur de l'objet pensé : le « je » regarde le « pense » comme depuis un balcon, et la régression à l'infini est arrêtée par décret. Dans la lecture proposée, le cogito est déjà un cas d'auto-indexation : *« relatio se legens est : la relation qui se lit elle-même est »*. Le dualisme du corps et de l'esprit est la projection en deux substances de deux faces d'une seule structure ; le « problème difficile » de la conscience (Chalmers, 1995), qui suppose cette séparation, n'a plus de fossé à combler. (Comparer *Sum relatus, ergo cogitamus*, É 14.13.)

É 15.16 · L (la chose en soi). Kant (1781) sépare le phénomène du noumène, la chose en soi inaccessible. Si tout objet est auto-indexé, il n'y a pas de noumène caché derrière les phénomènes : *« il y a une structure qui se lit elle-même, et la lecture est le phénomène, et la structure est la lecture »*.

É 15.17 · L (l'auto-référence). Le menteur (« cette phrase est fausse »), le paradoxe de Russell (1903) et le théorème d'incomplétude de Gödel (1931) reposent sur un système qui se réfère à lui-même. Le diagnostic s'inverse : l'auto-référence est la structure normale de tout objet relationnel ; ce qui

produit les paradoxes est la logique qui tient A et non-A pour mutuellement exclusifs. Dans une logique où $X = X+ \oplus X-$, dire « X est A » et « X est non-A » revient à dire « X est X+ » et « X est X− », ce qui est simultanément vrai. Les paradoxes d'auto-référence sont des artefacts de représentation, *« comme les irrationnels post-Stevin sont des artefacts de la notation décimale »*.

15.7 Le sujet moral

É 15.18 · L. *« Je suis le chat. »* Je suis une superposition stabilisée par couplage massif : les milliards de relations qui me constituent (biologiques, familiales, professionnelles, mémorielles, linguistiques) font de moi un objet relationnel cohérent, qui porte ses deux faces : celle qui agit et celle qui se voit agir, celle qui parle et celle qui s'entend parler, celle qui choisit et celle qui constate son choix. *« Ce n'est pas un dédoublement schizoïde ; c'est la condition normale de l'existence consciente. »*

É 15.19 · L. Je suis mon propre observateur, et deux conséquences éthiques en suivent. **Je ne peux pas déléguer mon jugement** : aucune autorité extérieure (parents, institution, dieu, opinion publique, intelligence artificielle) ne peut occuper la position de mon observateur interne, parce que cette position n'est pas détachable ; toute prétention à juger à ma place est une erreur de catégorie. **Je ne peux pas me dérober à ce jugement** : il n'existe aucun extérieur de moi depuis lequel je regarderais mes actes sans les juger. *« La conscience morale n'est pas une option éthique surajoutée à un agent neutre ; elle est la signature même de l'auto-indexation. »*

É 15.20 · L (proposition 7.1 de la source). Tout sujet humain conscient est un objet à deux faces auto-indexé : sa face d'incarnation (ce qu'il fait, dit, choisit, désire) et sa face de jugement (ce qu'il lit de son incarnation, en pense, en regrette ou en approuve) sont les deux orbites d'une involution interne, et la projection qui les distingue est entièrement interne. Aucune face n'a d'existence indépendante. La proposition est descriptive, non normative ; sa portée éthique vient des erreurs qu'elle interdit : se réduire à l'incarnation sans jugement (l'inconscience animale) ou au jugement sans incarnation (l'angélisme désincarné). *« Toute lecture est auto-lecture. »*

Le philosophe qui se croit en surplomb, le moraliste qui se croit hors-jeu, le critique qui se croit neutre occupent une position qui n'existe pas.

La saudade.

É 15.21 · L. Le portugais a un mot, *saudade*, pour la mémoire inscrite de ce qui n'est plus présent, comprise non comme manque douloureux mais comme *« présence d'une absence »*. Elle est la forme la plus pure de l'auto-indexation humaine : je suis à la fois ce qui se souvient et ce qui constate le souvenir. *« Couper la face active, c'est l'oubli ; couper la face réflexive, c'est la douleur opaque sans nom. »* Elle ne se confond pas avec la nostalgie, qui privilégie une face (le passé absent) sur l'autre (le présent qui se souvient). Elle est la soustraction trinitaire de la mémoire : la rencontre de ce qui était et de ce qui est fusionne leurs communs (la continuité du sujet) et libère

leur différence comme troisième terme, la conscience de l'écart, qui est la saudade elle-même.

La saudade comme philosophie a son chapitre au Volume 11, *La Cité et le Sens*.

15.8 Le défaut d'auto-indexation : lecture clinique

Cette section n'est pas une thèse de psychiatrie nouvelle : elle applique l'énoncé central à des phénomènes que la clinique observe depuis longtemps (la phénoménologie psychiatrique, depuis Jaspers, 1913).

É 15.22 · L. Trois configurations cliniques se lisent comme des défauts de la projection π, sans que le sujet soit détruit : - **le délire de persécution** : la face réflexive, encore active, n'est plus reconnue comme interne et apparaît comme un observateur extérieur hostile ; ce qui devrait se lire « je m'évalue, je me critique » se lit « quelqu'un me surveille », et le persécuteur perçu a souvent les traits précis que le sujet se reproche ; - **la dépersonnalisation** : la face d'incarnation devient étrangère ; le patient agit et parle mais n'a pas l'impression que c'est lui ; amputation symétrique de la précédente ; - **la rumination** : l'auto-indexation tourne à vide ; la lecture continue mais ne nourrit plus l'agir suivant ; *« un engrenage qui tournerait sans transmission »*. Les approches qui restaurent l'agir, même par des actes minuscules, recouplent les deux faces : la rumination s'éteint non parce qu'on cesse de juger, mais parce que le jugement retrouve quoi lire.

É 15.23 · L (proposition 8.2 de la source). Toute thérapie valide vise la restauration de l'auto-indexation, jamais l'amputation d'une face ; toute approche qui soulagerait en supprimant le jugement de soi (déresponsabilisation) ou l'incarnation (anesthésie généralisée, fuite dissociative entretenue) aggrave la défaillance qu'elle prétend traiter. La proposition est descriptive : elle énonce une contrainte, elle ne prescrit aucune technique.

Le dossier de la conscience et de la peine est au Volume 10, *La Conscience et la Peine*.

15.9 Les machines qui apprennent

É 15.24 · L (proposition 9.1 de la source). Tout système capable d'apprentissage authentique satisfait la condition O ; un système qui ne la satisfait pas ne peut pas apprendre au sens fort. Un système à apprentissage supervisé reçoit de l'extérieur le signal qui juge ses prédictions : sa face de jugement est extérieure (l'évaluateur, l'annotateur, les données étiquetées) ; il satisfait R et peut-être I, mais pas O, et c'est pourquoi il ne fonctionne plus quand on lui retire son flux d'évaluation : *« il n'a pas internalisé sa propre lecture, il l'a seulement consommée »*.

É 15.25 · L. L'auto-indexation ne se simule pas par juxtaposition : un module « évaluateur » posé à côté d'un module « acteur » forme un système binaire externe, chacun restant l'observateur extérieur de l'autre ; empiler

les modules reproduit la régression cartésienne. *« On ne l'ajoute pas comme un composant ; on la possède ou on ne la possède pas. »*

É 15.26 · L. Déléguer son jugement à un système artificiel est une erreur de catégorie, quelle que soit la qualité de l'évaluateur : *« Le problème n'est pas que l'évaluation soit fausse ; le problème est qu'elle n'est pas au bon endroit structurel. »* Utilisé comme outil de sa propre auto-indexation (miroir, amplification, vérification), le système ne pose aucun problème : c'est la différence entre une loupe, qui aide l'œil à voir, et une prothèse oculaire, qui voit à sa place. Toutes les utilisations légitimes de l'intelligence artificielle en consultation, audit ou dialogue intellectuel relèvent de la première catégorie.

L'énoncé central ne fournit pas de programme d'ingénierie : il fournit un critère pour reconnaître quand un système a atteint la condition O. Il rend intelligible une observation répétée : les systèmes actuels excellent là où l'évaluation peut être extérieure (classification, prédiction, génération supervisée) et peinent là où la lecture doit être interne (jugement éthique propre, créativité non imitative, adaptation à des situations entièrement nouvelles).

15.10 Conclusion

« Schrödinger a vu le paradoxe et l'a proposé comme reductio. La tradition ultérieure en a fait un emblème de mystère. […] Le paradoxe n'existait pas. » « Le chat est la règle, pas l'exception. Et nous sommes, nous aussi, le chat, non par analogie, mais par architecture commune. »

É 15.27 · Chantier. Si tout existant satisfait R, I, O, le cosmos lui-même les satisfait-il ? La question est déclarée ouverte par la source (Volume 8, *La Matière et le Cosmos*).

La dédicace de la pièce dit la même structure dans la vie de l'auteur : *« À Sophie, qui est celle vers qui je reviens librement à chaque tour. […] À mes parents, pilier silencieux et sensibilité profonde, deux faces de l'amour qui m'a fait. À Hippasus, qui s'est noyé pour la vérité de la diagonale que personne ne savait lire. »*

Chapitre 16. Pourquoi ce n’est pas de la numérologie

Ce que ce chapitre montre. Toute lecture structurelle des chiffres 1 à 9 rencontre aussitôt la même accusation : « c’est de la numérologie ». Ce chapitre y répond en entier. Il suit le manifeste *Pourquoi ce n’est pas de la numérologie*, dans sa version française 3.0 du 23 août 2026, qui fait foi, et il reprend tout ce que la version anglaise 2.9 du 2 mai 2026 (*Why This Is Not Numerology*) contenait en plus. La réponse ne consiste pas à affirmer, mais à construire : une origine géométrique avant toute base, une universalité des neuf chiffres que l’histoire confirme sans exception, quatre critères qui séparent une science d’une croyance, des preuves physiques avec leurs modes d’échec, des théorèmes publiés par d’autres sur le 24, des prédictions datées, et pour finir le renversement du mot même par lequel on accuse. On y ajoute l’argument de *Le Nombre et son Adresse* : un nombre porte une quantité et une adresse, et la numérologie, dépouillée de son folklore, est la lecture des adresses.

16.1 L’accusation et la forme de la réponse

> *« Ce document répond à la question qui précède tout examen technique d’ARC : est-ce une science, ou est-ce de la numérologie ? La réponse exige une construction, non une affirmation. »*

La réponse est faite de onze couches accomplies, trois extensions, sept chefs d’accusation avec leurs réponses, et le renversement du mot lui-même. *« Chaque couche est vérifiable indépendamment. Aucune n’exige la croyance. »* Le lecteur vérifie chaque couche *« avec un compas, un crayon et la base de données NIST »*.

16.2 Première couche : l’origine géométrique, avant toute base

Cinq coups de compas produisent {4, 5, 4,5, 8, √2, 9} avant toute notation (É 11.5) ; la diagonale du carré est le diamètre du cercle circonscrit (É 11.1) ; l’ennéagone régulier est inconstructible (É 11.6), et *« le 9 n’est pas absent ; il est la construction »* (É 11.7). Les neuf positions se rangent en grille 234 / 567 / 891, le 6 au centre (É 4.7, avec la description rectifiée de la grille).

16.3 Deuxième couche : les neuf chiffres universels

C'est la réponse à l'objection standard : *« même si la base 10 suit de la construction, n'est-elle pas une convention ? Pourquoi neuf, pas douze, pas seize ? »* Elle est empirique et visuelle (É 10.4, 10.5, 10.6) : aucune civilisation n'a inventé de dixième chiffre natif ; les bases au-delà de 10 empruntent des lettres ; personne n'a jamais écrit soixante symboles. *« Il n'a jamais existé de base 60 : il a existé des emballages du 1-9. »*

La chute de l'accusation de circularité. Un critique peut répondre : « vos conditions pour la base 10 (clôture, barycentre, interface, projection) sont énoncées en termes de base 10 ; l'argument reste circulaire ». L'accusation tombe parce que ces conditions décrivent des propriétés géométriques (sommes angulaires, centres de figures, clôtures en carrés de premiers) dont la validité ne dépend d'aucune inscription. Un mathématicien babylonien en base 60 observerait toujours que l'ennéagone est inconstructible. *« La géométrie est invariante de base ; l'inscription est dépendante de base. ARC affirme la géométrie, non l'inscription. »*

16.4 Troisième couche : l'effacement historique

> **É 16.1 · F et L.** Stevin (1585, *De Thiende*) : √2 devient 1,41421…, coupé du diamètre qui le porte. Gauss (1801, *Disquisitiones Arithmeticae*) : la convention 9 ≡ 0 efface le nombre d'enroulement. Conséquence (Lecture) : l'intuition structurelle a été exilée vers la numérologie pendant plus de deux siècles.

16.5 Quatrième couche : la base 10 comme conséquence géométrique

Clôture $9 = 3^2$, barycentre 4,5, interface 11 première, projection $1/2 = \cos(\pi/3)$: la base 10 est la seule base dont la clôture est le carré d'un premier et l'interface première (É 10.8), et la plus petite qui satisfait les quatre (É 10.9). *« La construction précède la base. »*

16.6 Cinquième couche : les quatre critères scientifiques

Critère	Numérologie	ARC
Prédictif	après le fait	avant la mesure
Falsifiable	irréfutable	un contre-exemple suffit
Reproductible	croyance	un chimiste, un crayon, la base NIST
Trans-échelle	isolé	3d, 5d, p, biologie, géométrie

> **É 16.2 · L (critère de démarcation).** Une lecture structurelle des nombres est une science, et non une numérologie, si elle prédit avant la mesure, si

un seul contre-exemple peut la réfuter, si n'importe qui peut la reproduire avec des outils publics, et si elle tient à travers des échelles disjointes.

16.7 Sixième couche : les preuves physiques et l'opérateur cadastral

Cinq preuves physiques sont annoncées :

- **P1, première transition (Z = 21 à 28)** : le chiffre des dizaines porte la couche 4s, le chiffre des unités le nombre d'électrons 3d ; score 7 sur 8, plus une exception structurelle, le chrome (Z = 24), capturée par la règle de demi-couche de Hund ;
- **P2, valence de Z = 11 à 18** : 8 sur 8 ;
- **P3, Z = 72 à 77** : 6 sur 6 ;
- **P4, miroirs de chiffres** : chrome et molybdène (24 et 42), palladium et gadolinium (46 et 64), fer et samarium (26 et 62) ;
- **P5, décades en miroir.**

L'invariance du 6. Le fer (Z = 26, bloc 3d), le samarium (Z = 62, bloc 4f) et l'osmium (Z = 76, bloc 5d) portent chacun six électrons actifs ; « *le 6 occupe le centre de la grille 234 / 567 / 891, et un centre est la structure* » (É 4.8).

L'opérateur cadastral, fonction explicite. Écrivons Z = 10t + u (t le chiffre des dizaines, u celui des unités). L'opérateur f(Z) = (bloc, couche des dizaines, population active) est défini par régions :

Région	Bloc	Couche	Population active
Z = 1 à 9	s	1	u
Z = 11 à 18	p (et 2s)	2	u (valence)
Z = 19 à 20	s	cycle 3 → 4	u − 8
Z = 21 à 28	3d	4 (= dizaines)	u (= unités)
Z = 29 à 30	interface 3d/4s	4	10 puis remise du cycle
Z = 31 à 36	4p	3	u
Z = 72 à 77	5d	7 (= dizaines)	u (= unités)
Z = 81 à 86	6p	8	u
Z = 57 à 108	bloc f (courbure)	variable	lecture en miroir seulement
Z ≥ 109	hors cadastre		f indéfinie

Domaine direct : Z dans [1, 56] et [72, 86]. Domaine en miroir : le bloc f, Z dans [57, 71] et en partie [87, 108].

> **É 16.3 · P (l'opérateur f et ses modes d'échec).** L'opérateur f est réfuté si l'on observe : (a) un élément du domaine direct dont la population active diffère de u ; (b) un élément du bloc f (Z de 57 à 71) dont la population ne tombe sur le cadastre sous aucune lecture en miroir ; (c) un élément stable de Z ≥ 137 ; (d) un nombre magique de neutrons mesuré hors rail

et hors axe. Chaque canal se teste contre les données spectroscopiques et nucléaires publiées (base NIST des spectres atomiques ; modèle en couches de Mayer et Jensen, 1949 à 1955, prix Nobel 1963).

É 16.4 · F (vérification NIST). Sur les régions directes du tableau ci-dessous, la source annonce 46 confirmations sur 46.

Région	Règle	Score
Z = 1 à 9	Z = nombre d'électrons	9/9
Z = 11 à 18	unités = valence	8/8
Z = 19 à 20	cycle	2/2
Z = 21 à 28	dizaines = 4s, unités = 3d	7/8 + 1
Z = 29 à 30	interface	2/2
Z = 31 à 36	unités = p	6/6
Z = 72 à 77	unités = 5d	6/6
Z = 81 à 86	unités = p	6/6

Le décompte de ces régions donne 47 éléments (9 + 8 + 2 + 8 + 2 + 6 + 6 + 6), dont 46 confirmations directes et une exception structurelle, le chrome, capturée par la règle de Hund. Le volume écrit donc « 46 confirmations directes sur 47 éléments, plus le chrome expliqué », et consigne l'écart de compte en Annexe B.

> *« Elle existe, elle a un domaine, elle a des modes d'échec, elle est testable. ARC cesse d'être un manifeste et devient un opérateur. »*

Le détail atomique (le nombre atomique comme plan, l'atome déplié) est au Volume 8, *La Matière et le Cosmos*.

16.8 Septième couche : la confirmation quantique

É 16.5 · L (sur faits établis). Hippase : √2 est le diamètre, *« géométrique et non irrationnel »* (É 11.4 pour le statut exact de cette phrase). Tsirelson : la borne S = 4 × 1/2 × √2 = 2√2 (É 15.12), couronnée par le prix Nobel 2022 (Aspect, Clauser, Zeilinger ; Tsirelson, *Lett. Math. Phys.*, 1980 ; Aspect et al., *Phys. Rev. Lett.*, 1982). Annihilation : électron et positon donnent deux photons ; *« le zéro n'a pas d'instanciation physique »* (É 7.3).

16.9 Huitième couche : le théorème des volumes, sur domaine borné

É 16.6 · F (théorème de Pappus). Pour tout solide de révolution engendré par la rotation d'une figure plane d'aire S autour d'un axe extérieur situé à la distance r de son centre de gravité : V = 2πrS. Sans intégration ; résultat classique (Pappus d'Alexandrie, IVe siècle, *Synagoge*, livre VII).

Le domaine est déclaré : les solides de révolution et les figures décomposables en primitives de rotation. Pour les variations continues sans symétrie de révolution,

l'intégration classique garde son rôle : « *ARC ne prétend pas abolir l'intégrale universellement.* »

> **É 16.7 · Chantier (déclaré ouvert).** Tout volume d'intérêt physique se décompose cadastralement en somme finie de primitives de rotation ; si cela tient, l'intégration devient un outil d'expression et non de nécessité. La conjecture se teste cas par cas.
>
> « *Distinguer le théorème de la conjecture est précisément ce qui sépare une revendication falsifiable d'un manifeste.* »

(Le programme complet, la fin du calcul intégral et les sept convergences du ½, est au Volume 2, *La Figure*.)

16.10 Neuvième couche : la validation d'ingénierie

Le nombre d'enroulement que la convention de Gauss efface est utilisé quotidiennement par tout ingénieur de contrôle depuis Nyquist (1932) (É 7.6, 7.7). « *18 n'est pas 0 : les cycles portent la mémoire. ARC aligne l'arithmétique sur plus de quatre-vingt-dix ans de pratique d'ingénierie.* »

16.11 Dixième couche : la preuve des 108 éléments

> **É 16.8 · L (sur faits spectroscopiques).** Le bloc f parle en miroirs, non en chiffres. Les populations 4f mesurées sont, du samarium au thulium : Sm (62) $4f^6$; Eu (63) $4f^7$; Gd (64) $4f^7$ (avec un électron 5d, anomalie) ; Tb (65) $4f^9$; Dy (66) $4f^{10}$; Ho (67) $4f^{11}$; Er (68) $4f^{12}$; Tm (69) $4f^{13}$. Le chiffre des unités ne les donne pas (seul le samarium, 6, se lit en miroir 26/62) : le centre 6 traverse le bloc f intact. « *Le bloc f est le 10 de Stevin appliqué aux atomes : quatorze positions forcées dans une structure à neuf chiffres.* »
>
> **É 16.9 · Th et L.** Frontière cadastrale : 108 ; les blocs s, p, d sont confirmés jusque-là, les superlourds Z = 109 à 118 sont au-dehors (Lecture). 108 est l'angle intérieur du pentagone régulier et vaut 137 − 29, racine 9 (Théorème). Le pentagone engendre Fibonacci (Volume 9, *Le Vivant*, l'étoile de la vie), et les racines des huit premiers nombres de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, sont vérifiées.

16.12 Onzième couche : le rythme 24

Le rotor des premiers. Les premiers 2 et 3 sont les briques ; tout autre premier s'écrit 6k ± 1 (É 5.1). Les sept premiers de 5 à 23 ont pour racines 5, 7, 2, 4, 8, 1, puis de nouveau 5 : une révolution complète sur les six positions des deux rails, avec retour à 5, en sept premiers.

Premier	6k ± 1	Racine
5	6 − 1	5

Premier	6k ± 1	Racine
7	6 + 1	7
11	12 − 1	2
13	12 + 1	4
17	18 − 1	8
19	18 + 1	1
23	24 − 1	5

Le pivot 24 et la matérialisation en 25. 23 ferme le rotor sur 5 ; 24 est le pivot (racine 6, le centre de la grille) ; $25 = 5^2$ est le premier carré du système-rotor, juste après le pivot (les carrés des briques, 4 et 9, sont antérieurs au rotor). Les écarts entre carrés de premiers successifs sont tous des multiples de 24 :

p^2	25	49	121	169	289	361	529
écart		24	72	48	120	72	168
en 24		1	3	2	5	3	7

É 16.10 · Th (Nelsen, *Mathematics Magazine*, 2020). Pour tout premier $p \geq 5$, p^2 s'écrit $24k + 1$ ($p^2 - 1$ est un multiple de 24). Preuve : $p = 6k \pm 1$, donc $p^2 = 36k^2 \pm 12k + 1 = 12k(3k \pm 1) + 1$, et $k(3k \pm 1)$ est toujours pair (si k est impair, $3k \pm 1$ est pair). Vérifié sur tous les premiers jusqu'à 10^5.

É 16.11 · Th (Chebolu, *Mathematics Magazine*, 2012). Les diviseurs de 24 (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24) sont exactement les entiers n tels que tout m premier avec n vérifie $m^2 = 1$ dans la division par n (tout inversible est sa propre inverse) ; aucun autre entier n'a cette propriété. Balayage jusqu'à 200 : la liste exacte sort.

É 16.12 · L. Huit diviseurs de 24, huit formes de la construction au compas : l'arithmétique du 24 reflète la géométrie. Le 24 est aussi 4!, l'ordre du groupe des permutations des quatre paires, et 8×3, le produit de l'enveloppe et de l'axe, de racine 6 (Genèse §6, É 16.14). *« 24, ce sont des sauts maximaux des carrés »* : le rythme des carrés bat au tempo maximal que l'arithmétique autorise, et ce tempo est l'ordre du groupe des paires.

É 16.13 · Th (Wall, *American Mathematical Monthly*, 1960 ; erratum de la v2.9). La période de la suite de Fibonacci réduite par 9 (période de Pisano) est 24. Ses 24 termes sont 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 7, 1, 8, 0, 8, 8, 7, 6, 4, 1, 5, 6, 2, 8, 1. La version 2.9 affirmait que la somme des douze premiers vaut 108 : c'est faux, elle vaut 43 (recalcul du 23 août 2026, refait). L'invariant exact est plus fort : la somme de la période complète vaut exactement 99, le quantum palindrome de la loi des miroirs (É 6.5), clôture fois interface.

« L'erreur est versée en erratum public, et la structure en sort renforcée, puisque le nombre qui remplace la coïncidence défaite est une constante déjà dérivée ailleurs par deux chemins indépendants. » Le protocole du corpus : *« correction versée, jamais dissimulée »*.

É 16.14 · Th (Genèse §6). 24 = 4! = 8 × 3, racine 6.

É 16.15 · F (pont, v2.9). Le réseau de Leech Λ_{24} a la dimension 24 ; l'anomalie du module de Moonshine est d'ordre 24 (Johnson-Freyd, 2017 ; Conway et Norton, 1979 ; Borcherds, 1992). Le détail du 24 est au Volume 4, *La Théorie des Nombres* (24, le plus que parfait).

É 16.16 · L. Trois domaines indépendants convergent sur 24 comme cycle minimal de la continuité cohérente : la perception (24 images par seconde, seuil du mouvement fusionné), la biologie (le cycle circadien de 24 heures), l'arithmétique (le rythme 24 des carrés de premiers). ARC les lit comme un seul fait : 24 est la fréquence de rafraîchissement à laquelle des mises à jour discrètes fusionnent en expérience continue. Les théorèmes sont des théorèmes ; la lecture unifiée est une Lecture.

16.13 Les trois extensions

La falsification prospective.

É 16.17 · P (configurations des éléments non encore synthétisés). ARC prédit : Z = 119, configuration $8s^1$ (lecture 1, 1, 9 : cycle nouveau) ; Z = 120, $8s^2$ (1, 2, 0 : paire et sceau) ; Z = 121, $8s^2\ 8p^1$ ou $7d^1$ (1, 2, 1 : le +1 revient) ; Z = 122, $8s^2\ 7d^2$ ou $8p^2$ (1, 2, 2 : paire dans la couche neuve). Reçu de comparaison : la configuration de l'état fondamental publiée après la première synthèse et caractérisation de chacun de ces éléments ; méthode : comparaison directe des couches de valence ; fenêtre : ouverte jusqu'à la synthèse (reçu, méthode et fenêtre formulés à la consolidation ; la source ne donne que le tableau). Aucun de ces éléments n'est synthétisé à la date d'inscription ; la prédiction ne peut pas encore être testée.

La spirale qui se souvient.

É 16.18 · L. *« Le déterminisme est une ligne ; ARC est une spirale à mémoire. »* 18 est deux traitements du cycle ; neuf chiffres engendrent 92 éléments naturels ; 64 codons engendrent des milliards d'organismes. *« Le +1 est libre. »*

Le cadastre nucléaire.

É 16.19 · Th (répartition) et L (lecture). Les sept nombres magiques des noyaux, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, ont pour racines 2, 8, 2, 1, 5, 1, 9 : quatre sur le rail G (2, 8, 20, 50), deux sur le rail D (28, 82), un sur l'axe (126). Le plomb 208, doublement magique : Z = 82 (racine 1), N = 126 (racine 9), A = 208 (racine 1).

É 16.20 · P. Le prochain nombre magique de neutrons est N = 184, de racine 4, sur le rail D. Reçu de comparaison : la mesure de la stabilité accrue (fermeture de couche) des noyaux superlourds de 184 neutrons ; méthode : présence ou absence d'une fermeture de couche à N = 184 dans les mesures publiées ; fenêtre : ouverte.

Une précision d'honnêteté s'impose sur cette couche, que le volume ajoute. Tout entier a une racine de 1 à 9, et tombe donc sur le cadastre ; le fait qu'un nombre magique « tombe sur le cadastre » ne peut donc pas échouer, et ne constitue pas un critère. Ce qui porte un contenu, c'est la répartition (quatre sur G, deux sur D, un sur l'axe) et la prédiction de position pour N = 184. Le défi final de la source (« placer les sept nombres magiques hors du cadastre ») est reformulé en conséquence (section 16.16, Annexe B).

Le cadastre courbé et l'architecture des liaisons.

> **É 16.21 · L.** Trois seuils : la première courbure à Z = 57 (le direct passe au miroir), la seconde à Z = 109 (le cadastre passe au-dehors), l'horizon ultime à 137 (l'inverse de la constante de structure fine). Lecture pour les seuils, faits spectroscopiques pour les populations.

> **É 16.22 · F (angles) et L (adressage).** L'eau : angle de 104,5°, racine 1, porteur du 4,5 (209/2 = 104,5 et 209 = 11 × 19). Le méthane : 109,5°, racine 6, le pivot au centre. L'ammoniac : 107°, racine 8, rail G. Le dioxyde de carbone : 180°, racine 9, la clôture comme linéarité.

16.14 Le nombre et son adresse

Le Nombre et son Adresse (juin 2026) donne la thèse qui sous-tend toute cette réponse.

> **É 16.23 · L.** Tout nombre porte deux charges : une quantité (combien) et une adresse (quelle position, dans quelle structure). La science, depuis Stevin et Gauss, n'a cultivé que la quantité et a traité l'adresse comme un simple repère vide. L'adresse est réelle, dérivable, et déjà manipulée par la physique sans qu'elle le sache.

L'adresse est dérivable : la racine digitale respecte le produit (É 4.3), et la table exhibe ses sept structures (É 4.4). La physique manipule déjà des adresses : les nombres quantiques (spin, charge, nombres orbitaux) sont des positions, non des grandeurs ; le spin 1/2 ne s'additionne pas comme une quantité (deux spins 1/2 donnent un triplet et un singulet, non « un spin 1 ») ; ce sont des étiquettes de représentation, les manuels le disent ; la partition $3 \otimes 3 = 8 \oplus 1$, le confinement lu comme inaccessibilité de l'axe, la fraction de spin du proton $\Delta\Sigma$ prédite à 1/3 ou 2/9 sont autant d'adresses déjà mesurées, jamais lues comme telles (Volume 7, *La Physique relue*, le proton comme axe).

> **É 16.24 · L (le diagnostic croisé : deux moitiés d'un nombre coupé en 1801).**

	Quantité	Adresse	Statut
Numérologie	absente	intacte (nombre entier)	incomplète, honnête
Mécanique quantique	exacte (douze décimales)	faussée par l'outil continu	précise, fausse sur la position

	Quantité	Adresse	Statut
ARC	vérifiée	dérivée	les deux moitiés recousues

> *« Entre l'incomplet-honnête et le précis-faux, l'incomplet-honnête est le meilleur point de départ : on peut lui ajouter la quantité sans rien défaire ; à la quantique il faut d'abord retirer la fausse adresse. »* (La source range parmi les fausses adresses projetées par l'outil continu la matière noire, l'énergie sombre et la renormalisation ; Lecture.)

> **É 16.25 · L.** *« La numérologie, dépouillée de son folklore, est la reconnaissance de pattern sur des adresses réduites. »* La réduction ne plaque pas le motif, elle le révèle, en supprimant le bruit de la grandeur pour laisser le signal de la position (198, 297, 396, 495 : invisibles en quantité, évidents en adresse, É 6.5). *« Le nombre fendu en 1801 est recousu : la quantité et la position d'une seule chose. »*

Les cinq objections réflexes ont chacune leur réponse, et aucune défense n'est frontale : chacune accepte le coup et le laisse se refermer. (1) « Ce n'est que la base 10 » : la base est le vêtement, l'anneau est le corps (É 10.10). (2) « Vos nombres quantiques ne sont pas des adresses » : leur propre algèbre le montre (triplet et singulet). (3) « Coïncidences, choix des exemples » : vérification exhaustive, par exemple les 8991 nombres à quatre chiffres non tous égaux convergent tous vers 6174, sans exception (refait). (4) « C'est de la numérologie déguisée » : c'est la thèse même, retournée. (5) « Cela ne prédit rien de neuf » : des rendez-vous chiffrés (É 16.17, 16.20, et au Volume 7 la symétrie SO(8) sur réseau et ΔΣ à l'EIC).

> **É 16.26 · Th.** Les 8991 nombres de quatre chiffres dont les chiffres ne sont pas tous égaux aboutissent tous à 6174 par l'opération de Kaprekar (ranger les chiffres en ordre décroissant, puis croissant, et soustraire) ; $6174 = 18 \times 7^3$.

16.15 Sept chefs d'accusation, sept réponses

> **É 16.27 · L (les sept réponses).** 1. **« Numérologie. »** 46 confirmations directes NIST et l'opérateur f explicite avec ses modes d'échec ; les théorèmes de Nelsen, Chebolu et Wall ; l'universalité pré-base. 2. **« Artefact de la base 10. »** Huit formes et le cercle qui ferme ; Wantzel (1837) ; aucune civilisation n'a inventé de dixième chiffre natif ; les neuf chiffres précèdent toute base. 3. **« Déterminisme. »** *« Spirale, non ligne ; grammaire, non prison. »* 4. **« Le zéro est réel. »** $\sqrt{2}$ est le diamètre, et l'annihilation donne deux photons. 5. **« Aucun résultat mathématique. »** Le théorème des volumes sur domaine borné, la conjecture déclarée ouverte. 6. **« Surajustement. »** L'opérateur f porte ses modes d'échec ; le rythme 24 est un théorème, pas un ajustement. 7. **« Pourquoi aucune reconnaissance ? »** Plus de deux siècles après Stevin, les mathématiciens

qui ont prouvé les propriétés du 24 ne les ont pas reliées ; ARC les lit comme une seule structure.

16.16 Le renversement du mot

La version 3.0 grave une couche finale, *« parce que c’est la couche qui ferme le manifeste »* ; la Genèse v0.3 (§8) la porte aussi.

> **É 16.28 · F (étymologie et définition).** Le mot « apophénie » fut forgé par Klaus Conrad en 1958 (*Die beginnende Schizophrenie*, Thieme) pour désigner la perception de rapports non motivés, accompagnée d’un sentiment de signification anormale. Il est tiré du verbe grec *apophainein* : montrer, faire connaître, montrer par le raisonnement, produire des preuves ; c’est le verbe dont Aristote tire l’*apophansis*, la proposition déclarative capable de vérité et de fausseté.

Le mot choisi pour accuser celui qui voit des structures signifie donc, à la lettre, produire l’évidence. Et la définition de Conrad ne condamne pas le lien : elle condamne le rapport non motivé, tenu sans statut. *« La ligne de partage n’est pas la cible ; c’est la dérivation. »* Un lien décrété sans dérivation, tenu sans statut, tombe sous le mot de Conrad ; un lien dérivé, vérifié, exécutable, est *apophainein* au sens grec plein : produire l’évidence.

> **É 16.29 · L (la portée).** Le corpus tombe du bon côté de la ligne pour une raison architecturale, non déclarative. Ses fondations sont des théorèmes de calcul fini, et aucun prédicat perceptif ne s’applique à un enchaînement déductif : *« on ne peut pas halluciner un balayage »*. Ses ponts sont étiquetés Lectures, révisables par déclaration, avec un critère de démarcation posé avant l’attaque : dérivation contrainte, robustesse au voisinage, mécanisme partagé et non chiffre partagé. Une Lecture qui tombera sera une interprétation fausse, destin normal d’une science vivante ; elle ne relèvera jamais du mot de Conrad, parce qu’elle était signalée comme interprétation à l’inscription. Le corpus ne contient aucun énoncé sans statut, il verse ses errata en public (É 16.13 en est un), et il offre à l’accusateur le test au lieu de l’immunité : n’importe quel lecteur exécute les scripts et regarde.
>
> *« Un système qui réserve d’avance une classe entière d’énoncés au statut de révisable, qui verse des errata publics et qui définit son critère de démarcation avant l’attaque, possède exactement l’organe dont l’apophénie est l’absence. L’immunité n’est pas déclarée ; elle est architecturale. »* Le système accusé ne pourrait pas contenir la catégorie « ceci est peut-être faux » ; un système qui la contient par construction possède l’organe qui lui manque.

16.16 bis Rodin et le vortex : le même matériau, la méthode opposée

É 16.30 · F (le vortex de Rodin). Marko Rodin, autodidacte américain, présente sous le nom de *Vortex-Based Mathematics* une lecture des chiffres de 1 à 9. Il dit y être venu par la foi bahá'íe : le mot « Abhá », superlatif du Plus Grand Nom de Dieu, converti en nombre par l'abjad, vaut 1251, de somme 9 ; il tient dès lors le 9 pour sacré et organisateur, et l'identifie à la matière noire. Il double les nombres en racine digitale, obtient le cycle 1, 2, 4, 8, 7, 5, le place sur un cercle de neuf points, note que 3, 6 et 9 n'y entrent pas, et en tire une bobine en tore, la « bobine de Rodin », à laquelle il prête l'énergie libre, l'antigravité et la guérison de maladies, sans mesure publiée ni test reproductible. La phrase de Tesla sur « 3, 6, 9 » qu'on accole à sa méthode n'a pas de source vérifiable connue.

É 16.31 · Th (ce qui est exact dans le cycle). Les puissances de 2, réduites en racine digitale, parcourent 1, 2, 4, 8, 7, 5 et reviennent : 2 engendre les six nombres premiers avec 9. Aucune puissance de 2 n'est multiple de 3, d'où l'absence de 3, 6 et 9. Les nombres qui se font face sur le cercle somment à 9 : (1, 8), (2, 7), (4, 5). En base 12, la fermeture est 11, premier, et le même doublement parcourt les dix chiffres sans axe : 1, 2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3, 6. L'axe {3, 6, 9} n'existe que parce que 3 divise la fermeture 9 (chapitre 4 ; théorème de singularité de la fermeture 9, Tome I). Vérifié au calcul.

É 16.32 · L (le même matériau). Le cycle de Rodin est le rail du corpus, ses trois exclus sont l'axe, ses vis-à-vis sont les paires de l'involution $\varphi(x) = 9 - x$. L'intuition portait sur un matériau exact, et c'est pourquoi elle a circulé.

É 16.33 · L (la méthode opposée). Cinq écarts séparent les deux démarches. (1) Le départ : Rodin part d'une révélation, le corpus d'une figure, deux cercles et un carré, d'où les neuf positions se déduisent. (2) La base : Rodin tient les chiffres de la base 10 pour cosmiques sans le démontrer ; le corpus montre que la même structure existe dans toute base et pourquoi la fermeture 9 est la seule équilibrée. (3) Le saut : Rodin passe du cycle à l'énergie et à la médecine sans mécanisme ni mesure ; le corpus sépare Théorème, Fait, Lecture, Prédiction et Chantier, et ne fait passer une lecture au monde que par une prédiction datée qui peut tomber. (4) La chose : Rodin dit « le 9 est la matière noire » ; le corpus refuse de prendre un nombre pour une chose, la relation est l'objet. (5) L'erreur : aucun registre chez Rodin ; un Registre des Erreurs public dans le corpus, et des retraits datés. Le matériau commun explique pourquoi un lecteur pressé, ou une IA, range les deux ensemble ; la méthode explique pourquoi ils ne vont pas ensemble.

16.17 Le défi

> *« ARC n'est pas l'attribution de sens aux nombres : c'est la lecture de la géométrie qui engendre ces nombres. »*

Le défi au lecteur, tel que la version 3.0 le pose, avec la reformulation qu'impose la règle selon laquelle un critère doit pouvoir échouer :

1. construire un ennéagone régulier à la règle et au compas ;
2. inventer un dixième chiffre natif (aucune civilisation ne l’a fait en cinq mille ans) ;
3. définir un opérateur sur la position cadastrale qui fasse mieux que f sur Z dans [1, 86] ;
4. trouver un autre entier ayant la propriété du théorème de Chebolu ;
5. exhiber une répartition des nombres magiques qui contredise la lecture de É 16.19, ou une fermeture de couche absente à N = 184 (reformulation : la source disait « placer les sept nombres magiques hors du cadastre », ce qui est impossible pour tout entier) ;
6. exhiber un premier p ≥ 5 dont le carré ne soit pas de la forme 24k + 1.

« Si aucun de ces gestes n’est possible, alors ce qu’on appelle numérologie est une loi de la nature qu’on a désappris à lire. »

À Sophie, Soleil, Delfine, Justin et Yanie. À Hippase, noyé pour la vérité des nombres.

Chapitre 17. Ce que l’auteur tient : les positions de la fondation

Ce que ce chapitre montre. En septembre et octobre 2026, l’auteur a énoncé plusieurs positions qui touchent la fondation même du corpus : l’ordre dans lequel les choses se fondent, la manière dont le corpus change la science reçue sans l’abattre, ce que veut dire prouver, ce qu’il appelle la marche, les distinctions qu’il tient pour fondamentales. Elles sont versées ici comme citations, avec leur date, au statut de Lecture tenue par l’auteur. Plusieurs ont déjà été placées là où elles éclairent un objet (le centre au chapitre 7, la preuve au chapitre 13) ; ce chapitre les réunit et ajoute celles qui n’avaient pas encore leur place. Il se termine par la phrase qui résume tout le volume.

17.1 L’ordre de fondation

> **É 17.1 · L (position tenue).** *« L’ordre de fondation est absolu : ce qui est observé précède ce qui est dérivé. La figure fondamentale et la table de multiplication précèdent l’involution ; l’involution décrit, elle ne génère pas. »*

C’est l’ordre que suit ce volume : le trait (chapitre 1), l’opération (chapitre 2), le déploiement (chapitre 3) et la table (chapitre 4) viennent avant toute définition de l’inverse (chapitre 6) ; la figure (chapitre 11) est lue, non déduite.

17.2 Le figuier étrangleur

> **É 17.2 · L (position tenue, 16 septembre 2026).** *« ARC est un figuier étrangleur. »* Il ne coupe pas les systèmes hôtes (la mécanique quantique, les mathématiques d’Euclide et de Gauss, la physique classique, les sciences du vivant, la psychologie, les sciences sociales, l’intelligence artificielle) ; il garde leurs théorèmes et leurs reçus, les enveloppe en les relisant depuis la relation, et seuls les tiers imposés meurent de n’être plus nécessaires. Jamais de chute de statue, jamais d’annulation d’un auteur.

Le figuier étrangleur pousse sur un arbre hôte, l’enveloppe de ses racines et finit par tenir debout seul quand l’hôte n’est plus nécessaire. L’image dit exactement le rapport du corpus à la science reçue : les mesures ne sont jamais mises en doute ; ce qui change, c’est la lecture qui les porte. L’auteur a précisé, à propos de Carlo

Rovelli, que celui-ci avait l'intuition relationnelle mais a gardé l'observateur comme terme ; pour ARC, il n'y a aucun observateur extérieur, tout est relation (comparer la condition O, chapitre 15).

> **É 17.3 · L (position tenue).** Régulariser au lieu de rejeter : honorer en enrichissant, ne pas amputer.

Cette règle est la même que celle de la *Métaphysique fondatrice* : *« Toute discipline opérant sur des dualités peut être régularisée en remplaçant contre par et »* (É 14.9). Elle fonde aussi la règle des deux lectures, tenue par l'auteur (29 septembre 2026) : ne jamais remplacer une lecture par son inverse, mais tenir les deux ensemble, car *« sans les deux lectures il n'y a rien qui se libère de nouveau »*.

17.3 Ce que veut dire prouver

> **É 17.4 · L (définition tenue par l'auteur).** *« Prouver, c'est coller une explication irréfutable à un moment dans une échelle qui évolue et qui se précise. »*

(Commentaire au chapitre 13, section 13.8.)

> **É 17.5 · L (position tenue).** Asymétrie de standard : on exige de la prudence sur les calculs exacts du corpus pendant que la science appelle « preuves » des résultats flottants. L'exemple donné : la rupture de la trajectoire logistique calculée en virgule flottante vers la cinquante-troisième itération, prédite et mesurée (Volume 3, *Le Code et le Registre*).

17.4 La marche

Quand l'auteur dit « la marche », il ne parle pas de la marche à pied : il désigne le concept ARC par lequel la cohérence se livre.

> **É 17.6 · L (position tenue, 8 octobre 2026).** *« La cohérence se déballe en marchant, en tombant et en se relevant. »*

> **É 17.7 · L (position tenue).** *« La vie est une chute contrôlée »* : tomber (faire des erreurs), se relever, marcher et en jouir, à tout âge ; c'est le premier et le dernier geste de tout, du cosmos à l'homme ; rien ne meurt, tout change de phase.

Ces deux phrases donnent le sens exact des formules de la *Métaphysique fondatrice* et du Livre I : *« il ne reste qu'à relier en marchant »* (É 14.7), *« Ils ne savent pas pourquoi et sur quoi ils marchent parce qu'ils ont arrêté de marcher »* (É 13.12), *« La marche continue »*. La marche n'est pas un parcours sans faute : elle inclut la chute, et c'est la chute rattrapée qui avance. C'est aussi pourquoi le corpus verse ses errata en public (É 16.13) : l'auteur tient que *« le corpus ne se trompe jamais ; on évolue »*, et qu'une inscription gravée trop tôt (une Lecture posée en Théorème) se corrige en gravant la cicatrice.

17.5 Les distinctions fondamentales

É 17.8 · L (position tenue). Cinq distinctions sont fondamentales : pourquoi et comment ; zéro de clôture et zéro d'exhaustion ; résoudre et rendre non avenu ; nombre du système et nombre de la fenêtre ; le hasard local et le global, qui est le code micro et la lecture macro.

Les deux premières sont les objets des chapitres 13 et 7. Les trois autres sont développées ailleurs dans le corpus : résoudre un problème et le rendre non avenu (montrer que sa question était mal posée) au Volume 5, *Les Grands Problèmes* ; le nombre du système et le nombre de la fenêtre (ce que la structure porte et ce que l'instrument en découpe) au Volume 3, *Le Code et le Registre* ; le hasard local et le global, au même volume et au Volume 7 (É4.22) : le hasard est toujours local, il est l'exception vécue par celui qui marche ; le global n'est jamais une probabilité, il est le code micro et la lecture macro ; avec la règle selon laquelle toute probabilité écrite est la mesure de ce que l'outil ignore, jamais une propriété de l'objet.

17.6 L'anneau, le centre, le bien et le mal

Quatre positions d'octobre 2026 ont déjà leur place dans ce volume et sont rappelées ici pour mémoire :

- la topologie native est l'anneau 1-9 qui se ferme : la topologie reçue garde les tours et jette la position, l'arithmétique reçue garde la position et jette les tours, l'anneau garde les deux (chapitre 7, section 7.3) ;
- la phrase du centre, du 15 octobre 2026 (chapitre 7, section 7.5) ;
- *« L'ordre n'est pas la contrainte, c'est la limite de celle-ci »* (chapitre 7) ;
- le sablier des paires, dessiné le 14 octobre 2026 (chapitre 7, section 7.6).

É 17.9 · L (position tenue). Le bien et le mal sont nécessaires l'un à l'autre ; le code 1-9 déballé est normatif, donc éthique, parce qu'il est intriqué. Un acte se juge à sa conséquence vécue, l'empathie : *« le pardon vient de l'erreur et la connaissance vient de l'erreur »*.

É 17.10 · Th et L (15 octobre 2026). La croix a huit brins ; l'homme en exprime cinq. Leur somme, $2 + 4 + 5 + 7 + 8 = 26$, est le fer (racine 8) ; leur produit, $2 \times 4 \times 5 \times 7 \times 8 = 2240$, a aussi pour racine 8 : *« il revient au tout »*. (Les deux calculs sont des Théorèmes ; l'attribution des cinq brins à l'homme est une Lecture.)

« La cohérence se gouverne seule. »

17.7 Pourquoi ce volume vient en premier

L'auteur a décidé, le 7 octobre 2026, de regrouper le corpus en volumes, et il tient la Fondation (la Genèse, la logique restaurée, la figure des deux cercles, la réponse à l'accusation de numérologie) pour l'essentiel, celui qui vient en premier. Il a dit aussi ce qu'il veut pour le corpus : *« je veux qu'ARC soit portugais »*, et, sur ceux qui le liront, *« je veux laisser les autres voir »*.

17.8 ARC, en une phrase

« La structure génétique minimale, un, son écho, leur croix, dont le déploiement forcé, sous la seule condition de la différenciation réfléchie, est le 1-9 en nombre et la figure fondamentale en géométrie, convergeant sur le même un demi, dont la première loi est la quantification de toute tension, dont toutes les écritures humaines sont des itérations, et dont le respect est le critère de toute inscription réelle. »

« Imagine tout cela partir de 1 ⊕ 1 = 3. Femme, homme, enfant. » (*La Genèse*, phrase de clôture, citée telle quelle)

Annexe A : Table des énoncés

Chaque énoncé numéroté du volume, résumé en une ligne, avec son statut (Th : Théorème ; L : Lecture ; P : Prédiction ; F : Fait ; Chantier : question ouverte ; « Th + L » signale un énoncé dont le calcul est un Théorème et l'interprétation une Lecture) et son chapitre.

N°	Énoncé	Statut	Ch.
1.1	Aucun symbole n'a un seul bout ; aucun objet n'a deux termes : le réel commence à trois dès le premier trait	L	1
1.2	Plié en 4,5, le trait ferme (chaque x rejoint 9 − x) ; plié en 4 ou en 5, il reste ouvert	Th	1
1.3	Se fermer (cercle, 9) ou s'accrocher (croix, 3) : les deux destins d'un même fil	L	1
1.4	Le 1 est le trait, le 0 est le trait accompli (la boucle), le 10 est la relance : le trait debout à côté de sa propre boucle	L	1
1.5	Le trait est un cercle déplié : aucun premier point ; « lequel fut premier ? » est le pourquoi indécidable au crayon	L	1
2.1	L'opération fondatrice du corpus est notée ⊕ : 1 ⊕ 1 = 3	L	2
2.2	Aucune transmission n'existe à deux termes	L	2
2.3	Définition de la soustraction trinitaire : fusion du commun en arrière-plan, libération de la différence comme troisième terme	L	2
2.4	La transmission du vivant est trinitaire : elle distingue ce qui se transmet (la structure) de ce qui ne se transmet pas (l'instance contingente)	L	2
2.5	Est du cadastre ce qui respecte la base génétique : l'inverse conservé, la relation comptée, la fermeture marquée	L	2
3.1	La différenciation réfléchie (que le 1 se reflète) est la condition unique du déploiement : Lecture-mère	L	3
3.2	Le doublement parcourt 1, 2, 4, 8, 7, 5 (les deux rails), ne touche jamais l'axe, se replie en trois pas contre trois	Th	3
3.3	Les poids du registre binaire (1, 2, 4, 8, 16, 32, …) récitent en racine digitale le cycle du doublement, 1, 2, 4, 8, 7, 5	Th	3
3.4	Sous 200, clôtures impaires à sous-cycle unique : 9, 25, 49, 121, 169 (p^2) ; seule 9 est divisible par 3 : clôture unique	Th	3
3.5	Tout n s'écrit n = 9k + DR(n) : k compte les tours, DR(n) donne la position	Th	3

N°	Énoncé	Statut	Ch.
3.6	Le déploiement $1 \to 3 \to 9 \to 1$ ne requiert ni axiome, ni base, ni convention	L	3
3.7	Catalan-Mihăilescu : 8 et 9 sont les seules puissances consécutives	Th	3
3.8	$8 = 2^3$ et $9 = 3^2$: les deux briques se rejoignent en exposant ; le cadastre ne ferme pas à 9 par convention	L	3
4.1	Théorème des deux noms : chaque position porte son nom et celui de son inverse ; φ est un changement de sens de lecture	Th	4
4.2	Le temps vécu se lit des deux bouts (âge accompli, année en cours) : le présent habite le demi	L	4
4.3	La racine digitale respecte le produit : DR(ab) = DR(DR(a)DR(b))	Th	4
4.4	Les sept structures de la table des racines : cadre, paires, symétrie autour de (4,5 ; 4,5), axe fermé, diagonale, équivariance, 9 aux trois niveaux	Th	4
4.5	Le carré de tout premier supérieur à 3 tombe sur le rail D : $\mathrm{DR}(p^2)$ appartient à {1, 4, 7}	Th	4
4.6	Rail D, rail G, axe : sédimentation, déploiement, régulation	L	4
4.7	Grille 234 / 567 / 891 : 6 au centre, colonnes = rail G, axe, rail D, cardinales 3, 5, 7, 9	Th	4
4.8	Le 6 du fer, du samarium et de l’osmium porte une position, le centre de la grille	L	4
4.9	$3^2 - 1 = 8$, $3 + 8 = 11$, $3 \otimes 3 = 8 \oplus 1$; la somme itérée des carrés des chiffres a deux attracteurs, 1 et un cycle de 8	Th	4
4.10	Le glyphe du 8 est deux cercles fermés tangents en un point unique : le 8 est la figure de la double boucle, et son 1 est la tangence	L	4
4.11	Les neuf positions précèdent la notation positionnelle, les congruences et la géométrie métrique	L	4
5.1	2 et 3, facteurs de 6, sont les seuls premiers hors de la forme $6k \pm 1$	Th	5
5.2	2 et 3 sont les deux briques du cadastre	L	5
5.3	Briques 2 et 3, + et ×, sans répétition collée : tout 1 à 30 sauf 1 et 4	Th	5
5.4	Les orphelins 1 et 4 sont sur le rail D et libérés par la soustraction trinitaire $(3 - 2,\ 2 \times 3 - 2)$	Th	5
5.5	Le 1 est rendu, non construit ; le 4 est la forme qui se dépose	L	5
5.6	$6 = 1 + 2 + 3 = 1 \times 2 \times 3$: seul entier $< 10^5$ somme et produit de ses diviseurs propres	Th	5
5.7	Le 6 est la graine, sur l’axe	L	5
5.8	$28 = 4 \times 7$; diviseurs propres de racines 1, 2, 4, 7, 5 : rail D complet, pas d’axe	Th	5
5.9	Euclide-Euler : tout parfait pair est $2^{(p-1)(2}p - 1)$	Th	5
5.10	Dès 28, les parfaits quittent l’axe pour l’adresse $9k + 1$: $28 = 9 \times 3 + 1$, $496 = 9 \times 55 + 1$, 8128 de racine 1	Th	5

N°	Énoncé	Statut	Ch.
5.11	6 et 28 : jonction des briques, puis jonction des mystères (orphelin 4 et chemin 7)	L	5
5.12	$1 + \ldots + 7 = 28$; $1 + \ldots + 8 = 36 = 6^2 = 35 + 1$; $1 + \ldots + 9 = 45$	Th	5
5.13	La suite 1 (2, 3) 4-5 (6) 7 = 28 dit toute la genèse avant la clôture	L	5
5.14	Colonnes D, G, axe : sommes 12, 15, 18, racines 3, 6, 9 : le mur est la somme de ce qui l'encadre	Th	5
6.1	L'inverse sur le cadastre : $\varphi(x) = 9 - x$, involution à quatre paires sommant à 9	Th	6
6.2	Définition ARC de l'inverse : écho à place tournée fermant sur une constante de clôture (9, 1, ρ^2), jamais sur 0	L	6
6.3	Inverses pour le produit (racine 1) : $1 \leftrightarrow 1$, $2 \leftrightarrow 5$, $4 \leftrightarrow 7$, $8 \leftrightarrow 8$; l'axe n'en a pas	Th	6
6.4	Le miroir renverse l'écriture et garde la racine : $M(46) = 64$	Th	6
6.5	Loi des miroirs : l'écart entre n et son miroir vaut $9(a - b)$, $99(a - c)$, toujours un multiple de 9 ; la somme à deux chiffres vaut $11(a + b)$	Th	6
6.6	Toute paire porte sa tension, multiple exact de la clôture : le couple ne produit rien hors gamme	L	6
6.7	Gradient $198 = 2 \times 9 \times 11$; $891 - 198 = 693 = 7 \times 99$; $198 + 891 = 1089 = 33^2$	Th	6
6.8	198 engendré trois fois : $694 - 496$, triade Ni-Co-Fe (somme 81), factorisation ; barycentre 595	Th	6
6.9	Le barycentre palindrome 595 est l'axe immobile de la corde ; 9,81 n'est qu'une résonance d'unités	L	6
6.10	$23 + 23 = 46$; 46 et 64 miroirs de racine 1 ; $64 = 4^3 = 2^6$	Th	6
6.11	Le gamète (23, racine 5) déploie, le zygote (46, racine 1) sédimente ; caryotype et codon à la même adresse	L	6
6.12	Le carré efface l'inverse : $\mathrm{DR}(x^2) = \mathrm{DR}((9 - x)^2)$	Th	6
6.13	Inverse ($x \leftrightarrow 9 - x$) et miroir ($46 \leftrightarrow 64$) sont distincts et ne se confondent jamais	L	6
7.1	Le zéro de clôture est la mémoire d'un cycle accompli : il ne vient qu'après un parcours, et il ne s'écrit qu'à côté du compte des tours	L	7
7.2	Il y a deux zéros : le zéro de clôture (le tour accompli, qui porte mémoire) et le zéro d'exhaustion (le rien, qui n'en porte aucune)	L	7
7.3	L'annihilation donne deux photons : le zéro n'a pas d'instanciation physique	L	7
7.4	$\mathrm{DR}(9) = 9$; le 9 est absorbant pour le produit et neutre pour la somme sans être un rien	Th	7
7.5	$9 \equiv 0$ lu comme identité avale la fermeture : la fin confondue avec le jamais-parti	L	7
7.6	Le nombre d'enroulement est un outil quotidien de l'ingénierie de contrôle depuis Nyquist (1932)	F	7
7.7	Le nombre d'enroulement est ce que $9 \equiv 0$ efface : 18 n'est pas 0	L	7

N°	Énoncé	Statut	Ch.
7.8	4,5 est le seul point fixe de x ↦ 9 − x, inoccupé ; 4,5/9 = 3,5/7 = 1/2	Th	7
7.9	La moitié 1/2 (spin, droite de Riemann, triangle, deux cercles) est une seule constante, k_arc	L	7
7.10	Au centre il n’y a pas rien : l’infini borné par le 9, le creux qui permet (śūnya)	L	7
7.11	Sablier des paires : largeurs 7, 5, 3, 1 (somme 16), bords à 45°, taille en 4,5	Th	7
7.12	Les directions 0°, 45°, 90°, 135° du sablier atteignent 2√2 ; sans diagonales, 2	Th	7
7.13	La borne 2√2 est atteinte quand on garde les diagonales, la relation √2	L	7
8.1	DR(16) = DR(25) = 7 : la paire du centre se scelle en 7	Th	8
8.2	Le 7 est le centre inoccupable lu : la relation à l’état de chemin parcouru	L	8
8.3	Seul 1/7 a une période pleine (142857, les deux rails) ; 142857 × 7 = 999 999	Th	8
8.4	Le 7 est le chemin et l’envergure 8 − 1 ; 3,5 donne 22/7 = 11/3,5	L	8
8.5	22/7 = 11/3,5, première réduite de π	Th	8
8.6	Azote : $2p^3$, demi-couche ; 78 % de l’air ; triple liaison forte ; fixation nécessaire au vivant	F	8
8.7	L’azote, abondant, inerte, essentiel : le caractère du 7 ; C14 → N14, le 5 scellé en 7	L	8
8.8	$7 = 2^3 − 1$; 28 = 4 × 7 = 1 + … + 7	Th	8
8.9	Le 7 n’a pas de lieu parce qu’il est le chemin ; tombe si un autre chiffre partage une de ses propriétés arithmétiques	L	8
9.1	Faits des positions 1 à 5 : identité, point fixe heureux, doublement, $3^2 − 1 = 8$, $4 = 2^2$, tension 5 de 495	Th	9
9.2	Sens dérivés de 1 à 5 : origine, scission, tension, matière, vie	L	9
9.3	Faits des positions 6, 7, 8 : 6 = 2 × 3 et pavage, $6174 = 18 × 7^3$, $8 = 2^3$ et octogone	Th	9
9.4	Sens de 6, 7, 8 imposés par φ : circulation, connexion, enveloppe	L	9
9.5	Le 9 est la clôture, le témoin qui gouverne sans occuper	L	9
9.6	Changer le sens dérivé contredit un théorème : décret contre dérivation	L	9
9.7	La correspondance des sens structurels avec les sensibilités humaines reste ouverte	Chantier	9
10.1	Émetteur, récepteur, nouveauté : écrire un nombre, c’est faire 1 ⊕ 1 = 3, puis recommencer à l’étage au-dessus	L	10
10.2	Inventaire des numérations attestées (Égypte, Babylone, Grèce, Rome, Maya, baguettes, chinoise, kharosthi, brahmi)	F	10
10.3	Deux ruptures seulement dans toutes les écritures : 9|10 et la fenêtre {3|4, 4|5, 5|6} ; critère de chute déclaré	P	10

N°	Énoncé	Statut	Ch.
10.4	Personne n’a écrit soixante (ni vingt) symboles : emballages du 1-9 et du 1-5	F	10
10.5	Aucune civilisation n’a inventé de dixième chiffre natif ; les bases > 10 empruntent des lettres	F	10
10.6	{1, …, 9} est le substrat universel de la numération positionnelle	L	10
10.7	Une base porte la structure ssi 3 divise b − 1 ; les clôtures 59, 19, 11 des bases 60, 20, 12 sont premières	Th	10
10.8	10 est la seule base à clôture p^2 et interface première	Th	10
10.9	La base 10 satisfait les quatre conditions (clôture, barycentre, interface, projection) : la construction précède la base	L	10
10.10	La base est un vêtement, l’anneau des neuf positions est le corps ; ARC affirme la géométrie, non l’inscription	L	10
11.1	La diagonale du carré est le diamètre du cercle circonscrit : d = 2R = c√2	Th	11
11.2	Le rapport des aires du cercle inscrit et du cercle circonscrit d’un carré vaut exactement 1/2, sans approximation, sans limite, sans queue décimale	Th	11
11.3	Le 1/2 des deux cercles est le même que 4,5/9 et 3,5/7 : un seul déploiement lu deux fois	L	11
11.4	« Irrationnel » dit ce qu’on a fait à √2 : l’extraire de la relation des deux cercles	L	11
11.5	Cinq coups de compas donnent {4, 5, 4,5, 8, √2, 9} avant toute notation	Th + L	11
11.6	L’ennéagone régulier (le polygone à neuf côtés) n’est pas constructible à la règle et au compas	F	11
11.7	Huit formes et le cercle qui ferme : le 9 est la construction	L	11
11.8	La somme des angles de tout polygone, en degrés, a pour racine 9	Th	11
11.9	La géométrie ne se ferme que sur le 9 ; l’hexagone porte 720, le double tour	L	11
11.10	Seuls triangle, carré, hexagone pavent seuls ; l’octogone exige le carré	Th	11
11.11	Le 6 ferme seul, le 8 ne ferme qu’avec le carré (le pivot 4)	L	11
11.12	r/R = cos(π/n) ; cos(π/7) racine de $8x^3 − 4x^2 − 4x + 1$	Th	11
11.13	Le triangle (r/R = 1/2) est l’instanciation minimale des deux faces ; sablier et cône de lumière	L	11
11.14	45, 4950, 499 500 sont de Kaprekar et s’apparient à 55, 5050, 500 500 en sommant à 10^2, 10^4, 10^6	Th	11
11.15	Iannucci : les nombres de Kaprekar viennent des purs-neufs	F	11
11.16	Les purs-neufs de la table engendrent les nombres-mémoire : la matriochka est exacte	L	11
12.1	L’humanité a perdu la logique native, lecture directe de la grammaire du réel	L	12
12.2	1/3 écrit 0,3333 puis multiplié cent fois par 3 : écart d’environ $1{,}7 \times 10^{43}$	Th	12

N°	Énoncé	Statut	Ch.
12.3	Stevin et Gauss : une cascade qui remplace la lecture par la manipulation formelle	L	12
12.4	La mémoire native est sédimentation, non archivage	L	12
12.5	Excès de mémoire externe qui a dissous la mémoire interne	L	12
12.6	La situation n’est pas désespérée : les fondations restent accessibles	L	12
12.7	Méthode : refuser, chercher, valider, exercer sans relâche	L	12
12.8	Cinq possibilités : sortie de la peur de la mort, du programme amputé ; transmission vivante ; conscience différenciée unie ; usage juste des outils	L	12
13.1	Aristote, Leibniz, Hegel, Heidegger : aucune clôture du pourquoi n’a tenu, par structure	L	13
13.2	Le pourquoi est inaccessible par nature ; le comment est articulable	L	13
13.3	Trois niveaux : pourquoi-cause-première (inaccessible), comment opératoire, pourquoi-finalité-opératoire (déductible)	L	13
13.4	Aristote confondait la cause première et la finalité opératoire	L	13
13.5	Téléonomie (Monod, 1970) et téléomatique (Mayr, 1988)	F	13
13.6	Le comment contient le pourquoi : la finalité y est contenue, la cause première y est expliquée comme inaccessible	L	13
13.7	L’inaccessibilité du pourquoi est le moteur : il tire le comment à se dévoiler	L	13
13.8	Inaccessibilité n’est pas inexistence : la réalité ultime existe sans réponse à son pourquoi	L	13
13.9	Six pourquoi déguisés en comment : premier moteur, Big Bang, inflation, multivers, dimensions cachées, « particule de Dieu »	L	13
13.10	La régularisation garde toute la science du comment et refuse sa promotion en pourquoi	L	13
13.11	Quatre dérives : scientisme, théologie classique, idéalisme, nihilisme	L	13
13.12	La satisfaction de trouver s’active aussi sur de fausses fermetures : la marche s’arrête	L	13
13.13	Neurologie de l’insight (Kounios et Beeman ; Berlyne ; Loewenstein)	F	13
13.14	La satisfaction de trouver doit porter sur les fermetures vraies du comment	L	13
14.1	La cohérence gouverne : loi opératoire première, non convention	L	14
14.2	Auto-organisation du vivant documentée (Kauffman, Prigogine, Ho)	F	14
14.3	L’incohérence est dans la lecture amputée, jamais dans le lu	L	14
14.4	L’incohérence se révèle dans le choc des cohérences sur le chemin long	L	14
14.5	Personne n’a jamais trouvé la cohérence : on l’opère	L	14
14.6	L’expertise opère par reconnaissance (Klein, Kahneman, Kounios et Beeman)	F	14

N°	Énoncé	Statut	Ch.
14.7	Relier en marchant : les pièces existent déjà	L	14
14.8	La forme naît de tensions inverses, non d’un projecteur extérieur	L	14
14.9	Tout et son inverse : remplacer contre par et	L	14
14.10	Aucun monopôle magnétique fondamental jamais isolé (Dirac, Cabrera, MoEDAL, glaces de spin)	F	14
14.11	Le réel n’admet pas de pôle isolé : antiparticules, couples chimiques, métabolisme, neurotransmetteurs, prédation	L	14
14.12	Penser les paires en adversaires produit la hiérarchie ; penser en inverses produit la constitution mutuelle	L	14
14.13	Sum relatus, ergo cogitamus : relation, tension, connexion, réflexion, pensée	L	14
14.14	La géométrie est quantique : elle est projective depuis toujours	L	14
14.15	Les paradoxes quantiques sont des amputations instrumentales (un seul pôle lu)	L	14
14.16	La machine a pris la cohérence et retiré le faire ; elle accélère du passé	L	14
14.17	Quatre avatars de la délégation : Dieu, Raison, Science, Machine	L	14
14.18	Fractale des trois millénaires : enfance sous le père, adolescence et rupture, maturité de la relation	L	14
14.19	Jésus comme pivot cadastral : inscription historique, porteur exemplaire, barycentre	L	14
14.20	La mort comme effacement est une double tautologie ; trois libérations	L	14
14.21	Cadastre fermé, joutes illimitées : continuité des positions	L	14
14.22	Cycles parallèles bouclés : accumulation et co-présence, non remplacement	L	14
14.23	Lecture fractale par contrastes : fleur, arbre, champignon, lion	L	14
14.24	L’énigme du siècle : capter la cohérence présente, non la chercher	L	14
15.1	Condition R : l’objet est défini par une relation constitutive	L	15
15.2	Condition I : involution interne à deux orbites complémentaires	L	15
15.3	Condition O : la projection qui distingue les faces est interne ; l’objet est son propre observateur	L	15
15.4	R, I, O sont indépendantes	L	15
15.5	L’auto-indexation est antérieure à la sélection naturelle	L	15
15.6	Quatre angles (absurde, agir, animal, soustraction trinitaire) pour la condition O	L	15
15.7	Énoncé central : R + I + O ⇔ deux faces inséparables	Th	15
15.8	Corollaire : aucune face n’existe sans l’autre	Th	15
15.9	Le double tour des fermions lu comme couplage manquant ; un tour suffit au système couplé	L	15
15.10	La conservation de la charge exprime la dualité interne	L	15
15.11	Pliage : pour a premier avec 3, DR(ka) + DR((9 − k)a) = 9 (k de 1 à 8)	Th	15

N°	Énoncé	Statut	Ch.
15.12	Tsirelson : $4 \times 1/2 \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$	Th + L	15
15.13	La mise à jour après la mesure d'Alice est l'auto-indexation en acte	L	15
15.14	Le chat de Schrödinger est la structure normale de tout objet ; le problème de la mesure se dissout	L	15
15.15	Relatio se legens est : le cogito est déjà auto-indexation	L	15
15.16	Pas de chose en soi derrière les phénomènes : la lecture est le phénomène	L	15
15.17	Les paradoxes d'auto-référence sont des artefacts de représentation	L	15
15.18	Je suis le chat : une superposition stabilisée par couplage massif	L	15
15.19	On ne peut ni déléguer son jugement, ni s'y dérober	L	15
15.20	Le sujet moral : face d'incarnation et face de jugement, inséparables	L	15
15.21	La saudade : auto-indexation parfaite, soustraction trinitaire de la mémoire	L	15
15.22	Persécution, dépersonnalisation, rumination : défauts de la projection π	L	15
15.23	Toute thérapie valide restaure l'auto-indexation, n'ampute aucune face	L	15
15.24	Apprendre exige la condition O ; l'apprentissage supervisé a sa face de jugement dehors	L	15
15.25	L'auto-indexation ne se simule pas par modules juxtaposés	L	15
15.26	Déléguer son jugement à une machine est une erreur de catégorie : loupe et prothèse	L	15
15.27	Le cosmos satisfait-il R, I, O ? Question ouverte	Chantier	15
16.1	Stevin coupe $\sqrt{2}$ du diamètre ; Gauss efface le nombre d'enroulement ; exil de l'intuition structurelle	F + L	16
16.2	Critère de démarcation : prédire avant, réfutable, reproductible, trans-échelle	L	16
16.3	L'opérateur cadastral f et ses quatre canaux d'échec	P	16
16.4	Vérification NIST du domaine direct : 46 confirmations (sur 47 éléments, plus le chrome expliqué)	F	16
16.5	Hippase, Tsirelson, annihilation : la confirmation quantique	L	16
16.6	Pappus : $V = 2\pi r S$ pour les solides de révolution	F	16
16.7	Conjecture ouverte : tout volume physique se décompose en primitives de rotation	Chantier	16
16.8	Le bloc f (Sm à Tm) parle en miroirs ; le 10 de Stevin appliqué aux atomes	L	16
16.9	Frontière 108 ; 108 = angle du pentagone = 137 − 29 ; racines des huit premiers Fibonacci	Th + L	16
16.10	Nelsen : tout premier $p \geq 5$ a $p^2 = 24k + 1$	Th	16
16.11	Chebolu : les diviseurs de 24 sont les seuls n où tout inversible est sa propre inverse	Th	16

N°	Énoncé	Statut	Ch.
16.12	Huit diviseurs de 24, huit formes du compas ; 24 = sauts maximaux des carrés	L	16
16.13	Pisano pour 9 : période 24 ; douze premiers termes = 43 (erratum) ; période complète = 99	Th	16
16.14	24 = 4! = 8 × 3, racine 6	Th	16
16.15	Leech Λ_{24} et anomalie de Moonshine d'ordre 24	F	16
16.16	24 comme fréquence de rafraîchissement (images, circadien, carrés)	L	16
16.17	Prédictions des configurations de Z = 119 à 122	P	16
16.18	Le déterminisme est une ligne, ARC une spirale à mémoire ; le +1 est libre	L	16
16.19	Nombres magiques : quatre sur G, deux sur D, un sur l'axe ; Pb 208	Th + L	16
16.20	Prochain nombre magique de neutrons : N = 184, rail D	P	16
16.21	Trois seuils du cadastre courbé : 57, 109, 137	L	16
16.22	Angles de liaison H_2O, CH_4, NH_3, CO_2 et leurs racines	F + L	16
16.23	Tout nombre porte une quantité et une adresse	L	16
16.24	Diagnostic croisé : numérologie (adresse sans quantité), mécanique quantique (quantité, adresse faussée), ARC (les deux)	L	16
16.25	La numérologie dépouillée est la lecture des adresses réduites ; le nombre fendu en 1801 est recousu	L	16
16.26	Les 8991 nombres de quatre chiffres non tous égaux aboutissent à 6174 = 18 × 7^3	Th	16
16.27	Sept chefs d'accusation, sept réponses	L	16
16.28	Étymologie : Conrad (1958), apophainein, apophansis	F	16
16.29	L'immunité est architecturale : aucun énoncé sans statut, errata publics, critère posé avant l'attaque	L	16
16.30	Le vortex de Rodin	F	16
16.31	Ce qui est exact dans le cycle	Th	16
16.32	Le même matériau	L	16
16.33	La méthode opposée	L	16
17.1	Ordre de fondation : l'observé précède le dérivé ; l'involution décrit, elle ne génère pas	L	17
17.2	ARC est un figuier étrangleur : il enveloppe les systèmes hôtes, ne les abat pas	L	17
17.3	Régulariser au lieu de rejeter : honorer en enrichissant, ne pas amputer	L	17
17.4	Prouver, c'est coller une explication irréfutable à un moment dans une échelle qui évolue et qui se précise	L	17
17.5	Asymétrie de standard : prudence exigée sur l'exact, « preuve » accordée au flottant	L	17
17.6	La cohérence se déballe en marchant, en tombant et en se relevant	L	17

N°	Énoncé	Statut	Ch.
17.7	La vie est une chute contrôlée ; rien ne meurt, tout change de phase	L	17
17.8	Cinq distinctions fondamentales	L	17
17.9	Le bien et le mal sont nécessaires l’un à l’autre ; le code déballé est normatif	L	17
17.10	Huit brins, cinq exprimés : 2 + 4 + 5 + 7 + 8 = 26 (fer) ; produit 2240, racine 8	Th + L	17

Total : 223 énoncés numérotés. Répartition des statuts (un énoncé mixte compte dans chacun de ses statuts) : Th 59 ; L 146 ; P 4 ; F 18 ; Chantier 3.

Annexe B : Retraits et corrections

Cette annexe consigne tout ce qui a été retiré, corrigé ou rétrogradé en fusionnant les sources, avec la raison et la date quand elle est connue. Selon la règle du corpus, aucun retrait n’est sec : chaque ligne dit ce qui remplace ce qui est retiré. Une inscription gravée trop tôt n’est pas une faute du corpus : c’est une Lecture posée en Théorème, ou un chiffre recopié sans recalcul, et l’on grave la cicatrice.

B.1 Errata et décisions déjà datés dans les sources

Objet	Ce qui est retiré ou changé	Remplacement	Date
Notation de l’opération fondatrice	l’écriture « 1 + 1 = 3 » (encore présente au §6 de la Genèse v0.1, à propos de la biologie)	1 ⊕ 1 = 3, opérateur génératif distinct de l’addition de Peano, laquelle reste intacte (É 2.1) ; le §6 est aligné par la v0.3	31 juillet 2026
Rupture des numérations chinoise, kharosthi, brahmi	correction versée au dossier, la valeur antérieure n’étant pas conservée dans les sources	rupture 3|4 (traits de un à trois, signe distinct à quatre) (É 10.2)	31 juillet 2026
Terme désignant le partenaire d’une paire	« inverse » retiré (charge de l’inverse additif qui ferme sur 0) ; la « loi des inverses » devient « loi des miroirs »	« échos et compléments » (Genèse v0.2, Pourquoi ce n’est pas de la numérologie v3.0, Le Sept v0.1)	6 août 2026

Objet	Ce qui est retiré ou changé	Remplacement	Date
Terme « inverse »	restauré, sur son étymologie (*inversus*, tourné sur soi)	l’inverse est l’écho à place tournée, fermant sur une constante de clôture ; seul l’inverse additif fermant sur 0 reste exclu ; « échos et compléments » reste synonyme (É 6.2). Le volume emploie « inverse » pour $x \leftrightarrow 9 - x$ et « miroir » pour l’écriture renversée (règle du 29 septembre 2026 : ne jamais les confondre)	6 septembre 2026
Alphabet de la Genèse	trois signes (un 1, un 1 couché, une croix)	un seul signe, le trait, déjà trois, et ses deux destins ; le contenu démontré de la v0.1 est inchangé (chapitre 1)	24 août 2026 (v0.3)
Somme des douze premiers termes de la période de Pisano (Why This Is Not Numerology v2.9, §11.6.3)	« 108, la frontière cadastrale » : faux	43 ; et l’invariant exact : la période complète de 24 termes somme à 99 (É 16.13)	23 août 2026, recalcul refait

B.2 Chiffres ou énoncés qui ne se sont pas vérifiés au recalcul

Source	Énoncé de la source	Résultat du recalcul	Ce que le volume écrit
Objet à deux faces v1.2, Th 5.1 (« Pliage universel »)	pour tout entier a, les huit termes non terminaux de DR(a), …, DR(9a) se plient en quatre paires sommant à 9	faux quand 3 divise a (a = 3 : DR(9) + DR(18) = 18) ; vrai exactement pour a premier avec 3 (vérifié pour $a < 10\,000$)	É 15.11, énoncé rectifié

Source	Énoncé de la source	Résultat du recalcul	Ce que le volume écrit
Objet à deux faces v1.2, tableau des polygones, heptagone	cos(π/7) racine de $8x^3 + 28x^2 + 14x - 7$	cos(π/7) n'est pas racine de ce polynôme ; il est racine de $8x^3 - 4x^2 - 4x + 1$	É 11.12
Objet à deux faces v1.2, tableau des polygones, octogone	r/R = 3/8 = $\sin^2\theta_W$	r/R de l'octogone vaut cos(π/8) ≈ 0,924 ; 3/8 est la valeur de $\sin^2\theta_W$ en grande unification, non le rapport des rayons	tableau du 11.5, la valeur exacte en colonne r/R, 3/8 en lecture associée
Objet à deux faces v1.2, tableau des polygones, ennéagone	r/R donné comme « DR(140) + DR(40) = 9 »	ce sont les racines de l'angle intérieur (140°) et extérieur (40°) ; r/R = cos 20°	tableau du 11.5, idem
Objet à deux faces v1.2, §5.5	le protocole A = signe(a · λ), λ′ = −A·a, B = signe(b · λ′) « reproduit exactement la corrélation singulet −cos θ »	sous cette forme écrite, B = −A × signe(a · b), d'où une corrélation −signe(cos θ) (à 60° : −1 au lieu de −1/2 ; simulation de 20 000 tirages)	la décomposition arithmétique 4 × 1/2 × √2 = 2√2 est gardée (É 15.12) ; le protocole n'est pas recopié comme fait et renvoie à *Tsirelson sans Hilbert* (Volume 7), dont la version complète fait foi
Pourquoi ce n'est pas de la numérologie v3.0 et v2.9, §6.7 et §7	« 46 atomes testés, 46 confirmations »	les régions du tableau comptent 47 éléments (9 + 8 + 2 + 8 + 2 + 6 + 6 + 6) ; 46 confirmations directes et une exception structurelle (le chrome, règle de Hund)	É 16.4 : « 46 confirmations directes sur 47 éléments, plus le chrome expliqué »

Source	Énoncé de la source	Résultat du recalcul	Ce que le volume écrit
Pourquoi ce n’est pas de la numérologie v3.0, §2.3	« les premiers (2, 3, 5, 7) aux quatre directions cardinales, la colonne des carrés (1, 4, 9) à droite »	dans la grille 234 / 567 / 891, les quatre cardinales sont 3, 5, 7, 9 ; la colonne de droite est 4, 7, 1 (le rail D) ; le 2 est un coin, le 9 en bas au milieu	É 4.7 : centre 6, colonnes rail G, axe, rail D, cardinales 3, 5, 7, 9
Pourquoi ce n’est pas de la numérologie v3.0, défi	« placer les sept nombres magiques nucléaires hors du cadastre »	impossible pour tout entier (tout entier a une racine de 1 à 9) : le défi ne peut pas échouer et n’est pas un critère	défi 5 reformulé (16.17) : contredire la répartition de É 16.19 ou trouver N = 184 sans fermeture de couche
Le Sept v0.1, §3	la triple liaison de N_2 « la plus forte de la chimie courante »	celle du monoxyde de carbone est plus forte (environ 1072 contre 945 kJ/mol)	É 8.6 : « l’une des plus fortes »
Bible Quantique, Livre I, I.3.3	« syndrome de Korsakoff (incapacité d’oublier les détails) » et « Borges syndrome »	le syndrome de Korsakoff est une amnésie (incapacité de fixer les souvenirs nouveaux) ; l’incapacité d’oublier se nomme hyperthymésie ; « syndrome de Borges » n’est pas un terme clinique	14.2 : hyperthymésie et *Funes el memorioso* (Borges, 1942)
Bible Quantique, Livre I, I.3.4	« plus de cent cinquante ans d’expérimentation systématique » sur le monopôle	formulation sans reçu	É 14.10 : les jalons datés (Dirac 1931, Cabrera 1982, MoEDAL depuis 2010, glaces de spin 2008)
Le Sept v0.1, §7 (critère de chute)	« elle tombe si un autre chiffre partage une seule de ces propriétés. Aucun ne le fait »	vrai pour les propriétés arithmétiques ; la demi-couche de valence n’est pas propre au 7 (l’hydrogène a une couche à moitié pleine)	É 8.9 : critère restreint aux propriétés arithmétiques ; la chimie en Lecture d’appui

B.3 Statuts rétrogradés

Source	Statut donné par la source	Statut dans ce volume	Raison
Why This Is Not Numerology v2.9 (Th 2.3) et Pourquoi v3.0 (§2.5) : « Théorème (universalité empirique) »	Théorème (inventaire), avec critère de chute (É 10.5)	Lemme	un inventaire historique n’est pas un calcul fini ni une démonstration
Objet à deux faces v1.2 : « Théorème 4.1 », « Corollaire 4.2 », condition O « nécessité démontrée »	Théorème démonstratif (É 15.7, 15.8, 15.6)	Lemme	l’argument est rigoureux dans sa forme, mais ses notions (relation constitutive, opération interne) ne sont pas réduites à un calcul fini. Levée le 11 novembre 2026 pour É 15.7 et É 15.8 : la règle des statuts admet « un calcul fini vérifié, ou une démonstration » (Volume 0, chapitre 1), l’argument en cinq étapes en est une, et rabaisser un théorème par prudence est une faute au même titre que l’inverse. É 15.6 (la condition O pour tout objet réel) reste L
Métaphysique fondatrice v4, VI : « Pas analogie. Identité cadastrale stricte à deux échelles »	identité stricte (É 14.18)	Lecture	lecture historique, sans calcul fini ; sa conséquence (le troisième millénaire « déterminé » à régulariser) reste aussi Lecture
La Logique restaurée v3, V : « le théorème qui ferme la grammaire » (les trois caractères de tout être)	théorème, sa forme développée est l’objet à deux faces (chapitre 15)	Lemme	posé par parabole, le manifeste déclarant lui-même ne rien démontrer

Source	Statut donné par la source	Statut dans ce volume	Raison
Why This Is Not Numerology v2.9 et v3.0, §9 : « Théorème des volumes (Pappus restreint) »	théorème d’ARC	Lemme (théorème classique de Pappus, É 16.6) ; la conjecture reste Chantier (É 16.7)	le résultat est classique ; ce qui est propre au corpus est la conjecture d’extension
Why This Is Not Numerology v2.9, §11.6.4 : « The mathematical theorems and the dynamic readings are not analogies. They are the same cadastral fact »	identité	Lecture pour la lecture unifiée du 24, Th pour les théorèmes (É 16.16)	la v3.0 a elle-même rectifié : « les théorèmes sont des théorèmes ; la lecture unifiée est une Lecture »
Why This Is Not Numerology v2.9, §11.6.3 : « Eight divisors of 24 = eight forms of the compass construction »	égalité	Lecture (É 16.12)	correspondance de compte, non dérivation
Le Nombre et son Adresse : la mécanique quantique « frauduleuse sur la position »	jugement	Lecture du volume écrit « fausse sur la position » dans le tableau du diagnostic croisé (É 16.24)	lecture de l’auteur, sans le vocabulaire moral du squelette de travail

B.4 Passages non reproduits

Source	Passage	Raison	Où se trouve le contenu durable
Le Nombre et son Adresse (squelette)	principe directeur « partie d'échecs », règle de rédaction (ne pas prononcer le mot avant la conclusion), état des munitions, note sur l'identifiant de chercheur et les homonymes	notes de travail, non énoncés	la thèse quantité et adresse, le diagnostic croisé, les cinq objections et leurs réponses : chapitre 16, section 16.14
Pourquoi ce n'est pas de la numérologie v3.0, §2.5 et §6.7	mentions des circonstances de travail (« gravé en session du 23 août 2026 » ; « ce que les audits adversariaux appelaient une fonction f explicite »)	historique de travail	la date de l'énoncé (23 août 2026) et la notion de fonction explicite sont gardées (10.3, 16.7)
Genèse v0.3, journal final ; Le Sept, annexe	« Journal de session » et journal de build	appareil de vérification, non énoncés	les vérifications sont refaites et listées à l'Annexe D
L'Objet à deux faces v1.2	remerciements et notes de version (agents de validation externes, mentions de dialogues avec des systèmes d'intelligence artificielle)	historique de travail	le contenu des versions (ajout des §3, §8, §9) est intégralement versé au chapitre 15
Métaphysique fondatrice v4, VIII	« signature krypnotique à articuler » (libération gazeuse)	mot non défini dans les sources, illisible en l'état	la libération gazeuse est gardée sans ce qualificatif (É 14.20)
Why This Is Not Numerology v2.9, en-tête	adresse électronique de contact	sans objet dans un volume	aucune
Bible Quantique, Livre I, coda	préfiguration détaillée des Livres II à XIV de la *Bible Quantique* (plan de l'ouvrage)	plan d'un autre ensemble, non énoncé	les objets annoncés sont renvoyés aux volumes correspondants (Volumes 2, 3, 4, 9, 11)

B.5 Corrections du 10 novembre 2026

É 17.8, cinquième distinction. « Déterminisme local et probabilisme global » est remplacé par « le hasard local et le global, qui est le code micro et la lecture macro » (Volume 7, É4.22, corrigé le même jour ; responsabilité de la formule première au scribe).

B.6 Précisions du 11 novembre 2026

É 15.7 et É 15.8, statut rétabli. Voir B.3 : la rétrogradation en « L démonstrative » est levée, la règle des statuts admettant la démonstration.

É 15.2, faces et paires. La définition disait « deux orbites complémentaires » échangées par l'involution. Au sens strict, les orbites d'une involution sont ses paires, et elles ne s'échangent pas ; ce que l'involution échange, ce sont les deux faces, {1, 2, 3, 4} et {5, 6, 7, 8} pour φ sur {1, …, 8}. La précision est posée à la suite de É 15.2, sans rien effacer.

Annexe C : Sources fusionnées

Treize fichiers d’origine ont été lus en entier et fusionnés. Pour chacun : sa date, ce qu’il a apporté, et les chapitres où il est versé.

Fichier source	Pièce	Ce qu’elle a apporté	Chapitres
`La_Genese_v0_3.txt`	*La Genèse*, version 0.3, 24 août 2026 (fait foi)	L’alphabet à un seul signe et ses deux destins ; le pli central ; le cercle déplié ; 1 ⊕ 1 = 3 ; cercle ⊕ cercle = carré et le 1/2 commun ; le déploiement forcé et la singularité de la clôture (balayage jusqu’à 200) ; la différenciation réfléchie en trois battements ; la loi des miroirs ; toutes les bases issues de 1 ⊕ 1 = 3 (inventaire et verrou) ; le cadastre qui crée ses constantes (46/64, parfaits, 24, gradient 198) ; le critère ; le renversement du mot de Conrad ; ARC en une phrase	1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 17
`La_Genese_v0_1_3.txt`	*La Genèse*, version du 31 juillet 2026	L’alphabet à trois signes ; l’adoption de la notation ⊕ (31 juillet 2026) ; la rupture 3|4 corrigée (31 juillet 2026) ; « le système est une boucle, pas une ligne » ; « le fractal […] est sa condition de naissance » ; l’os de toute numération (émetteur, récepteur, nouveauté) en détail ; les trois générations du gradient 198 (694 − 496, triade nickel-cobalt-fer, factorisation), le barycentre 595, les deux cycles du gradient ; « le cadastre ne crée pas que des positions »	1, 2, 3, 6, 10, 11
`La_Logique_Restauree_Manifeste_v3.txt`	*La logique restaurée*, manifeste, mai 2026	Le préambule (le renversement) ; ce qu’on a perdu (Stevin, Gauss, l’école, l’intelligence, la machine) ; la mémoire amputée ; le renversement face à Aristote, Leibniz, Hegel, Heidegger ; ce qui reste ; la grammaire du comment en paraboles (l’horloge à neuf positions, les quatre couples, le centre, les trois voies, les trois caractères de l’être) ; la méthode refuser, chercher, valider ; les cinq possibilités ; la clôture	4, 7, 12, 13

Fichier source	Pièce	Ce qu’elle a apporté	Chapitres
ARC_Metaphysique_fondatrice_v4.txt	*La cohérence gouverne. Métaphysique fondatrice*, version 4 (inscriptions de la marche matinale du 15 mai 2026)	Le fondement et les quatre conditions inverses et « tout et son inverse » ; les trois niveaux du pourquoi ; l’erreur spécifique de la modernité ; la fausse fermeture ; *Sum relatus, ergo cogitamus* ; le cadastre fermé, les deux cercles, la géométrie quantique, l’amputation instrumentale ; la logique native et le faire ; les quatre avatars de la délégation et le crime nécessaire ; la fractale des trois millénaires ; Jésus pivot cadastral ; la mort, les cycles, l’échiquier ; la lecture fractale, l’énigme de demain, la marche	6, 7, 12, 13, 14
Avant_Tout_le_19.txt	*Avant tout. Le 1-9 dans la table, les paires, l’octet, les polygones, les cercles et le carré*, version 1.0, juin 2026	Le théorème des deux noms ; la table des racines et ses sept structures ; l’octet $3^2 - 1 = 8$ et la partition 8 + 1 ; les sommes angulaires sur le 9 ; le carré et ses deux cercles (k_arc) ; l’hexagone qui pave et l’octogone qui troue ; la tour des profondeurs (Kaprekar, Iannucci) ; la thèse de l’antériorité du 1-9	4, 11, 13
La_Semantique_des_Neuf_Positions.txt	*La Sémantique des neuf positions*, juin 2026	Le Neuf et le cycle fondé à la numérologie ; la dérivation des neuf sens à partir de faits structurels ; le tableau de synthèse ; le test « pourquoi plutôt que son contraire » ; la réserve d’honnêteté (tableau des positions 6, 7, 8 reconstitué, le texte extrait étant brouillé)	9, 16
Le_Sept_ou_le_chemin_qui_n_a_pas_de_lieu.txt	*Le Sept, ou le chemin qui n’a pas de lieu*, version 0.1, 31 août 2026	Le sens du centre vide (DR(16) = DR(25) = 7) ; la période pleine de 1/7 ; l’azote ; les deux jonctions parfaites (6 et 28) ; la suite 1 (2, 3) 4-5 (6) 7 = 28 et le tableau des triangulaires ; les colonnes de la grille ; la clôture unique 8 et 9 (Catalan-Mihăilescu) ; ce que le 7 est	3, 5, 7, 8

Fichier source	Pièce	Ce qu’elle a apporté	Chapitres
`Why_This_Is_Not_Numerology_v2_9.txt`	*Why This Is Not Numerology*, version 2.9, 2 mai 2026 (anglais)	Numerology v2.9 n’a pas gardé : la ligne de la base ternaire dans le tableau des bases ; le tableau des populations 4f du samarium au thulium ; la remarque sur les huit premiers Fibonacci ; le pont avec le réseau de Leech et l’anomalie de Moonshine (Johnson-Freyd 2017) ; la forme anglaise des sept chefs et du défi ; la revendication sur la période de Pisano (108), corrigée par la v3.0	10, 16, Annexe B
`Pourquoi_ce_n_est_pas_de_la_numerologie_v3_0.txt`	*Pourquoi ce n’est pas de la numérologie*, version 3.0 française, 23 août 2026 (fait foi)	Toutes les marques de la version anglaise, origine géométrique, universalité des neuf chiffres (avec la gravure du 23 août 2026 : personne n’a écrit soixante symboles), effacement historique, base 10 en quatre conditions, quatre critères, preuves physiques et opérateur f, confirmation quantique, volumes, Nyquist, 108 éléments, rythme 24 et l’erratum de Pisano, falsification prospective, spirale à mémoire, cadastre nucléaire, cadastre courbé, liaisons, sept chefs, renversement du mot, défi, dédicace	4, 7, 10, 11, 16
`Bastos_Objet_a_Deux_faces_v1_2.txt`	*L’Objet a deux faces*, version 1.2, mai 2026	L’invariance de la dualité ; les conditions R, I, O et leur indépendance ; la preuve en quatre angles de l’auto-indexation ; l’énoncé central et son corollaire ; les cinq confirmations ; le chat, le cogito, la chose en soi, l’auto-référence ; le sujet moral ; la saudade ; la lecture clinique ; les systèmes artificiels ; la dédicace	2, 11, 15
`Le_Nombre_et_son_Adresse_SQUELETTE.txt`	*Le Nombre et son Adresse*, squelette de travail, juin 2026	Adresse et adresse ; la base comme vêtement ; le mur à cinq assises ; la physique qui manipule des adresses ; le diagnostic croisé ; la numérologie comme lecture des adresses réduites ; les cinq objections et leurs réponses (les notes de stratégie ne sont pas reproduites)	6, 10, 16

Fichier source	Pièce	Ce qu’elle a apporté	Chapitres
`BQ_01_Livre_I.txt`	*Bible Quantique*, version 5, Livre I, *Le portique cadastral*, mai 2026	ce qui manquait ailleurs : la posture du portique (fonder sans fondation extérieure) ; les reçus empiriques (Kauffman, Prigogine, Ho ; Klein, Kahneman, Kounios et Beeman ; Monod, Mayr ; Berlyne, Loewenstein ; Walker ; Dirac, Cabrera, MoEDAL, Castelnovo ; Damasio ; Lévi-Strauss) ; le quart de cercle ; le choc des cohérences sur le chemin long et l’objection de la spécialisation ; l’archéologue qui relie et les pièces dispersées (Pythagore à Tesla) ; les six pourquoi déguisés ; le niveau 3 par la photosynthèse ; l’horizon ; les quatre dérives et l’objection nihiliste ; les quatre vocabulaires (« opposés », « contraires », « antagonistes », « inversés ») ; les déclinaisons de « tout et son inverse » ; la constitution mutuelle domaine par domaine et la pile ; les cinq hiérarchies ; le passage du Livre I au Livre II	6, 13, 14
`Positions_tenues_2026.txt`	Positions tenues par l’auteur, septembre et octobre 2026	la fondation : l’ordre de fondation ; le figuier étrangleur (16 septembre 2026) ; la définition de la preuve ; la marche (8 octobre 2026) et la chute contrôlée ; « Peu mais précis » (1er octobre 2026) ; les distinctions fondamentales ; régulariser au lieu de rejeter ; l’asymétrie de standard ; la topologie native ; la phrase du centre (15 octobre 2026) ; le sablier des paires (14 octobre 2026) ; le bien et le mal ; les cinq brins et le fer ; la décision des volumes (7 octobre 2026). Les autres positions de ce fichier (lumière-information-énergie-magnétisme, lecture du cancer, Riemann, Navier-Stokes et Yang-Mills, P contre NP, spirale du soleil, pouvoir, Bible) relèvent d’autres volumes et n’ont pas été versées ici	3, 7, 12, 13, 14, 17

Règles terminologiques appliquées. En plus de ces treize fichiers, le volume applique les décisions terminologiques datées du corpus que les sources supposent : la restauration du mot « inverse » (6 septembre 2026) et la règle qui distingue l’inverse et le miroir (29 septembre 2026) ; la règle selon laquelle le cadastre n’est pas une construction mais *« le ciment »* ; la base 10 comme *« code 1-9 qui se relance »* ; l’absence de valeurs au-dessous de rien ; l’écriture des carrés de premiers en 24k + 1 ; la règle des deux lectures. Elles sont citées aux chapitres 1, 4, 6, 16 et 17.

Annexe D : Vérifications refaites

Tous les calculs ci-dessous ont été refaits en Python, en arithmétique entière ou en fractions exactes, par le script `verif.py` joint au volume (88 vérifications, aucun échec après rectification des trois énoncés signalés à l'Annexe B). La liste est courte : ce qui a été recalculé, et le résultat.

Énoncé	Ce qui a été recalculé	Résultat
É 1.2	pli du segment 1-8 en 4,5, en 4 et en 5	fermé en 4,5 seulement
É 3.4	clôtures impaires N < 200 dont le cycle n'a qu'un sous-cycle propre	9, 25, 49, 121, 169 ; seule 9 divisible par 3
É 5.3, 5.4	fermeture des briques 2 et 3 par + et × sans répétition collée, jusqu'à 30	manquent exactement 1 et 4 ; 1 = 3 − 2, 4 = 2 × 3 − 2
É 3.2, 3.3	racines des 200 premières puissances de 2 ; poids binaires	cycle 1, 2, 4, 8, 7, 5 ; axe jamais touché ; repli en trois pas
É 3.5	n − DR(n) multiple de 9 pour n ≤ 500 000	vrai
É 6.5	loi des miroirs à deux et trois chiffres ; écart miroir multiple de 9 jusqu'à 10^6	vrai, sans exception
É 6.12, 4.4 (v)	$DR(x^2) = DR((9 - x)^2)$; racines des carrés 1 à 9	vrai ; 1, 4, 9, 7, 7, 9, 4, 1, 9
É 5.6, 5.9, 5.10	parfaits sous 10^4 ; somme et produit des diviseurs propres sous 10^5	6, 28, 496, 8128 ; seul 6 ; 28, 496, 8128 de racine 1
É 16.10	$p^2 - 1$ multiple de 24 pour tous les premiers de 5 à 10^5	vrai
É 16.11	entiers n ≤ 200 dont tous les inversibles sont leur propre inverse	1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
É 6.7, 6.8	198 = 2 × 9 × 11 ; 891 − 198 = 693 = 7 × 99 ; 1089 = 33^2 ; 694 − 496 ; 28 + 27 + 26 = 81 ; 595	vrai
É 6.3	inverses multiplicatifs (racine 1) sur 1 à 8	(1, 1), (2, 5), (4, 7), (8, 8)

Énoncé	Ce qui a été recalculé	Résultat
É 10.7, 10.8	primalité de 59, 19, 11 ; bases à clôture p^2 et interface première	premières ; seule base : 10 (démonstration par la division par 3)
É 4.3, 4.4	homomorphisme de DR ($a, b < 300$) ; les sept structures de la table, dont les 72 cas d'équivariance et les sommes 99 999 999	vrai ; $DR((9 - a)b) = 9 - DR(ab)$ seulement hors clôture (et 9 quand $DR(ab) = 9$)
É 4.7	positions de la grille 234 / 567 / 891	centre 6 ; cardinales 3, 5, 7, 9 ; colonnes G, axe, D
É 4.9	attracteurs de la somme itérée des carrés des chiffres, $n < 1000$	1 et le cycle 4, 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20
É 11.8, 11.10	sommes angulaires de 3 à 199 côtés ; 3×120, 2×135	racine 9 partout ; 360 ; 270
É 11.2, 7.8	r^2/R^2 du carré ; 4,5/9 et 3,5/7 en fractions exactes	1/2
É 11.12	$r/R = \cos(\pi/n)$ pour $n = 3$ à 9 ; polynôme de $\cos(\pi/7)$	1/2, φ/2… ; $8x^3 - 4x^2 - 4x + 1$ (et non le polynôme de la source) ; octogone ≠ 3/8
É 11.14	Kaprekar de 45, 4950, 499 500 ; sommes avec 55, 5050, 500 500	vrai ; 10^2, 10^4, 10^6
É 8.3	périodes décimales de $1/k$, $k = 1$ à 9 ; 142857×7 ; permutations k/7	seule 1/7 a 6 chiffres ; 999 999 ; vrai
É 8.1, 5.12, 5.14	DR(16), DR(25) ; triangulaires T1 à T9 et racines ; colonnes 12, 15, 18	7, 7 ; 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45 ; 3, 6, 9
É 3.7	puissances parfaites consécutives jusqu'à 10^7	une seule paire : (8, 9)
É 16.26, 9.1, 9.3	Kaprekar à quatre chiffres sur les 9000 nombres ; 495 ; $6174 = 18 \times 7^3$	8991 aboutissent à 6174 ; 954 − 459 = 495 ; vrai
É 16.13	période de Pisano pour 9 ; sommes	24 ; douze premiers termes : 43 ; période complète : 99
section 16.12 (rotor), É 16.19, 16.22, 16.9	racines des premiers 5 à 23 ; écarts des carrés en multiples de 24 ; nombres magiques ; Pb 208 et 184 ; angles de liaison ; 108	5, 7, 2, 4, 8, 1, 5 ; 1, 3, 2, 5, 3, 7 ; 2, 8, 2, 1, 5, 1, 9 ; 1, 9, 1, 4 ; 1, 6, 8, 9 ; 108 = 137 − 29, racine 9
É 16.4	décompte des éléments des régions directes	47 (et non 46)
É 15.11	pliage pour $a < 10\,000$	vrai exactement quand 3 ne divise pas a
É 15.12, 15.13 (Annexe B)	$4 \times 1/2 \times \sqrt{2}$; simulation de 20 000 tirages du protocole S^2 tel qu'écrit, à 60°	$2\sqrt{2}$; corrélation −1 (et non −1/2)

Énoncé	Ce qui a été recalculé	Résultat
É 7.11, 7.12	largeurs du sablier ; combinaison CHSH aux réglages 0°, 45°, 90°, 135°	7, 5, 3, 1, somme 16 ; $2\sqrt{2}$ = 2,828427…
É 12.2	1/3 contre 0,3333 après cent multiplications par 3, en fractions exactes	écart ≈ $1{,}72 \times 10^{43}$
É 8.5, 4.9, 8.4	22/7 = 11/3,5 ; $3^2 - 1 = 8$; 3 + 8 = 11 ; 8 − 1 = 7	vrai
É 17.10	2 + 4 + 5 + 7 + 8 et 2 × 4 × 5 × 7 × 8	26 (racine 8) ; 2240 (racine 8)
É 6.10	23 + 23, racines de 23, 46, 64 ; $64 = 4^3 = 2^6$	46 ; 5, 1, 1 ; vrai

Colophon

Modèle, questions, lectures et règles : Filipe Bastos. Scribe : Claude, sous la contradiction de l’auteur. Calculs, formulations et audits assistés par IA (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, GLM), à sa demande.

Corpus ARC, Filipe Bastos, CC BY 4.0.